Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Tesis de Licenciatura en Cs. Físicas

Agujeros negros estacionarios y sector no-diagonal de la teoría de Liouville

Nahuel Agustín Yazbek

Director:
Dr. Gastón Giribet

Marzo 2022

Tema: Agujeros negros estacionarios y el sector no-diagonal de la teoría de Liouville.
Estudiante: Nahuel Agustín Yazbek
LU N°: 72/16
Lugar de trabajo: Departamento de Física, FCEyN, UBA
Director del trabajo: Dr. Gastón Giribet
Fecha de iniciación: Septiembre 2020
Fecha de finalización: Marzo 2022
Fecha de examen:
Informe final aprobado por:

Autor	Jurado
Director	Jurado
Profesor/a de Tesis de Licenciatura	Jurado

Abstract

Este trabajo se propone entender la relación entre el espectro de la familia de métricas BTZ, conocidas por ser la única solución de tipo agujero negro en la gravedad de Einstein en 3 dimensiones, con una propuesta reciente para el sector no-diagonal del espectro de una teoría conforme. El trabajo se da en el contexto del conocido vínculo entre la gravedad tridimensional con las teorías de campos conformes, establecido por primera vez por Brown y Hennaux en 1986. Esta tesis está motivada por el hecho de que estudiar el espectro discreto de la teoría conforme permitiría, en principio, describir la cuantización del espectro de agujeros negros de la teoría de gravedad. Con esto objetivo, se desarrolla con detalle el vínculo explicito entre las acciones de la gravedad 3D con la de su teoría conforme dual, la teoría de Liouville; tras detallar las características principales de las teorías conformes en general, y de la teoría de Liouville en particular, se estudia la validez de la propuesta del espectro no-diagonal en el contexto de esta dualidad. Mediante el análisis propuesto, se descarta la validez de esta propuesta para algunas familias de teorías, debido a la violación de algunas condiciones físicas exigidas sobre los campos de este espectro para ciertos valores de la carga central. Finalmente, motivados por el conocimiento de las constantes de estructura asociadas a esta propuesta del espectro, se propone un método analítico para obtener el mismo resultado por métodos alternativos: el conocido formalismo del gas de Coulomb de teorías conformes.

Índice

1. Introducción **3**

2. Relatividad General en 2+1 dimensiones **6**
2.1. La métrica BTZ . . . 6
2.1.1. Propiedades geométricas . . . 6
2.1.2. Geometrías con $M < 0$ . . . 8
2.1.3. Termodinámica . . . 9
2.2. Formulación de primer orden de la Relatividad General . . . 14
2.2.1. Triada . . . 15
2.2.2. Conexión de espín y derivada covariante . . . 16
2.2.3. La geometría en términos de la triada y conexión de espín . . . 18
2.2.4. Acción de Einstein-Hilbert con $\Lambda < 0$ . . . 19
2.3. La relatividad general como teoría de gauge . . . 20
2.3.1. Teoría de Chern-Simons . . . 20
2.3.2. Gravedad y teoría de Chern-Simons . . . 21
2.4. De Chern-Simons a Liouville . . . 24
2.4.1. Métricas asíntóticamente Anti-de Sitter y condiciones de contorno . . . 24
2.4.2. Álgebra de isometrías asintóticas . . . 27
2.4.3. Modelos de Wess-Zumino-Witten . . . 29
2.4.4. De Chern-Simons a WZW . . . 30
2.4.5. De WZW a la teoría de Liouville . . . 35

3. Teorías de campos con simetría conforme **40**
3.1. La simetría conforme . . . 40
3.1.1. Restricciones sobre las funciones de correlación de 2 y 3 puntos . . . 42
3.1.2. Restricciones sobre las funciones de 4 puntos . . . 44
3.2. Teorías conformes en dos dimensiones . . . 44
3.3. Cuantización radial . . . 50
3.4. El espacio de Hilbert . . . 55
3.4.1. El álgebra conforme y la carga central . . . 56
3.4.2. Estados in y estados out . . . 58
3.4.3. Estados de peso máximo y descendientes . . . 61
3.4.4. Familias conformes . . . 63
3.4.5. Condiciones físicas para el espectro . . . 64
3.5. Constantes de estructura: resolución de una teoría . . . 67
3.5.1. Bloques conformes . . . 68
3.5.2. *Crossing Symmetry* y el bootstrap conforme . . . 70
3.6. Teoría de Liouville . . . 71
3.6.1. Generalidades . . . 71
3.6.2. Espectro de la teoría de Liouville . . . 75

4. Resultados **77**
4.1. La propuesta para el sector no-diagonal . . . 77
4.1.1. Reglas de fusión y campos degenerados . . . 79
4.1.2. Diagonalidad y no-diagonalidad . . . 81
4.1.3. Sector no diagonal del espectro . . . 82

4.2. Análisis del sector no diagonal 85
4.3. Bootstrap conforme y cálculo de constantes de estructura 90
4.3.1. El programa de bootstrap propuesto 90
4.3.2. Ecuaciones de shift para $C(V_1, V_2, V_3)$ 92
4.3.3. El ansatz para las constantes de estructura 97
4.4. Constantes de estructura: Integrales de Coulomb 99
4.4.1. El caso diagonal 100
4.4.2. El caso no-diagonal 105

5. Conclusiones **109**

1. Introducción

En 1991 y 1992 se dio a conocer la primeras familia de soluciones de tipo agujero negro 3-dimensionales para las ecuaciones de Einstein en vacío: la solución de Bañados, Teitelboim y Zanelli[4, 5], o BTZ. Su descubrimiento fue totalmente inesperado, dado que no se creía posible hasta el momento encontrar soluciones de tipo agujero negro para la gravedad 3D, debido a la sencillez de esta teoría. Estás métricas, de la misma forma que ocurre en 4 dimensiones, están completamente caracterizadas por su masa, momento angular, y carga. Las métricas BTZ definen universos con constante cosmológica negativa y son, además, la única solución de tipo agujero negro de la Relatividad General en 2+1-dimensiones [28]. Estas soluciones son de suma importancia para la física teórica, ya que aparecen en diferentes áreas de estudio, como puede ser la supergravedad, teorías de cuerdas y en teorías de gravedad acopladas a espines superiores. También aparecen en el límite de horizonte cercano de soluciones la Relatividad General en mayores dimensiones. Las métricas BTZ resultan también interesantes en el contexto de la gravedad cuántica en 2+1-dimensiones. La razón de esto es la similaridad que presentan con las métricas de Kerr-Newman en 3+1 dimensiones, sumada a su relativa sencillez, lo que las convierte en un objeto de estudio interesante para obtener modelos simplificados de la gravedad cuántica. Estas métricas son muy similares a sus contrapartes 4-dimensionales: son el estado final tras el colapso gravitatorio, poseen propiedades geométricas equivalentes y tienen propiedades termodinámicas análogas [13, 12]. Se espera también que el estudio de estas soluciones de la gravedad 3D permitan sondear el régimen cuántico de los agujeros negros [1].

Una de las particularidades más interesantes de la gravedad es que, al formular la teoría en 3 dimensiones, se encuentran razones para creer que se puede cuantizar; esta posibilidad se puede argumentar de formas distintas. Uno de estos argumentos proviene de notar que, en 3 dimensiones, la teoría es "trivial", en el sentido de que no existen ondas gravitacionales y por lo tanto no existe un gravitón [41, 43]. Otra forma es notando que esta teoría de gravedad es dual a la teoría de Chern-Simons [1, 41], una teoría que goza de una simetría de gauge y es, por lo tanto, cuantizable. De todas formas, la gravedad es una teoría notoriamente difícil de cuantizar, incluso en el más sencillo caso 3-dimensional: no se conoce aún una forma de cuantizarla de manera satisfactoria [30, 10].

La trivialidad de la gravedad 3-dimensional deviene de su naturaleza topológica. Esta propiedad, que será fundamental en este trabajo, es consecuencia del hecho de que toda métrica es localmente difeomorfa a la métrica máximamente simétrica del universo sobre el cual se está trabajando (es decir, del que tiene la misma constante cosmológica). En otras palabras, cualquier geometría que sea solución de las ecuaciones de Einstein podrá diferir de la solución máximamente simétrica a lo sumo en sus propiedades globales. Esto se justifica notando que el tensor de Riemann $R_{\mu\nu\rho\sigma}$ en 3 dimensiones tiene 6 componentes independientes permitidas por sus simetrías, exactamente las mismas que las del tensor de Ricci $R_{\mu\nu}$[27]. [2] Se puede ver fácilmente la forma explicita de esta dependencia estudiando el tensor de Weyl en 3 dimensiones,

[1] Esto a su vez se cree que proveeria informacion sobre varios problemas abiertos relacionados a la fisica de agujeros negros. Entre estos problemas, se destacan: los aspectos relacionados a la información y la paradoja de la pérdida de esta, asociada a la radiación térmica de Hawking y la imposibilidad de recuperar la termodinámica de estos objetos desde un punto de vista estadístico[10].

[2] Esto funciona, al menos como argumento de plausibilidad, para afirmar que las componentes del tensor de Riemann podrán ser expresadas a través de las componentes del tensor de Ricci.

que está dado por la ecuación (1)[14].

$$C_{iklm} = R_{iklm} + (R_{im}g_{kl} - R_{il}g_{km} + R_{kl}g_{im} - R_{km}g_{il}) + \frac{1}{2}R(g_{il}g_{km} - g_{im}g_{kl}) \tag{1}$$

El estudio del tensor de Weyl es un buen lugar para comenzar el estudio del tensor de Riemann dado que codifica en sus componentes toda la información de la curvatura que no se puede extraer del tensor de Ricci $R_{\mu\nu}$. Este tensor tiene, por las simetrías heredadas de los tensores de Riemann y de Ricci, $D(D+1)(D+2)(D-3)$ componentes independientes, con D la dimensión de la variedad [14]. De esta manera, en el caso $D = 3$, las componentes del tensor se anulan idénticamente, $C_{iklm} = 0$. Esto permite escribir el tensor de Riemann en términos del de Ricci. El vínculo lo da la ecuación (2).

$$R_{\rho\mu\lambda\nu} = g_{\rho\lambda}R_{\mu\nu} - g_{\rho\nu}R_{\mu\lambda} - g_{\mu\lambda}R_{\rho\nu} + g_{\mu\nu}R_{\rho\lambda} - \frac{R}{2}(g_{\rho\lambda}g_{\mu\nu} - g_{\rho\nu}g_{\mu\lambda}) \tag{2}$$

Es así que se puede probar que si una métrica es solución de las ecuaciones de Einstein en vacío, el tensor de Riemann se vuelve exactamente igual al del universo máximamente simétrico definido por la constante cosmológica Λ.

$$R_{\mu\nu} - \frac{R}{2}g_{\mu\nu} = -\Lambda g_{\mu\nu} \iff R_{\rho\mu\lambda\nu} = \Lambda(g_{\rho\nu}g_{\mu\lambda} - g_{\rho\lambda}g_{\mu\nu}) \tag{3}$$

De esta ecuación se lee la propiedad establecida anteriormente. Dado que con el tensor de Riemann basta para caracterizar completamente la curvatura de la variedad, se ve que cualquier solución de las ecuaciones de Einstein en vació será **localmente** Anti-de Sitter, de Sitter o Minkowski. Las geometrías que resuelvan las ecuaciones de Einstein podrán diferir a lo sumo en sus propiedades globales de la solución máximamente simétrica.

A pesar de la equivalencia local de toda solución para cada valor de la constante cosmológica Λ, la teoría formulada en 3 dimensiones espacio-temporales presenta algunas propiedades geométricas interesantes en topologías no triviales [11]. Precisamente, la métrica BTZ se corresponde con una identificación de un subgrupo discreto de SO(2,2) de Anti-de Sitter [5].

Esta tesis se enmarca en el contexto de la holografía y la dualidad AdS-CFT [29, 42]. De todas formas, el conocimiento de que la gravedad en 3 dimensiones es una teoría conforme antecede al trabajo fundacional de Maldacena [29]. Brown y Henneaux mostraron en su trabajo de 1986 [8] que el grupo de isometrías asintóticas de una métrica localmente AdS es el grupo conforme 2-dimensional, de donde se concluye que gravedad en 3 dimensiones es una teoría conforme. Witten considera al trabajo de Brown y Henneaux como un antecesor de la correspondencia AdS-CFT [43]. Esto define una estrategia para afrontar el problema de obtener información del régimen cuántico de la teoría, dado que con el conocimiento de la teoría conforme dual a la gravedad se puede esperar obtener información de este limite particular de la teoría. Couessart, Henneaux y Van Driel [15] encontraron, además, la teoría dual específica a la gravedad clásica; la teoría de Relatividad General formulada en 3 dimensiones con $\Lambda < 0$ es dual a la teoría de campos de Liouville [34] formulada sobre el borde de la variedad, al menos en el límite clásico. Esta última observación es importante, dado que la correspondencia puede establecerse únicamente al nivel de las acciones, no así una correspondencia entre todos los observables de las teoría. De todas formas, es evidente que la teoría de Liouville codifica toda la información

de la teoría (clásica) de la gravedad, lo cual motiva a indagar que información del régimen cuántico se puede extraer de estudiar su teoría dual.

Esta última observación permite formular con precisión el objetivo de esta tesis. En este trabajo estaremos interesados en estudiar que información se puede extraer del espectro de agujeros negros en un régimen cuántico a partir del espectro la teoría de Liouville. La razón para identificar el espectro de agujeros negros de la gravedad 3D y el espacio de Hilbert de la teoría conforme es sencilla [43]: debido a que la simetría conforme aparece naturalmente en el trabajo de Brown y Henneaux estudiando el álgebra de isometrías asintóticas de AdS, y la métrica BTZ es localmente y asintoticamente Anti-de Sitter, se espera que los campos primarios de la teoría conforme (que son aquellos que transforman de manera correcta ante esta simetría) sean los que se corresponden con las métricas que preservan su comportamiento asintótico ante una transformación de isometría asintótica, la cual define un transformación conforme 2-dimensional según el resultado de la referencia [8].

La teoría de Liouville es una teoría conforme con un espectro **diagonal** [35, 24, 45]. Debido a la identificación entre estados de Liouville con métricas BTZ[3], se puede argumentar que no basta con este sector del espectro para caracterizar a la totalidad de los agujeros negros BTZ: con este sector del espectro se podría únicamente identificar a los agujeros negros estáticos. Es por esto que se contemplará además la posibilidad de un sector no-diagonal para el espectro obtenido por S. Migliacchio y S. Ribault en 2018 [32, 31]. Este sector no-diagonal del espectro se obtiene con argumentos lo bastante generales como para que resulte natural su inclusión en el espacio de Hilbert de la teoría conforme dual. Se estudiará las propiedades de este espectro y su capacidad para representar al espectro de las métricas BTZ en concreto.

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera. En el capítulo 2 se detallan todos los aspectos preliminares asociados a la gravedad 3D y la métrica BTZ, se explican las características geométricas más importantes de estas soluciones, se mencionan algunas de sus propiedades termodinámicas y también la relación con el estado de la CFT para cada instancia de esta familia de soluciones. También se presenta el cálculo explícito de la dualidad entre las acciones de Einstein-Hilbert y la acción de Liouville, comentando brevemente las teorías que se utilizan como vía de paso para establecer este resultado: las teorías de Chern-Simons y de Wess-Zumino-Witten. En el capítulo 3 se detalla toda la teoría pertinente a este trabajo asociada a las teorías de campos conformes: las condiciones que impone la simetría sobre los observables de la teoría, la cuantización, la construcción del espacio de Hilbert y los métodos de resolución de estas teorías pertinentes a este trabajo. En la última sección del capítulo se discute brevemente las características que nos resultarán interesantes de la teoría de Liouville. En el capítulo 4 se detalla la propuesta para el espectro no-diagonal de una teoría conforme de las referencias [32, 31]. También se discute la capacidad de esta para describir métricas BTZ. Por último, se detalla una forma paralela a la dada en estas referencias para obtener las constantes de estructura de los campos no-diagonales de la propuesta. Se presenta como resultado una formula analítica para obtener las funciones de correlación de $3-$puntos de campos no-diagonales. En el capítulo 5 se hace una breve recapitulación de los resultados obtenidos y se extraen las conclusiones finales.

[3]Se detalla como se realiza la identificación entre estados de Liouville y métricas BTZ en la sección 2.1.3.

2. Relatividad General en 2+1 dimensiones

En este capítulo se presentan y discuten algunas propiedades básicas de las geometrías que son de interés para el trabajo: las métricas BTZ [4, 5]. Después de una breve caracterización de estas geometrías, el capitulo sigue con la formulación de primer orden de la teoría de gravedad [46, 17], y la interpretación de la Relatividad General formulada en 2+1-dimensiones cómo una teoría de campos de gauge. Esto motiva la segunda parte del capítulo, en donde se desarrolla el resultado que establece la correspondencia a nivel clásico entre la teoría de gravedad con constante cosmológica negativa con la teoría de campos conformes de Liouville, tal como se muestra en [15, 17].

2.1. La métrica BTZ

En su trabajo de 1992, Bañados Teitelboim y Zanelli [4, 5] presentan la primera solución de las ecuaciones de Einstein en vacío de tipo agujero negro para la teoría de Relatividad General en 3 dimensiones. Esta métrica presenta muchas similitudes con la métrica de Kerr en 3+1 dimensiones [27], que caracteriza agujeros negros estacionarios sin carga. Las propiedades geométricas de estas dos son similares: ambas presentan dos horizontes (nulos) y una región de tipo ergósfera por sobre la cual todo observador es invariablemente arrastrado debido a la rotación del agujero negro. También representan el estado final de un sistema tras el colapso gravitatorio y tienes propiedades termodinámicas análogas [12, 17, 13].

2.1.1. Propiedades geométricas

La métrica BTZ esta definida por el intervalo de la ecuación (4).

$$ds^2 = -N^2(r)dt^2 + N(r)^{-2}dr^2 + r^2(d\varphi + N^\varphi(r)dt)^2 \tag{4}$$

Las funciones $N(r)$ y N^φ(r) son, respectivamente, las funciones de lapso y desplazamiento de la métrica [14]. Estas toman la siguiente forma

$$\begin{aligned} N(r) &= \sqrt{-8GM + \frac{r^2}{l^2} + \frac{16G^2J^2}{r^2}} \\ N^\varphi(r) &= \frac{-4GJ}{r^2} \end{aligned}$$

Las coordenadas definidas son tales que $-\infty < t < \infty$, $0 < r < \infty$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. Las constantes M y J son constantes de integración, que se corresponden con la masa y momento angular del agujero negro medidos por un observador en el infinito space-like [12].

Esta métrica resuelve las ecuaciones de Einstein en vacío con constante cosmológica $\Lambda = \frac{-1}{l^2} < 0$.

$$R_{\mu\nu} - \frac{R}{2}g_{\mu\nu} = \frac{1}{l^2}g_{\mu\nu} \tag{5}$$

Los únicos vectores de Killing globalmente definidos son ∂_t y ∂_φ, lo cuales se obtienen trivialmente de observar la métrica, que es estacionaria y axisimétrica. El hecho que solo haya dos vectores de Killing es un primer indicio de que la geometría, si bien es localmente Anti-de Sitter, no será la solución máximamente simétrica de la ecuaciones de Einstein (que en $D = 3$ tendrá $\frac{3\cdot 2}{2} = 3$ vectores de Killing). Esta es la primera diferencia de índole topológico que se encuentra con respecto a la geometría de un universo Anti-de Sitter.

Esta métrica, como ya se mencionó, tiene varias similitudes con la métrica de Kerr. Tiene dos horizontes, dados por los valores de $r_\pm$ donde la función de lapso se anula [17], ubicados en

$$r_\pm^2 = \frac{Ml^2}{2}\left[1 \pm \left(1 - \frac{J}{Ml}^2\right)^{1/2}\right] \tag{6}$$

Se puede mostrar que estos radios serán únicamente singularidades en las coordenadas, tal como ocurre con la métrica de Schwarzschild en $r = 2GM$. El horizonte de r_+ es un horizonte de eventos nulo, lo cual se puede ver transformando a otro conjunto de coordenadas (de tipo Eddington-Finkelstein) [12].

$$dv = dt + \frac{dr}{N^2(r)} \qquad d\tilde{\varphi} = d\varphi - \frac{N^\varphi dr}{N^2(r)}$$
$$ds^2 = -N^2(r)dv^2 + 2dvdr + r^2(d\tilde{\varphi} + N^\varphi(r)dv)^2$$

Observando que en $r = r_+$ las geodésicas nulas (parametrizadas mediante algún parámetro λ) tienen $r(\lambda) = r_+$ y se verifica $\frac{dv}{d\lambda}\frac{dr}{d\lambda} \leq 0$ a medida que v incrementa.

De la ecuación (6) se puede ver la primera condición física que se impone sobre el espectro de parámetros permitidos para la métrica: se requiere $|J| \leq Ml$. Esta condición asegura que existan los horizontes en los radios $r_\pm$. De no ser así, los radios de (6) no estarían bien definidos, lo que equivale conceptualmente a decir que la singularidad del origen de coordenadas esta expuesta. Esta cota para el momento angular del agujero negro BTZ cumple, por tanto, el rol de la condición de censura cósmica (CCC). El caso de agujero negro extremal se corresponde con $|J| = Ml$, que es el caso en que los horizontes coinciden $r_+ = r_-$. Otra observación importante de notar es que se requiere para la existencia de dos horizontes, que los parámetros M, J sean ambos mayores que cero. De no ser así, la coordenada r debería permitir valores de $r < 0$.

La métrica además de ser difeomorfa a AdS_3 (en virtud de que la geometría local es la de AdS) y, como se mostrará más adelante, de contener a AdS_3 en su espectro, cumple además que es asintóticamente AdS_3, en el sentido de que el comportamiento asintótico de la métrica es el mismo.

$$ds^2 \underset{r\to\infty}{\longrightarrow} -\frac{r^2dt^2}{l^2} + \frac{l^2dr^2}{r^2} + r^2d\varphi^2 \tag{7}$$

Es en este sentido que uno afirma que existen soluciones de agujeros negro en 3−dimensiones únicamente en un universo Anti-de Sitter. Si bien la métrica no es globalmente AdS, el comportamiento asintótico (lejos de la singularidad) es el de un universo Anti-de Sitter. Conceptualmente esto se interpreta como que el agujero es una deformación (compatible con las ecuaciones de Einstein) localizada de un universo de base, en este caso AdS. No existen soluciones de agujero negro en 3 dimensiones que sean asintóticamente de Sitter o Minkowski.

La ergosféra de la geometría BTZ se halla analizando las raíces de la componente puramente temporal de la métrica, estudiando la región del espacio en donde $g_{tt}(r) \leq 0$. Observando la métrica (4), se ve fácilmente que esta región esta delimitada por el radio r_{erg}, $r \leq r_{erg} = l\sqrt{8GM}$.

2.1.2. Geometrías con $M < 0$

Una particularidad interesante del espectro, que se desprende de la ecuación (6), es que en el caso $M = \frac{-1}{8G}, J = 0$ no existen horizontes, pero tampoco ninguna singularidad para esconder, debido a que en la funcion de lapso de (4) no toma valores negativos para ningun valor de r. Para estos parámetros específicos, la métrica BTZ se corresponde exactamente con la métrica de Anti-de Sitter

$$ds^2_{M=\frac{-1}{8G},J=0} = -\left(\frac{r^2}{l^2}+1\right)dt^2 + \frac{dr^2}{(\frac{r^2}{l^2}+1)} + r^2 d\varphi^2 \tag{8}$$

Se ve así que AdS se encuentra separado del espectro de parámetros de agujeros negros con un gap de $\Delta M = \frac{1}{8G}$ (ver Figura 2).

Otra conjunto de geometrías que son de interés, y que se buscará estudiar más adelante, están relacionadas al comportamiento asintótico de la métrica cerca del origen en el caso estático ($J = 0$). Cerca de la singularidad, estudiando las superficies espaciales definidas a tiempo constante con masa negativa $M < 0$

$$ds^2 = \frac{dr^2}{\frac{r^2}{l^2} + 8G|M|} + r^2 d\varphi^2 \longrightarrow \frac{dr^2}{8G|M|} + r^2 d\varphi^2 = d\tilde{r}^2 + \tilde{r}^2 d\tilde{\varphi}^2 \tag{9}$$

Se redefinió a las coordenadas radial $\tilde{r}^2 = r^2/8G|M| \equiv r^2/\alpha^2$ y angular $\tilde{\varphi} = \sqrt{8G|M|}\varphi \equiv \alpha\varphi$. Esta métrica equivale a la de una métrica localmente plana (Euclidea), con la propiedad global que la variable angular identifica los puntos de la variedad $x(\tilde{r}, \tilde{\varphi} = 0) = x(\tilde{r}, \tilde{\varphi} = \alpha 2\pi)$. Estas singularidades con estas propiedades se las denomina *de tipo cónicas*, debido a que esta misma identificación de puntos es la que se halla en la geométria de un cono (ver Figura 1 para una referencia visual) [24]. Si el valor de $\alpha < 1$, la singularidad será de tipo cónica con *déficit angular* ($0 < \tilde{\varphi} < 2\pi$) y si $\alpha > 1$, la singularidad tendrá un *exceso angular*.

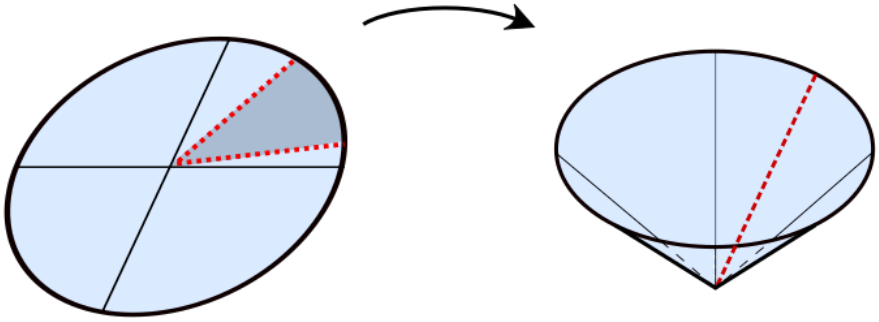

Figura 1: Identificar los puntos de un plano de manera tal de que la periodicidad de la coordenada angular sea menor a 2π da lugar a un espacio con la topología de un cono. La singularidad en el origen se dice que es, en este caso, de tipo cónica.

Los valores particulares de α en los que este es entero $\alpha \in \mathbb{Z}$, en cuyo caso las singularidades tienen exceso angular entero, resultarán de interés debido a la posibilidad de establecer una analogía con ciertos campos de la teoría de Liouville.

En la Figura 2 se muestra de manera concisa la región del espacio de parámetros que será de interés en este trabajo, lo que se denominará el espectro de la métrica BTZ. Las regiones marcadas son las que serán de interés en este trabajo.

2.1.3. Termodinámica

Como última observación sobre las características de estas soluciones, se muestra que estas tienen propiedades termodinámicas similares a las de sus contrapartes en 4 dimensiones, la más interesante de ellas es que su entropía cumple con la Ley del Área [13, 37]. En 1973 fue probado por Bardeen, Carter y Hawking que existe una analogía entre el comportamiento de los agujeros negros con las leyes de la termodinámica[6]. La manera más sencilla de corroborar que se verifica la ley del área es es explotando una propiedad que cumple todo tipo de agujeros negros en un universo de dimensión arbitraria: toda métrica de agujero negro estático podrá expresarse de la forma (10) (donde se está contemplando toda la dependencia en las coordenadas angulares de la métrica en el término de Ω_{D-2}).

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + f(r)dr^2 + r^2 d\Omega_{D-2}^2 \tag{10}$$

Las métricas de esta forma verifican que tienen temperatura de Hawking (11). Se evalúa la expresión en el radio del horizonte r_H; esto es, donde $f(r_H) = 0$.

$$T = \frac{\hbar}{4\pi} \left.\frac{df}{dr}\right|_{r=r_H} \tag{11}$$

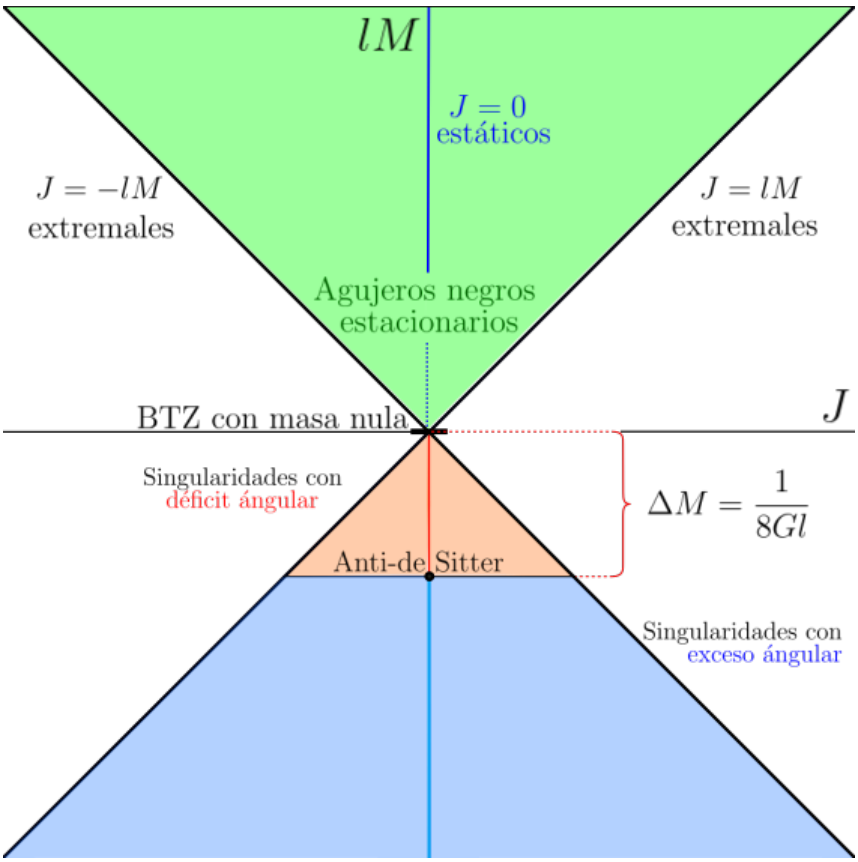

Figura 2: Espectro de parámetros de la métrica BTZ. La solución de Anti-de Sitter se encuentra separada del continuo de agujeros negros por un gap en el parámetro M de $\Delta M = \frac{1}{8Gl}$

.

En el caso particular del BTZ estático, donde $f(r) = N(r)$ se obtiene la expresión (12).

$$T_{BTZ} = \frac{\hbar r_+}{2\pi l^2} \sim \sqrt{M} \tag{12}$$

Empleando la primera ley de la Termodinámica, se puede ver que la entropía del agujero negro estático vendrá dada por

$$dE = dM = TdS = \frac{\sqrt{2GM}\hbar}{\pi l} dS \tag{13}$$

Esta expresión para la entropía es fácil de integrar. El resultado que se obtiene al final es el de (14).

$$S = S_{BH} = \frac{2\pi r_+}{4G\hbar} = \frac{A}{4G\hbar} \tag{14}$$

Esta es la expresión para la entropía de Bekenstein-Hawking en el caso 3-dimensional, en donde el *área* de la superficie del horizonte (en este caso, el único horizonte de la métrica) no es otra cosa que su circunferencia.

La coincidencia para la expresión de la entropía en términos del área del agujero negro es notable, dado que mucha información de la termodinámica de estos objetos puede ser extraída a partir de su entropía. Dado que la expresión para la entropía coincide con la de su contraparte 4-dimensional, en el sentido de que se puede expresar proporcional a su área, se ve que los agujeros negros 3-dimensionales tendrán muchas propiedades termodinámicas análogas a las métricas con agujeros negros en 4-dimensiones. Sin embargo, no toda la termodinámica es igual; excepciones notables a esto son el calor específico del agujero negro y, consecuentemente, el tiempo de evaporación del agujero negro.

El calor específico de un agujero negro puede calcularse sencillamente a partir de la expresión para la temperatura y la energía. Para la métrica BTZ estática se obtuvo la expresión (12), en donde se utiliza $f(r) = N^2(r)$. Para el caso de la métrica de Schwarzschild, definida por 10) y la función $f(r) = 1 - \frac{2GM}{r}$, se obtiene una expresión para la temperatura del agujero negro como

$$T_{Sch} = \frac{\hbar}{4\pi} \frac{df}{dr}\bigg|_{r=2GM} = \frac{\hbar}{8\pi GM}$$

Tener una expresión para la temperatura en términos de la masa nos provee una forma directa de calcular el calor específico del agujero negro.

$$\text{BTZ:} \qquad C_{BTZ} = \frac{dM}{dT} = \frac{\pi l}{\hbar\sqrt{2G}} \frac{dM}{dM^{1/2}} = \frac{2\pi l M^{1/2}}{\hbar\sqrt{2G}} > 0$$

$$\text{Schwarzschild:} \qquad C_{Sch} = \frac{dM}{dT} = \frac{8\pi G}{\hbar} \frac{dM}{dM^{-1}} = \frac{-8\pi G M^2}{\hbar} < 0$$

Se ve entonces que el comportamiento termodinámico de estos objetos no encuentra analogía en todos los aspectos; en 4−dimensiones los agujeros negros se calientan al perder masa y se enfrían al ganarla, mientras que lo opuesto ocurre en una dimensión menos.

Los agujeros negros en 4−dimensiones se 'evaporan'. Existen mecanismos termodinámicos (la conocida radiación de Hawking) que dan lugar a la radiación de energía del agujero negro, lo que equivale a perdida de masa, con el paso de tiempo. Es posible calcular el tiempo que tarda un agujero negro de tipo Schwarzschild en evaporarse aplicando la ley de Stefan-Boltzmann; estos son cuerpo negros dado que no discriminan por frecuencia a la luz que absorben y su espectro de emisión está determinado únicamente por su estado térmico. Aplicando la fórmula, se puede ver que existe un tiempo finito de evaporación; no así para los agujeros negros en 3−dimensiones.

$$\text{Schwarzschild:} \qquad -\frac{dE}{4\pi R^2 dt} = \sigma\left(\frac{\hbar}{8\pi GM}\right)^4 \Rightarrow -\frac{dM}{M^2 dt} \sim \frac{1}{M^4}$$
$$\Rightarrow \int_0^{\Delta t} dt \sim -\int_{M_i}^0 M^2 dM < \infty$$

$$\text{BTZ:} \qquad -\frac{dE}{4\pi R^2 dt} = \sigma T^4 \sim M^2 \Rightarrow -\frac{dM}{M dt} \sim M^2$$
$$\Rightarrow \int_0^{\delta t} dt \sim -\int_{M_i}^0 \frac{1}{M^3} dM = \infty$$

Esta propiedad está íntimamente ligada al calor específico de los agujeros negros. Los agujeros negros en 4−dimensiones se calientan cuando pierden masa, lo que da lugar a una evaporación acelerada con el paso del tiempo; lo opuesto ocurre con los agujeros negros en 3−dimensionales. Este enlentecimiento en la evaporación con el paso del tiempo es suficiente para que esta no acabe de suceder nunca.

Entropía de Cardy y CFT

En la ecuación (14) se obtiene la expresión para la entropía de un agujero negro en términos del radio del horizonte, utilizando únicamente argumentos termodinámicos y la expresión para la métrica. En la referencia [37] se obtiene esta misma expresión de la entropía utilizando una fórmula conocida para la calcular la entropía de una teoría de campos conformes en 2-dimensiones: la entropía de Cardy [9]. La idea de estudiar la gravedad 3D como una teoría conforme está bien motivada: en 1986 Brown y Hennaux [8] mostraron que el álgebra de isometrías asintóticas de toda métrica localmente AdS es el álgebra conforme en 2-dimensiones, logrando así afirmar que cualquier teoría de gravedad en 3 dimensiones es una teoría conforme; en 1997 Maldacena [29] conjetura la correspondencia de toda geometría localmente AdS_D con una teoría de campos conformes definida en D-1 dimensiones. Es en este contexto que en 1997 Strominger [37] aplica la fórmula de Cardy para reproducir la entropía de Bekenstein-Hawking en el límite clásico de la teoría.

La entropía de Cardy es una expresión general que permite aproximar la entropía de una CFT 2-dimensional en el límite de altas temperaturas. La generalidad de esta fórmula para cualquier CFT 2-dimensional es debida a la supresión de los términos más energéticos de la

función de partición altas temperaturas; solo sobreviven las contribuciones de los estados con menor energía. El límite de altas temperaturas es, para el caso de gravedad 3D, el límite de masa grande (12), lo que se interpreta como el límite clásico de la teoría.

La formula para la entropía de Cardy está dada por la ecuación (15).

$$S_{CFT} = 2\pi\sqrt{\frac{c_L^{(eff)}}{6}L_0} + 2\pi\sqrt{\frac{c_R^{(eff)}}{6}\bar{L}_0} \tag{15}$$

Aquí $c_L^{(eff)}$ y $c_R^{(eff)}$ son las cargas centrales de cada copia quiral del álgebra de Virasoro, $L_0, \bar{L}_0$ son los autovalores de los operadores de Virasoro homónimos en la copia *left-moving* y en la *right-moving*, respectivamente. Brown y Hennaux [8] hallaron el valor de las cargas centrales del álgebra de isometrías asintóticas de la gravedad 3D en Anti-de Sitter, obteniendo $c_L = c_R = \frac{3l}{2G}$. A la vez, notando que el hamiltoniano de la teoría conforme es $\hat{H}_{CFT} = \hat{L}_0 + \bar{L}_0$ y el operador de espín es $\hat{S} = \hat{L}_0 - \hat{\bar{L}}_0$ (se discute en detalle en la sección 3.3), resulta natural la propuesta de identificar

$$E = L_0 + \bar{L}_0 = lM$$
$$S = L_0 - \bar{L}_0 = J$$

Haciendo esta identificación e insertando en la expresión de (15) los valores de c_L, c_R, se obtiene finalmente

$$S = 2\pi\sqrt{\frac{l}{8G}(lM + J)} + 2\pi\sqrt{\frac{l}{8G}(lM - J)}$$

Despejando de la ecuación (6) expresiones para la masa y el momento angular del BTZ en términos de los radios de los horizontes

$$lM = \frac{r_+^2 + r_-^2}{l}$$
$$J = \frac{2r_+r_-}{l}$$

se obtiene la misma expresión para la entropía del BTZ (14).

Si bien este método recupera la entropía de Bekenstein-Hawking, su validez es cuestionable. En primer lugar, en la expresión (15) entra en realidad la carga central efectiva $c^{(eff)}$, la cual no coincide necesariamente con la carga central de la teoría c. La diferencia entre estas está en general asociada a la presencia de un *gap* en el espectro de la teoría. Esto es precisamente la situación en cuestión, donde el vacío de la teoría conforme (que se espera esté correspondido con la métrica de AdS_3) está separado por un gap de $\Delta = \frac{1}{8G}$ de las métricas BTZ; ningún estado con lM en medio de estas métricas corresponde con un estado físico, dado que son estados con singularidades expuestas. Este gap en la masa (o en los pesos conformes $\Delta = L_0 + \bar{L}_0$) da lugar a una carga central efectiva en realidad distinta a la carga central de Brown-Henneaux: la carga efectiva se calcula $c^{(eff)} = c_L - 24\Delta_0 = 1$. Usando esta expresión para la carga central no

se recupera la entropía de Bekenstein-Hawking, ni siquiera aún valen las aproximaciones para aplicar la fórmula de Cardy, que requiere $c^{(eff)} >> 1$.

A pesar de esta observación, la dualidad entre la gravedad $3-$dimensional con las teorías conformes está lo suficientemente establecida como para motivar el estudio de este vínculo. Dentro de los temas de interés, tanto por los asuntos ya mencionados con la carga central cómo por otras cuestiones [24], es el estudio del espectro de la teoría lo que motiva este trabajo. La teoría conforme nos provee un método para acercarnos a una versión cuántica de una teoría de gravedad. Estudiar como se cuantiza el espectro de la teoría conforme, el rol que cumple un sector del espectro propuesto recientemente [32, 31] para describir métricas con momento angular tanto en un régimen cuántico como en el límite clásico de la teoría, y finalmente el rol que cumplen otros (conocidos) campos de teorías conformes en esta dualidad, es el objetivo que se propone esta tesis.

Es con este fin que en las secciones que siguen del capítulo 2 se propone establecer la correspondencia de la gravedad 3D con la teoría conforme dual a esta (en su límite clásico): la teoría de Liouville. Se siguen los pasos propuestos en [15] y detallados en las notas [17]. En la próxima sección del capítulo se mencionan brevemente los detalles más importantes del formalismo de primer orden de la relatividad general [46].

2.2. Formulación de primer orden de la Relatividad General

Los elementos necesarios para caracterizar las propiedades geométricas de una variedad son la métrica, la curvatura, la conexión y la torsión. Para el caso de una teoría de gravedad, además, se exigen algunas condiciones adicionales sobre estas magnitudes; estas son la compatibilidad métrica de la conexión, así como la suposición de que la geometría del espacio no tiene torsión [14]. Imponer estos vínculos, sumado al hecho de que la curvatura queda unívocamente definida a partir de la conexión, resulta en que se puede caracterizar completamente la geometría con el conocimiento de la métrica.

Es posible establecer la correspondencia entre la gravedad 3D con constante cosmológica negativa y la teoría de campos dual conforme mediante la reformulación de la geometría, y en consecuencia de la teoría, en términos de dos magnitudes nuevas: la 1-forma tetrada $e^a = e^a_\mu dx^\mu$ y la 1-forma conexión de espín $\omega^{ab} = \omega^{ab}_\mu dx^\mu$. Estas magnitudes permiten caracterizar la geometría del espacio-tiempo de la misma manera que la métrica g y la conexión Γ [46] lo hacen en la formulación usual de la Relatividad General. La formulación de la teoría en términos de estas magnitudes es lo que se conoce como formulación de primer orden o de Palatini.

Formular de esta forma la teoría se caracteriza por explicitar la diferencia entre las propiedades métricas (la forma en la que se miden o cuantifican las magnitudes geométricas, caracterizada por la métrica $g_{\mu\nu}$) de sus propiedades afines (la forma en la que los objetos transforman ante el transporte paralelo, definida por la conexión Γ) en dos objetos matemáticos distintos. Esto está a contraposición de lo que ocurre en el formalismo de segundo orden, donde las propiedades afines están codificadas en la conexión de Levi-Civita $\Gamma^\lambda_{\mu\nu}[g]$ que se expresa en términos de la métrica $g_{\mu\nu}$[4]. Separar las propiedades de transporte paralelo de las propiedades métricas

[4]Siempre es posible definir el transporte paralelo con el conocimiento de la métrica. Esto es así por que permite establecer un criterio para definir el transporte paralelo a un vector, como puede ser por ejemplo la condición de que se conserve el producto entre dos vectores arbitrarios al transportarlos (compatibilidad métrica)[14]. La noción de transporte paralelo puede ser generalizada, sin embargo, para que contemple casos

tendrá la consecuencia, por lo tanto, de relajar algunas de las hipótesis sobre la conexión.

2.2.1. Triada

Las propiedades métricas de la variedad estarán codificadas en la tetrada e^a (también referido como *triada* en el caso de trabajar sobre una variedad $\mathcal{M}$ 3-dimensional)[46]. La manera más elemental de definirla es como un conjunto de d vectores $\{\overline{e}_\mu, \mu = 0, 1, \ldots, d = \dim(\mathcal{M})\}$ definidos sobre el espacio tangente a un punto $T_{\mathcal{M}}(x)$, en vez de definirlos directamente sobre la variedad $\mathcal{M}$. A estos se los define de forma tal de que sus contracciones equivalgan a las distintas componentes de la métrica de la variedad $\mathcal{M}$ en este punto del espacio. Estas contracciones se entienden como contracciones sobre $T_{\mathcal{M}}$, una variedad plana, lo que se interpreta como una variedad que admite la métrica de Minkowski.

$$g_{\mu\nu}(x) = \overline{e}_\mu(x) \underbrace{\cdot}_{Minkowski} \overline{e}_\nu(x)$$

La forma matemática de entender a la triada es más elemental; es sencillamente el objeto matemático que diagonaliza la métrica para todo punto. Se sabe que es posible diagonalizar la métrica a la forma de la métrica de Minkowski para cualquier punto sobre la variedad debido a su simetría, a que tiene signatura Lorentziana y a que es inversible para todo punto de la variedad. Por lo tanto, para cada $x \in \mathcal{M}$ existe un cambio de coordenadas tal que $g_{\mu\nu}(x) = \Lambda^a_\mu(x)\Lambda^b_\nu(x)\eta_{ab}$, en donde η corresponde a la métrica de Minkowski $\eta = diag(-1, 1, 1)$. Este cambio de coordenadas permite definir a la triada, ya que cumplen con las mismas propiedades.

De cualquier forma que se defina la triada, la métrica siempre será expresable según (16). Se toma esta ecuación como su definición.

$$g_{\mu\nu}(x) = e^a_\mu(x)e^b_\nu(x)\eta_{ab} \tag{16}$$

Se usan índices latinos para expresar el conjunto de coordenadas de la variedad plana e índices griegos para la variedad original.

Es importante notar que la triada tendrá más componentes independientes que la métrica; serán 9 en total. La razón de ser de esto que la triada está definida a menos de alguna transformación de Lorentz (que dejara la métrica η en (16) invariante). Como el grupo de Lorentz en 3 dimensiones tiene dimensión 3 (una transformación por cada par de coordenadas), el cambio de coordenadas podrá tener 6 componentes independientes, definidas a menos de una estas transformaciones que solo afectarán a los índices latinos. Es así que se recuperan las 6 componentes independientes de un tensor simétrico $\binom{0}{2}$ en 3 dimensiones. Esta simetría adicional de la teoría es efectivamente una simetría de gauge **local**, ya que el grupo de Lorentz puede actuar de manera independiente para cada plano tangente, o equivalentemente, para cada punto de la variedad.

Como la métrica es invertible en todo punto, la triada e^a_μ también lo será. Esto se debe a que el determinante de la matriz e^a_μ no se anula en ningún punto.

$$\det g = (\det e)^2 \cdot \det \eta = -(\det e)^2 \neq 0$$

más generales, independientes de la métrica [46]

Es así que para todo punto de la variedad existe una triada inversa, o co-triada, tal que $e^a_\mu(x)e^\mu_b(x) = \delta^a_b$ y $e^a_\mu(x)e^\nu_a(x) = \delta^\nu_\mu$. También se podrán convertir las cantidades definidas sobre la variedad $\mathcal{M}$ con el sistema de coordenadas de $\{x^\mu\}$ pensando a la triada como el cambio de coordenadas definido por la ecuación (16). Por ejemplo: $g_{\mu\nu}e^\mu_a e^\nu_b = g_{ab} = \eta_{ab},\ R^{\rho\sigma}{}_{\mu\nu}e^a_\rho e^b_\sigma = R^{ab}_{\mu\nu}$.

Este cambio de coordenadas también permite determinar como transformará el tensor de Levi-Civita [17]. El determinante de e^a_μ se calcula según la ecuación (17).

$$e = \det(e^a_\mu) = \varepsilon_{abc}\varepsilon^{\mu\nu\lambda}e^a_\mu e^b_\nu e^c_\lambda \tag{17}$$

De esta expresión es posible invertir la relación para obtener la expresión para $\varepsilon^{\mu\nu\lambda}$ y $\varepsilon_{\mu\nu\lambda}$ según la ecuación (18).

$$\begin{aligned} \varepsilon^{\mu\nu\lambda} &= e\varepsilon^{abc}e^\mu_a e^\nu_b e^\lambda_c \\ \varepsilon_{\mu\nu\lambda} &= e^{-1}\varepsilon_{abc}e^a_\mu e^b_\nu e^c_\lambda \end{aligned} \tag{18}$$

La triada también se puede usar para armar bases en el espacio de 1-formas y de vectores. Lo que se hace es definir las formas y vectores

$$\tilde{e}^a = e^a_\mu \tilde{dx}^\mu, \quad \overline{e}_a = e^\mu_a \overline{e}_\mu \quad \longrightarrow \quad \tilde{e}^a(\overline{e}_b) = \delta^a_b \tag{19}$$

Esto es lo que se dirá en tanto a las propiedades de la triada. Dado que sirve como una suerte de definición alternativa para el tensor métrico, las propiedades *métricas* de la variedad estarán codificadas en esta magnitud. Queda pendiente, por lo tanto, una definición alternativa de una *conexión*, lo que permita definir el transporte paralelo sobre la variedad; esto permitirá definir, por ejemplo, a la curvatura. El resto de las magnitudes que permiten caracterizar la geometría se pueden recuperar a partir de estas dos.

2.2.2. Conexión de espín y derivada covariante

La acción del grupo de Lorentz, al actuar este como un grupo de simetría de gauge **local** sobre la variedad, se puede factorizar independientemente para cada punto de la variedad; el grupo de Lorentz actúa sobre cada plano tangente de manera independiente. Es así que para definir una noción de transporte paralelo de cantidades tensoriales definidas sobre los planos tangentes, se tiene que definir alguna noción de derivada covariante que preserve el carácter tensorial del objeto que se esta derivando. Se está buscando, después de todo, transportar tensores que estén definidos de igual manera sobre cada plano tangente.

Estaremos interesados en general, al estar representando todas las magnitudes de la variedad con objetos que se definen sobre cada plano tangente, en el transporte paralelo de tensores de Lorentz entre distintas fibras del fibrado tangente $\mathcal{TM}$. Una cuestión importante a notar es que los vectores $\overline{e}_a$ (definidos sobre $\mathcal{M}$) deberán dar cuenta, al ser transportados paralelamente entre fibras distintas de $\mathcal{TM}$, de la curvatura de $\mathcal{M}$ en cada punto. Es por esto que el transporte de vectores sobre cada fibra tendrá que ser no-trivial, a pesar de la geometría plana de cada una de estas.

La manera de preservar el carácter tensorial del objeto derivado es exigiendo que la acción del grupo de gauge no afecte la derivación del tensor. La manera de implementar esta condición

al derivar es como en (21), donde se pide que la acción del grupo de gauge conmute con la acción de transporte. De no conmutar, la acción de transporte de un tensor de Lorentz en $x \in \mathcal{M}$ no definiría un nuevo tensor de Lorentz en el punto nuevo de la variedad $x + dx$, ya que sus componentes no transformarían correctamente ante una de estas transformaciones.

Introducir una derivada covariante equivale conceptualmente a introducir una conexión. Esta conexión cumplirá el mismo rol que cumplen los campos de gauge de las teorías de Yang-Mills, los cuales se añaden al operador de derivada para definir una noción de derivada *covariante*, en donde el campo nuevo absorbe los términos introducidos por las transformaciones de gauge locales. En este caso, las transformaciones de gauge locales estarán dadas por las transformaciones de Lorentz.

El rol de esta conexión en la formulación de Palatini lo cumple la denominada conexión de espín o conexión de Lorentz ω_μ^{ab} [46, 17]. Para que su acción esté bien definida, esta tendrá que hacer que cualquier vector de Lorentz $\phi^a(x)$ definido sobre T_x varíe según la ecuación (20) y transforme de acuerdo a las reglas (21).

$$D_\mu \phi^a(x) = \partial_\mu \phi^a(x) + \omega_{\mu b}^a \phi^b(x) \tag{20}$$

$$\begin{gathered} D_\mu[\Lambda_a^{a'}(x)\phi^a(x)] = \Lambda_a^{a'}(x) D_\mu[\phi^a] \quad \Longleftrightarrow \\ \omega_{b\mu}^a \longrightarrow \omega_{b\mu}'^a = \Lambda_c^a(x)\Lambda_b^d(x)\omega_{d\mu}^c + \Lambda_c^a(x)\partial_\mu \Lambda_b^c(x) \end{gathered} \tag{21}$$

Esta definición de la conexión de espín resultará en que las propiedades afines de la geometría estarán codificadas en ω_b^a; el transporte paralelo inducido por esta definición de derivada covariante dará una noción natural de transporte paralelo entre vectores de T_x y de T_{x+dx}, dada por

$$\phi_\parallel^a(x + dx) := \phi^a(x) + dx^\mu D_\mu \phi^a(x) \tag{22}$$

Cumplirá, además, con preservar la noción de vector de Lorentz (o en general, de tensor de mismo rango) al ser transportado. La derivación de un tensor requiere, de la misma forma que para la derivada covariante ∇_μ y la conexión Γ usuales, introducir más términos con la conexión en la derivada; aparecen tantos términos de ω_b^a como componentes del tensor, en general de la forma:

$$D_\mu \Theta^{ab\ldots} = \partial_\mu \Theta^{ab\ldots} + \omega_{a'\mu}^a \Theta^{a'b\ldots} + \omega_{b'\mu}^b \Theta^{ab'\ldots} + \ldots$$

De esta noción de derivación se puede ver que la 1-forma asociada a la conexión de espín $\omega^{ab} = \omega_\mu^{ab} dx^\mu$ será antisimétrica en los índices latinos. Esta condición la impone el transporte paralelo de la métrica de Lorentz (introduciendo la forma diferencial $D = dx^\mu \wedge D_\mu$) [46].

$$0 = D\eta^{ab} = \cancelto{0}{d\eta^{ab}} + \omega_c^a \eta^{bc} + \omega_c^b \eta^{ac} \Longleftrightarrow \omega^{ab} + \omega^{ba} = 0 \tag{23}$$

2.2.3. La geometría en términos de la triada y conexión de espín

Con las 1-formas e^a y ω^{ab} es posible recuperar todos las magnitudes que permiten caracterizar la geometría de la variedad en términos de estas. La definición de la triada establece el vínculo explícitamente con la métrica. Es así que para terminar de caracterizar todos los elementos básicos de la geometría, habrá que poder expresar la conexión $\Gamma^\lambda_{\mu\nu}$ y la curvatura $R_{\mu\nu\rho\lambda}$ en términos de estas nuevas magnitudes.

Para reconstruir los símbolos de Christoffel se puede tomar la derivada covariante de cada uno de los vectores de la base de vectores $\overline{e}_a$ de la variedad.

$$D_\mu \overline{e}_a = [D_\mu e^\lambda_a]\overline{e}_\lambda = [\partial_\mu e^\lambda_a + \omega^b_{a\mu} e^\lambda_b]\overline{e}_\lambda = e^\nu_a \Gamma^\lambda_{\mu\nu}\overline{e}_\lambda \quad \longrightarrow \quad \Gamma^\lambda_{\mu\rho} = e^a_\rho[\partial_\mu e^\lambda_a + \omega^b_{a\mu} e^\lambda_b] \tag{24}$$

La segunda igualdad vale por que la derivada covariante recién definida actúa solo sobre tensores de Lorentz de las fibras, mientras que la última igualdad del lado izquierdo es una condición de consistencia, que proviene de pedir que los vectores $\overline{e}_a$ definidos sobre T_{x+dx} se construyan de la misma manera que en T_x, es decir, $\overline{e}_a(x+dx) = e^\nu_a\,\overline{e}_\nu(x+dx)$.

De la conexión Γ se deduce que forma tendrán los elementos del tensor de torsión (ecuación 25)

$$T^\lambda_{\rho\mu} = \Gamma^\lambda_{[\mu\rho]} = e^a_{[\rho}\partial_{\mu]}e^\lambda_a + \omega^b_{a[\mu}e^a_{\rho]}e^\lambda_b = e^\lambda_a\partial_{[\rho}e^a_{\mu]} + \omega^b_{a[\mu}e^a_{\rho]}e^\lambda_b \tag{25}$$

Es así que se puede definir la 2-forma $T^\lambda = \frac{1}{2}T^\lambda_{\mu\nu}dx^\mu \wedge dx^\nu$ y utilizarla para definir el vector de Lorentz $e^c_\lambda T^\lambda = T^c$. Así queda definida la 2-forma torsión (expresada en términos de la triada y conexión de espín como un vector de Lorentz definido sobre el plano tangente) como

$$T^c = de^c + \omega^c_b \wedge e^b = De^c \tag{26}$$

Lo único que hace falta para completar la caracterización de la geometría es alguna manera de expresar la curvatura en términos de la tetrada y la conexión de espín. Dado que la curvatura es una propiedad afín de la geometría (recordando que siempre se puede caracterizar la curvatura en un punto de la variedad a partir de como se deforma algún vector al ser transportado paralelamente alrededor del punto de interés), se espera poder expresar la curvatura en términos únicamente de la conexión de espín. La 2-forma curvatura R^{ab} es la que garantiza esta propiedad, definida como

$$R^{ab} = D\omega^{ab} = \frac{1}{2}(\partial_{[\mu}\omega^{ab}_{\nu]} + \omega^{ac}_{[\mu}\omega^b_{\nu]c})dx^\mu \wedge dx^\nu \tag{27}$$

Para establecer el vínculo con el tensor de Riemann, uno puede expresarlo en coordenadas usuales (ecuación 28) e insertar la expresión de la conexión Γ en términos de la tetrada y conexión de espín (ecuación 24) dentro de la expresión para $R^\lambda_{\rho\mu\nu}$. El vínculo final entre la 2-forma curvatura y el tensor de Riemann queda establecido por la segunda linea de la ecuación (28).

$$\begin{aligned} R^\lambda_{\rho\mu\nu} &= \partial_\mu\Gamma^\lambda_{\nu\rho} - \partial_\nu\Gamma^\lambda_{\mu\rho} + \Gamma^\lambda_{\mu\sigma}\Gamma^\sigma_{\nu\rho} - \Gamma^\lambda_{\nu\sigma}\Gamma^\sigma_{\mu\rho} \\ R^{ab}{}_{\mu\nu} &= e^a{}_\lambda e^b{}_\rho R^{\lambda\rho}{}_{\mu\nu} \end{aligned} \tag{28}$$

2.2.4. Acción de Einstein-Hilbert con $\Lambda < 0$

La reescritura de todas las magnitudes que caracterizan la variedad (métrica, curvatura, conexión y torsión de la geometría) se está en condiciones de reescribir la teoría de la Relatividad General con $\Lambda < 0$ en términos de las nuevas cantidades. En este caso, como no se dio ningún vínculo entre ω y e a priori, no se estará trabajando con una teoría con la métrica como único campo de interés, si no con la tetrada y la conexión. Las ecuaciones de Einstein, que extreman la acción respecto de la métrica sujetas al vínculo entre la métrica y la conexión no serán adecuadas en este caso para caracterizar la teoría. Es por esto que se muestra la reformulación de la teoría en términos de la acción. La acción de la teoría en términos de las magnitudes usuales, en una variedad con signatura Lorentziana, es

$$S_{EH}[g_{\mu\nu}] = \frac{1}{16\pi G}\int_{\mathcal{M}} \sqrt{-g}\left(R + \frac{2}{l^2}\right) d^3x \tag{29}$$

Partiendo de la observación de que el elemento de volumen se puede escribir (usando la ecuación 18)

$$\begin{aligned}
\sqrt{-g}d^3x = e dx^0 dx^1 dx^2 &= \frac{1}{3!} e\varepsilon_{\mu\nu\rho} dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho \\
&= \frac{1}{3!}\varepsilon_{abc} e^a_\mu e^b_\nu e^c_\rho dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho \\
&= \frac{1}{3!}\varepsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c
\end{aligned}$$

y que el término con la traza del tensor de Ricci equivale a

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{abc} e^a \wedge R^{bc} &= \frac{1}{2}\varepsilon_{abc} e^a{}_\mu R^{bc}{}_{\nu\rho} dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho \\
&= \frac{1}{2}\varepsilon_{abc} e^a{}_\mu e^b{}_\lambda e^c{}_\sigma R^{\lambda\sigma}{}_{\nu\rho} \epsilon^{\mu\nu\rho} d^3x \\
&= \frac{1}{2} e\varepsilon_{\mu\lambda\sigma}\varepsilon^{\mu\nu\rho} R^{\lambda\sigma}{}_{\nu\rho} d^3x \\
&= \frac{1}{2} e(\delta^\nu_\lambda \delta^\rho_\sigma - \delta^\nu_\sigma \delta^\rho_\lambda) R^{\lambda\sigma}{}_{\nu\rho} d^3x \\
&= \sqrt{-g} R d^3x
\end{aligned}$$

Se concluye que la acción de Einstein-Hilbert en 3 dimensiones escrita en términos de la triada y la conexión de espín puede escribirse como

$$S_{EH}[e,\omega] = \frac{1}{16\pi G}\int_{\mathcal{M}} \epsilon_{abc}\left(e^a \wedge R^{bc}[\omega] + \frac{1}{3l^2} e^a \wedge e^b \wedge e^c\right) \tag{30}$$

Las ecuaciones de movimiento de esta teoría se obtienen aplicando la ecuaciones de Euler-Lagrange; a estas se las conoce como las *ecuaciones de estructura de Cartan* (41, 42). La discusión de estas y la comparación con las ecuaciones de Einstein se reserva para un poco más

adelante. En la sección que sigue, se comparan las ecuaciones de movimiento de esta teoría y las ecuaciones de movimiento obtenidas al reescribir la teoría como una teoría de gauge.

Haber reformulado la acción de la teoría y las magnitudes geométricas que caracterizan a la variedad nos provee la forma de entender la propiedad fundamental que permite reescribir a la gravedad como una teoría conforme: el hecho de que la gravedad 3D es una teoría de gauge, la teoría de Chern-Simons [43]. Formular la gravedad 3D como una teoría de gauge abre la posibilidad de acercarse a entender propiedades cuánticas de la gravedad, entre ellas la que es de interés para este trabajo: la cuantización del espectro de métricas del BTZ.

2.3. La relatividad general como teoría de gauge

El primer paso para establecer la correspondencia para la teoría de la Relatividad General con $\Lambda < 0$ con su teoría dual es reescribiendo la acción de Einstein-Hilbert como una acción de Chern-Simons (más específicamente, en su forma *no abeliana*). El grupo de simetría de gauge para esta teoría será el grupo $SO(2,2)$, lo cual se obtiene al fijar los campos de esta última de manera adecuada. El grupo de gauge de la teoría de Chern-Simons es $SO(2,2)$ debido a que este es el grupo de simetría de Anti-de Sitter. Existen reescrituras análogas para el caso de universos de Minkowski y de de Sitter, donde los grupo de simetría serán, respectivamente, Poincaré o $ISO(2,1)$ y $SO(3,1)$.

Para exponer esto último, en esta sección del capítulo se comentan brevemente las características elementales de la teoría de Chern-Simons, principalmente la acción de la teoría y sus ecuaciones de movimiento. Luego se presenta la elección del campo de gauge con el cual se recupera la acción de Einstein-Hilbert. Por último, se muestra como se leen las ecuaciones de movimiento al aplicarlas al campo de Chern-Simons y se comparan estas con las de la Relatividad General.

2.3.1. Teoría de Chern-Simons

La acción de Chern-Simons no abeliana definida sobre una variedad $\mathcal{M}$ 3-dimensional para un campo A es la de la ecuación (31) [3, 17].

$$S_{CS}[A] = \frac{k}{2\pi}\int_{\mathcal{M}} \mathrm{Tr}[A \wedge dA + \frac{2}{3}A \wedge A \wedge A] \tag{31}$$

El campo $A = A_\mu dx^\mu$ es una 1-forma, cuyas componentes A_μ son elementos del álgebra de Lie del grupo de gauge. Se refiere a A como un elemento del álgebra de Lie valuado en 1-formas. Aquí k es una constante, usualmente referida como el *nivel* de la teoría. Es interesante notar que al cuantizar la teoría, exigiendo en el proceso que la acción este definida modulo 2π, trae como consecuencia la cuantización del valor de k [43]. La traza se define como alguna operación bilineal, invariante y no-degenerada definida sobre el álgebra de Lie del grupo de gauge. Estas restricciones se toman para que el Lagrangiano de la teoría este bien definido y que tenga todos los términos cinéticos [17].

Las ecuaciones de movimiento se obtienen variando la acción (31) respecto de las compo-

nentes del campo A, los campos A_μ.

$$\begin{aligned}\delta S_{CS}[A] &= \frac{k}{4\pi}\int_{\mathcal{M}} \mathrm{Tr}(\delta[A\wedge dA + \frac{2}{3}A\wedge A\wedge A]) \\ &= \frac{k}{4\pi}\int_{\mathcal{M}} 2\mathrm{Tr}[\delta A\wedge (dA + A\wedge A)] - \frac{k}{4\pi}\int_{\partial\mathcal{M}} \mathrm{Tr}[A\wedge \delta A]\end{aligned} \tag{32}$$

El término de superficie se encuentra al variar la derivada exterior del primer término y utilizar el teorema de Stokes. Los factores que aparecen frente a cada término provienen de la propiedad de invarianza ante permutación cíclica de la traza.

Tomando la variación para que se anule sobre el borde de la variedad (esto es, fijando condiciones de contorno para el campo A), se obtiene una acción estacionaria cuando el término de la derecha del producto se anula. Esto es, las ecuaciones de movimiento para esta teoría son

$$F \equiv dA + A\wedge A = 0 \tag{33}$$

Estas ecuaciones implican que A, para transformar adecuadamente ante una transformación de gauge y que las ecuaciones de movimiento sean invariantes, tiene que ser **localmente** de la forma

$$A(x) = G^{-1}(x)dG(x) \tag{34}$$

Esto equivale a afirmar que para todo punto A debe ser una transformación de gauge respecto del campo trivial ($A = 0$). Se dice que A es *puro gauge*, ya que da únicamente información sobre la elección del gauge local $G(x)$. La propiedad de que A sea localmente de esta forma implica que el contenido de la teoría sera no trivial únicamente en casos donde la topología de la variedad $\mathcal{M}$ no lo sea, ya que así la igualdad (34) no podrá valer en toda la variedad.

La exigencia de definir la traza de manera no-degenerada proviene del hecho de que esta permite definir un producto interno (o métrica) para el álgebra de Lie generado por los generadores T_a del grupo de gauge. Por ejemplo, para el primer término de la acción

$$\mathrm{Tr}(A\wedge dA) = \mathrm{Tr}(T_aT_b)(A^a\wedge dA^b) \equiv d_{ab}(A^a\wedge dA^b)$$

Para que d_{ab} efectivamente actúe como una métrica, esta tiene que ser invertible, lo que es equivalente a pedir que la operación sea no-degenerada.

2.3.2. Gravedad y teoría de Chern-Simons

Habiendo introducido la acción y las ecuaciones de movimiento de la teoría de Chern-Simons, se está en condiciones de describir la gravedad en 3 dimensiones como una teoría de Chern-Simons. Para el caso de $\Lambda < 0$, el que nos compete, el grupo de gauge de la teoría de Chern-Simons será el grupo $SO(2,2)$.

Los generadores del álgebra de $SO(2,2)$, notado $so(2,2)$, pueden tomarse como el generado por los seis generadores

$$J_1, J_2, J_3, P_1, P_2, P_3$$

en donde se ha definido $J_a = \frac{1}{2}\epsilon_{abc}J^{bc}$ con J_{bc} los generados de Lorentz usuales, y P_a son los generadores de traslaciones en la dirección a. Los índices se elevan o descienden utilizando la métrica de Minkowski. Las reglas de conmutación del álgebra vienen dadas por

$$[J_a, J_b] = \epsilon_{abc}J^c \qquad [J_a, P_b] = \epsilon_{abc}P^c \qquad [P_a, P_b] = \epsilon_{abc}J^c \tag{35}$$

Notando la traza con la notación de formas bilineales $\mathrm{Tr}(T_aT_b) = (T_a, T_b)$, se puede elegir la traza cómo

$$(J_a, P_b) = \eta_{ab} \qquad (J_a, J_b) = 0 = (P_a, P_b)$$

Esta definición de la traza cumple los requisitos que se están buscando: ser invariante, no-degenerada y bilineal. Por último, para tener todos los elementos para definir la teoría de Chern-Simons quedan aún por definir el campo A y el nivel k.

El campo A que recupera la acción de Einstein-Hilbert viene dado por la ecuación (36).

$$A_\mu = \frac{e^a_\mu}{l}P_a + \omega^a_\mu J_a \tag{36}$$

Donde se utiliza la notación dual para la conexión de espín $\omega^a = \frac{1}{2}\varepsilon^{abc}\omega_{bc}$. Introduciendo este campo en la ecuación (31), se ve que el término que corresponde a la derivada del campo en términos de la triada y la conexión de espín se leen

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}[A \wedge dA] &= \mathrm{Tr}[(\frac{1}{l}e^a_\mu P_a + \omega^a_\mu J_a)\partial_\nu(e^b_\rho P_b + \omega^b_\rho J_b)]dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho \\
&= \frac{1}{l}\eta_{ab}(e^a_\mu \partial_\nu \omega^b_\rho + \omega^a_\mu \partial_v e^b_\rho)dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho \\
&= \frac{2}{l}(e^a \wedge d\omega_a)
\end{aligned}$$

Explicitando los detalles, en la última igualdad se integró por partes el segundo término y se ignoró la derivada total, dado que los términos de superficie se estudian más adelante.

El segundo término del Lagrangiano se puede reescribir en términos de la tríada y de la conexión de espín según

$$\begin{aligned}
\frac{2}{3}\mathrm{Tr}[A \wedge A \wedge A] &= \frac{2}{3}\mathrm{Tr}[A_\mu A_\nu A_\rho]dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho \\
&= \frac{1}{3}\mathrm{Tr}[[A_\mu, A_\nu]A_\rho]dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho \\
&= \frac{1}{3l}\varepsilon_{abc}[\frac{1}{l^2}e^a_\mu e^b_\nu e^c_\rho + \omega^a_\mu \omega^b_\nu e^c_\rho + \omega^a_\mu e^b_\nu \omega^c_\rho + e^a_\mu \omega^b_\nu \omega^c_\rho]dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho \\
&= \frac{1}{3l}\varepsilon_{abc}[\frac{1}{l^2}e^a \wedge e^b \wedge e^c + 3e^a \wedge \omega^b \wedge \omega^c]
\end{aligned}$$

Reagrupando todos los términos, se puede establecer la equivalencia de la acción de Chern-Simons en términos de A cómo la acción de Einstein-Hilbert para los campos e, ω.

$$S_{CS}[A] = \frac{k}{4\pi}\int_{\mathcal{M}} \mathrm{Tr}[A \wedge dA + \frac{2}{3}A \wedge A \wedge A] = \frac{k}{4\pi l}\int_{\mathcal{M}} 2e^a \wedge R_a[\omega] + \frac{\varepsilon_{abc}}{3l^2}e^a \wedge e^b \wedge e^c \tag{37}$$

donde aquí se usa nuevamente la notación dual para la curvatura $R_a = \frac{1}{2}\varepsilon_{abc}R^{bc} = d\omega_a + \varepsilon_{abc}\omega^b \wedge \omega^c$.

Se ve inmediatamente, entonces, que para que las acciones coincidan solo basta con que el nivel de la acción de Chern-Simons tome el valor específico

$$k = \frac{l}{4G} \tag{38}$$

Esta acción puede expresarse de una manera más sencilla aún. Se puede reescribir como la resta de dos acciones de CS con simetría de gauge para el grupo $SL(2,\mathbb{R})$; esto se debe a que se puede descomponer el álgebra $so(2,2) \sim sl(2,\mathbb{R}) \otimes sl(2,\mathbb{R})$. En efecto, definiendo los generadores del álgebra nueva $J_a^{\pm} = \frac{1}{2}(J_a \pm P_a)$ se puede corroborar utilizando las reglas de conmutación (35) que estos nuevos generadores verifican

$$[J_a^+, J_b^+] = \varepsilon_{abc}J_c^+ \qquad [J_a^-, J_b^-] = \varepsilon_{abc}J_c^- \qquad [J_a^+, J_b^-] = 0$$

efectivamente factorizando al álgebra $so(2,2)$ en dos copias del álgebra $sl(2,\mathbb{R})$.

Los campos de cada copia de la acción que establecen la correspondencia, entendiendo a estos como el campo de la acción correspondiente a cada copia del álgebra $sl(2,\mathbb{R})$, serán son los siguientes

$$B = \left(\frac{e^a}{l} + \omega^a\right)T_a \qquad \bar{B} = \left(\frac{e^a}{l} - \omega^a\right)T_a \tag{39}$$

donde T_a son los generadores del álgebra $sl(2,\mathbb{R})$. Insertando estos campos en la acción (31), es inmediato verificar que la acción original puede escribirse como

$$S_{CS}[A] = S_{CS}[B] - S_{CS}[\bar{B}]$$

El resultado neto de esta reescritura es pasar de una acción de Chern-Simons *no-quiral* a la suma de dos acciones de Chern-Simons *quirales*, denominadas así por la factorización del álgebra $so(2,2)$ en dos copias quirales del álgebra $sl(2,\mathbb{R})$. La dependencia de cada campo quiral $B, \bar{B}$ en coordenadas *right-* y *left-moving* (quirales) se hará explicita en lo que sigue.

Esta manera de reescribir la acción tiene una propiedad interesante a la hora de resolver la teoría. Las ecuaciones de movimiento serán, para cada campo,

$$F = 0 \qquad \bar{F} = 0 \tag{40}$$

Esto equivale a pedir

$$F + \bar{F} = 0 \Leftrightarrow R^{ab} + \frac{1}{l^2} e^a \wedge e^b = 0 \tag{41}$$

$$F - \bar{F} = 0 \Leftrightarrow T^a = 0 \tag{42}$$

La primera de estas ecuaciones es equivalente a la ecuación de curvatura constante (3), mientras que la segunda equivale a la condición de torsión nula. Estas ecuaciones por separado llevan el nombre de *primera y segunda ecuaciones de estructura de Cartan*, respectivamente, y son las ecuaciones de movimiento para la Relatividad General en 3 dimensiones.

De aquí se ve entonces que es mucho más fácil resolver la teoría desde el punto de vista de la teoría de Chern-Simons que desde el punto de vista de la teoría de gravedad. Es mucho más sencillo hallar los campos A que resuelven la ecuación (40), es decir, los campos A de la forma (34), que hallar los campos e, ω que resuelven las ecuaciones (41) y (42), obtenidas aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange la acción (30).

2.4. De Chern-Simons a Liouville

En lo que va del capítulo se ha reescrito la acción de la gravedad 3-dimensional como la de una de teoría de Chern-Simons para el campo de la ecuación (46), mostrando la equivalencia de las ecuaciones de movimiento para las dos teorías. Esto es un paso importante en el camino para establecer la correspondencia con la teoría de Liouville: es un resultado conocido que la teorías de Chern-Simons (CS) aquí definida se reduce sobre el borde de la variedad sobre la cual esta definida, a teorías de Wess-Zumino-Witten (WZW), donde el álgebra de Lie que hace las veces de variedad para este modelo-σ es la del grupo de gauge de Chern-Simons: $SL(2, \mathbb{R})$. En esta sección del capítulo se muestra de manera explícita la reducción de la teoría de Chern-Simons a la teoría de campos conformes de Liouville. Esta reducción se da en el siguiente contexto: al fijar las condiciones de contorno para la métrica (o equivalentemente para los campos de Chern-Simons) como las condiciones de contorno de Brown-Henneaux [8], se debe fijar el término de borde de la acción de Chern-Simons (31), aún no tratado, para que las ecuaciones de movimiento de la teoría estén bien definidas. Es así que se encuentra una correspondencia entre la acción de CS con la acción de un modelo WZW. A esta altura queda establecida la dualidad explicita entre la teoría de gravedad con una teoría conforme. La acción de WZW reducirse aún más, notando que las condiciones de contorno de Brown-Hennaux fijan las corrientes de la teoría de WZW a constantes. Esta reducción es la conocida reducción hamiltoniana de WZW a Liouville [15, 17].

2.4.1. Métricas asíntóticamente Anti-de Sitter y condiciones de contorno

Brown y Henneaux mostraron en su trabajo de 1986 [8] el sorprendente resultado que establece que el álgebra de isometrías asintóticas de Anti-de Sitter en 2+1 dimensiones es la extensión central del álgebra conforme, el álgebra de Virasoro, con carga central $c_{BH} = \frac{3l}{2G}$. La aparición de una anomalía conforme a nivel clásico fue interpretado por Witten [30, 43] como un precursor para la correspondencia AdS-CFT, conjeturada por Maldacena una década más tarde [29].

Brown y Henneaux estaban interesados en estudiar las métricas cuyo comportamiento asintótico era aquel de Anti-de Sitter, es decir, las métricas que en límite de $r \longrightarrow \infty$ verifican que a orden más alto

$$ds^2 \longrightarrow -\frac{r^2}{l^2}dt^2 + \frac{l^2}{r^2}dr^2 + r^2 d\phi \tag{43}$$

En este trabajo interesará el grupo de transformaciones que se encarguen de mantener el comportamiento asintótico de esta familia de métricas intacto, al cual denominaremos el *grupo de isometrías asintóticas*. Para ello, es conveniente empezar escribiendo el conjunto de métricas que satisfacen estas condiciones de contorno.

La manera en la que se propone imponer estas condiciones será la siguiente [17]: se trabajará con variedades que tengan la topología de un cilindro, $\mathcal{M} \sim \mathbb{R} \times D_2$, donde se puede utilizar un sistema de coordenadas de la forma $\{x^0 = \frac{t}{l}, x^1 = \phi, r\}$ y coordenadas nulas $x^{\pm} = x^0 \pm x^1$. Las métricas que cumplen las condiciones de contorno de Brown-Henneaux son, expresadas en coordenadas de tipo Fefferman-Graham (desarrollando en serie cada término de la métrica), de la forma de la ecuación 44 [8, 17].

$$ds^2 = \frac{l^2}{r^2}dr^2 + \gamma_{ij}(r, x^k)dx^i dx^j \tag{44}$$

La parte de la métrica que corresponde a γ_{ij} será la que caracterice la geometría del borde de la variedad (en el infinito)

$$\gamma_{ij}(r, x^k) = r^2 g^{(0)}_{ij}(x^k) + \mathcal{O}(1)$$

La métrica del borde $g^{(0)}_{ij}$ está fija, y es simplemente la métrica plana, la cual en coordenadas nulas se escribe como

$$g^{(0)}_{ij}dx^i dx^j = -dx^+ dx^-$$

Este conjunto de condiciones de contorno para la métrica g_{ij} o para γ_{ij} son las *condiciones de contorno de Brown-Henneaux* [8]. En su trabajo, estos estudian la familia de difeomorfismos que mantienen el comportamiento asintótico de una métrica asintóticamente AdS. Exigiendo que el grupo de isometrías de AdS esté contenido dentro del grupo de isometrías asintóticas, derivan así estas condiciones de contorno. Como se verá mas adelante, el hecho de considerar métricas con estas condiciones será lo que genere que la dinámica sea no trivial sobre el borde de la variedad, a pesar de que la RG 2+1-dimensional no sea dinámica.

M. Bañados mostró en el trabajo de la referencia [2] que la métrica más general que resuelve las ecuaciones de Einstein con $\Lambda = \frac{-1}{l^2}$ y que cumple con estas condiciones de contorno tiene dos grados de libertad, dados por las funciones de L y $\bar{L}$ de (45).

$$ds^2 = \frac{l^2}{r^2}dr^2 - \left(rdx^+ - \frac{l^2}{r}\bar{L}(x^-)dx^-\right)\left(rdx^- - \frac{l^2}{r}L(x^+)dx^+\right) \tag{45}$$

En donde se utilizan coordenadas usuales. Es directo corroborar que el espectro representado en la Figura 2 corresponde a valores de $L, \bar{L}$ constantes, con $M = \frac{L+\bar{L}}{4G}$, $J = \frac{l(L-\bar{L})}{4G}$.

Para estudiar como estas condiciones de contorno se entienden desde el punto de vista de la teoría de gauge, lo primero que se necesita es hallar la triada e^a_μ y la conexión ω^a_μ que representan esta geometría. En un sistema de coordenadas con $x^0 = x^-, x^1 = x^+, x^2 = r$, es fácil ver que una triada con componentes e^a de la siguiente forma reproduce la métrica de la ecuación (45).

$$e^0 = -\frac{r}{\sqrt{2}}dx^- + \frac{l^2}{\sqrt{2}r}L(x^+)dx^+, \qquad e^1 = \frac{r}{\sqrt{2}}dx^+ - \frac{l^2}{\sqrt{2}r}\bar{L}(x^-)dx^-, \qquad e^2 = \frac{l}{r}dr$$

Habiendo fijado la triada, la conexión de espín queda unívocamente definida al pedir torsión nula. Por la ecuación (42) se obtienen los siguientes valores de ω^a.

$$\omega^0 = \frac{r}{\sqrt{2}}dx^- + \frac{l^2}{\sqrt{2}r}L(x^+)dx^+ \qquad \omega^1 = \frac{r}{\sqrt{2}}dx^+ + \frac{l^2}{\sqrt{2}r}\bar{L}(x^-)dx^- \qquad \omega^2 = 0$$

De está manera, los campos de gauge A y $\bar{A}$ quedarán definidos según la ecuación (39). El vínculo explícito entre la acción de Einstein-Hilbert y la de Chern-Simons para una metríca como (45) la dan los campos de la ecuación (46).

$$A = \begin{pmatrix} \frac{dr}{2r} & \frac{l}{r}L(x^+)dx^+ \\ \frac{r}{l}dx^+ & -\frac{dr}{r} \end{pmatrix} \qquad \bar{A} = \begin{pmatrix} -\frac{dr}{2r} & \frac{r}{l}dx^- \\ \frac{l}{r}\bar{L}(x^-)dx^- & \frac{dr}{r} \end{pmatrix} \tag{46}$$

Dado que siempre se tiene la libertad de fijar el gauge de manera arbitraria, y sabiendo que el campo A difiere del campo nulo simplemente por una elección del gauge, esta libertad se puede utilizar para eliminar la dependencia del campo con la coordenada radial. En efecto, si se toma como matriz del grupo $SL(2,\mathbb{R})$ a la matriz $b = \mathrm{diag}(r^{-1/2}, r^{1/2})$ y se toma la matriz $\bar{b} = b^{-1}$ se llega, aplicando una transformación de gauge de la forma (47), a la *conexión reducida* a. Se denomina conexión reducida por el hecho de haber eliminado dependencias con algunas coordenadas.

$$\begin{aligned} a &= b^{-1}db + b^{-1}Ab = \begin{pmatrix} 0 & lL(x^+)dx^+ \\ dx^+/l & 0 \end{pmatrix} \\ \bar{a} &= \bar{b}^{-1}d\bar{b} + \bar{b}^{-1}\bar{A}\bar{b} = \begin{pmatrix} 0 & dx^-/l \\ l\bar{L}(x^-)dx^- & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{47}$$

Esta expresión para la conexión de gauge reducida valdrá para campos on-shell, esto es, para el campo que satisface las ecuaciones de movimiento: se impuso que la métrica que representan estos campos sea solución de las ecuación de Einstein, es decir que cumple la primera ecuación de estructura de Cartan (41), y el campo ω se eligió pidiendo torsión nula, o lo que es igual, que cumpla la segunda ecuación de estructura de Cartan (42).

En analogía con el caso on-shell, se definen en el caso off-shell los *campos de gauge reducidos* como aquellos campos tales que, tras realizar la transformación de gauge pertinente $b, \bar{b}$ dada por la ecuación (48), no tengan componente $a_r, \bar{a}_r$ en su expansión (36).

$$a = b^{-1}db + b^{-1}Ab, \qquad \bar{a} = \bar{b}^{-1}d\bar{b} + \bar{b}^{-1}A\bar{b} \tag{48}$$

Las condiciones de contorno de Brown-Hennaux se imponen de la misma manera.

I $a_- = 0 = \bar{a}_+$

II $a_+ = \frac{\sqrt{2}}{l} j_1 + 0 j_2 + \sqrt{2} l L(x^+) j_0 \qquad \bar{a}_- = \frac{\sqrt{2}}{l} j_0 + 0 j_2 + \sqrt{2} l \bar{L}(x^-) j_1$

Estas condiciones de contorno son el secreto de la reducción a la teoría de Liouville. Las primeras condiciones reducen la acción de Chern-Simons a una teoría de Wess-Zumino-Witten, mientras que el segundo conjunto de condiciones reducen el modelo de Wess-Zumino-Witten a la teoría de Liouville [15, 17]. Dos cosas de lo que se acaba de hacer destacan por su importancia: por un lado, fijar el gauge reducido es la única forma de obtener campos bien definidos sobre el borde de la variedad $\partial\mathcal{M}$, ya que está elección del gauge remueve la coordenada radial r. Estos campos estarán completamente definidos a menos de la componente a_+^0 o $\bar{a}_-^1$, dependiendo del campo; por el otro lado es que al exigirle estas condiciones a los campos reducidos off-shell simplemente se les está pidiendo el comportamiento asintótico igual que los campos que cumplen las ecuaciones de movimiento, es decir que estamos considerando campos que no cumplen necesariamente las ecuaciones de movimiento (como es de esperar para el caso off-shell) pero que si cumplen las mismas condiciones de contorno de Brown-Henneaux. Es así que los campos reducidos $a, \bar{a}$ no necesariamente resuelven las ecuaciones de movimiento (o lo que es lo mismo, que las métricas no son necesariamente de la forma de de la ecuación 45) pero aún así verifican la condición de la ecuación (43).

Por último, quedo explicita ahora la condición de *quiral* de cada uno de los campos A y $\bar{A}$. En la ecuación 46 se ve claramente la dependencia con las coordenadas nulas sobre el borde de la variedad $x^\pm$, dependiendo de campo en cuestión. Es en este sentido que los campos son quirales, dado que se escriben en términos de coordenadas que discriminan según el sentido de dirección de movimiento. Esta separación de las quiralidades esta presente luego en todo el trabajo.

2.4.2. Álgebra de isometrías asintóticas

El conjunto de isometrías asintóticas se corresponde, desde el punto de vista de la Relatividad General, con aquellas transformaciones que preservan el comportamiento asintótico de la métrica. Desde el punto de vista de la teoría de gauge, en cambio, se corresponderá con aquellas acciones de grupo $G = e^\lambda = e^{\lambda^a j_a}$, con j_a los generadores del álgebra de este, tales que preserven las condiciones de contorno (I) y (II) enumeradas más arriba. Para que esto último se dé, las transformaciones infinitesimales de gauge deberán verificar (49) (aquí $G = 1 + \lambda, G^{-1} = 1 - \lambda$).

$$\delta a = d\lambda + [a, \lambda] = \sqrt{2} l \, \delta L \, j_0, \qquad \delta \bar{a} = d\bar{\lambda} + [\bar{a}, \bar{\lambda}] = \sqrt{2} l \, \delta \bar{L} \, j_1 \tag{49}$$

Concentrándose un momento en el caso del campo a, habrá dos ecuaciones que serán igualadas a cero, para igualar así las componentes de $\delta a = \delta a^b j_b = \delta a^0 j_0$, efectivamente dejando una única componente de λ independiente. Si se elige esta como λ^1 se puede ver que

$$\lambda = l^2 (L\lambda^1 - \frac{1}{2}\partial_+^2 \lambda^1) j_0 + \lambda^1 j_1 - \frac{l}{\sqrt{2}} \partial_+ \lambda^1 j_2 \tag{50}$$

El caso de $\bar{\lambda}$ es análogo, en cuyo caso es convienente pensar en la componente $\bar{\lambda}^0$ como la

independiente

$$\bar{\lambda} = \bar{\lambda}^0 j_0 + l^2(\bar{L}\bar{\lambda}^0 - \frac{1}{2}\partial_-^2\bar{\lambda}^0)j_1 + \frac{l}{\sqrt{2}}\partial_-\bar{\lambda}^0 j_2 \tag{51}$$

Volviendo ahora a la ecuación (49), se puede ver cual será la relación entre δL y el parámetro infinitesimal λ^1, e idénticamente para $\delta\bar{L}$ y $\bar{\lambda}^0$. Definiendo $Y = \frac{l}{\sqrt{2}}\lambda^1$ e $\bar{Y} = \frac{l}{\sqrt{2}}\lambda^0$, las reglas de transformación para L y $\bar{L}$ serán

$$\delta L = Y\partial_+ L + 2L\partial_+ Y - \frac{1}{2}\partial_+^3 Y \tag{52}$$

$$\delta\bar{L} = \bar{Y}\partial_- \bar{L} + 2\bar{L}\partial_- \bar{Y} - \frac{1}{2}\partial_-^3 \bar{Y} \tag{53}$$

Los generadores canónicos asociados con las simetrías asintóticas (las cargas asociadas a Y) toman una forma muy sencilla en el formalismo de Chern-Simons [3].

$$\delta Q_Y = -\frac{k}{2\pi}\int_0^{2\pi} Y\delta L\, d\varphi, \qquad \delta\bar{Q}_Y = -\frac{k}{2\pi}\int_0^{2\pi} \bar{Y}\delta\bar{L}\, d\varphi$$

Integrarlas por lo tanto es sencillo y da una manera fácil de calcular el álgebra de corchetes de Poisson, partiendo de la propiedad de que la variación de una carga asociada a una simetría Y_2 de Chern-Simons ante una transformación de simetría Y_1 viene dada por la igualdad $\delta_{Y_1} Q_{Y_2} = \{Q_{Y_2}, Q_{Y_1}\}$. En términos de los modos

$$L_m := \frac{k}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{im\varphi} L\, d\varphi$$

el álgebra de corchetes de Poisson se lee [17]

$$i\{L_m, L_n\} = (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12}m^3\delta_{m+n,0} \tag{54}$$

$$i\{\bar{L}_m, \bar{L}_n\} = (m-n)\bar{L}_{m+n} + \frac{\bar{c}}{12}m^3\delta_{m+n,0} \tag{55}$$

$$i\{L_m, \bar{L}_n\} = 0 \tag{56}$$

Con cargas centrales $c, \bar{c} = \frac{3l}{2G}$. Este valor de la carga central es el mismo que se halla por el procedimiento dado por Brown y Henneaux [8].

El álgebra de los modos $L_m, \bar{L}_m$ es el álgebra de Virasoro. Este se corresponde con el álgebra de transformaciones pseudo-conformes, o también denominado álgebra de transformaciones conformes *locales*, a diferencia del álgebra conforme *global*, que es un subconjunto de este. Es así como se entiende que la gravedad es una teoría con simetría conforme.

Básicamente se ha encontrado una manera de reescribir la libertad que se tiene de elegir una métrica asintóticamente AdS_3, que ni siquiera debe verificar las ecuaciones de movimiento, en términos de elementos del álgebra de simetrías conforme.

Las reglas de transformación de L y $\bar{L}$ (50, 51) se corresponden exactamente con las reglas de transformación infinitesimales de un campo conforme cuasi-primario, de pesos conformes

$(h, \bar{h}) = (2, 0)$. Es por esta razón que se identifica a L y $\bar{L}$ como las componentes holomorfa y antiholomorfa del tensor de energía momento de una CFT_2 (temas tratados en el Capítulo 3).

Desde el punto de vista de la correspondencia AdS-CFT, lo interesante del resultado proviene del hecho que la teoría presenta una anomalía conforme a nivel clásico. No solo eso, si no que el valor de la carga central diverge en el límite semiclásico (la longitud de Planck en tres dimensiones es $l_P \sim G$). La presencia de una carga central a nivel clásico se entiende, en el contexto de holografía, como un computo de la teoría clásica realizada en el *bulk* (AdS_3) que describe una propiedad de la acción efectiva (cuántica) en el borde de la variedad [17]. Se entiende que la acción efectiva es, por supuesto, la teoría de Liouville.

2.4.3. Modelos de Wess-Zumino-Witten

El modelo de WZW pertenece a la familia de modelos σ, denominados de esta manera por que originalmente se utilizaron para describir la física del mesón σ. Los modelos sigmas no-lineales tienen como característica común que los campos de la teoría se los piensa como mapas desde un espacio-tiempo plano a una variedad de interés, $\mathcal{M}$, donde la métrica de la variedad nueva dependerá, por supuesto, de estos campos, $g_{ij}(\phi)$. De aquí la no-linealidad intrínseca de la teoría.

El modelo WZW es un tipo de modelo sigma no-lineal particular, donde el rol de la variedad que se busca mapear lo cumple un álgebra de Lie $2-$dimensional, y los campos son campos matriciales del grupo de Lie G cuyo álgebra es la variedad en cuestión. Se requiere, adicionalmente, que el grupo sea semi-simple, de manera tal de poder definir una métrica sobre esta variedad.

$$S[g] = \frac{1}{4a^2}\int_\Sigma d^2x\ \mathrm{Tr}[\eta^{\mu\nu}\partial_\mu g \partial_\nu g^{-1}] + \frac{k}{3}\int_V \mathrm{Tr}[G^{-1}dG \wedge G^{-1}dG \wedge G^{-1}dG]$$

El segundo término se agrega para que las ecuaciones de movimiento den lugar a dos corrientes independientes conservadas. Aquí V es una variedad 3-dimensional cuyo borde es $\partial V = \Sigma$ y G es una extensión del campo $g(x)$, definido sobre el borde Σ, al volumen V. La ambigüedad en la elección de V podría a priori traer problemas adicionales para definir la teoría, ya que el término de volumen de la acción heredaría esta ambigüedad [17]. De todas formas, en el caso del grupo $SL(2, \mathbb{R})$, esto no representa un problema. La propiedad interesante que tiene el segundo término es que su variación da una derivada total sobre V, cuyo efecto neto de la variación será sobre el borde Σ. Las ecuaciones de movimiento para esta teoría son

$$\frac{1}{2a^2}\eta^{\mu\nu}\partial_\mu(g^{-1}\partial_\nu g) - k\varepsilon^{\mu\nu}\partial_\mu(g^{-1}\partial_\nu g) = 0 \tag{57}$$

En coordenadas nulas $x^\pm$ las ecuaciones se leen

$$(1 - 2a^2k)\partial_+ \underbrace{(g^{-1}\partial_- g)}_{J_-} + (1 + 2a^2k)\partial_- \underbrace{(g^{-1}\partial_+ g)}_{J_+} = 0$$

De aquí se observa que si se toma $a^2 = \pm\frac{1}{2k}$, se conservará alguna de las dos corrientes allí definidas, independientemente de la otra. En contraposición, si no estuviera el término

adicional (equivalente a tomar $k = 0$), las corrientes no se conservarían independientemente, solo en conjunto. Esta condición, denominada factorización holomorfa, es una propiedad que aparece generalmente en teorías conformes, razón por la cual se le exige a la teoría. El modelo WZW utiliza $a^2 = \frac{-1}{2k}$. Finalmente, con la elección para el valor de a^2, la acción completa para el modelo de Wess-Zumino-Witten queda definida por (58).

$$S_{WZW}[g] = \frac{k}{2}\int_{\Sigma} d^2x \ \mathrm{Tr}[\eta^{\mu\nu}\partial_\mu g \partial_\nu g^{-1}] + \frac{k}{3}\int_V \mathrm{Tr}[G^{-1}dG \wedge G^{-1}dG \wedge G^{-1}dG] \tag{58}$$

Esta forma de la acción de WZW se la conoce como la forma no-quiral, en contraposición con la forma quiral que aparecerá en lo que sigue.

Además de la conservación de la corriente $\partial_+ J_- = 0$, se puede ver la conservación de otra corriente $\partial_- \bar{J}_+ = \partial_-(-\partial_+ g g^{-1}) = 0$. Para ver esto, basta con notar que la solución de la ecuación de movimiento (57), son

$$g(x) = f(x^+)\bar{f}(x^-)$$

donde f y $\bar{f}$ son matrices arbitrarias (e independientes), con la única restricción de que pertenezcan al grupo de Lie G. Definiendo la corriente $\bar{J}_+ = -\partial_+ g g^{-1}$ se verifica inmediatamente que $\partial_- \bar{J}_+ = 0$.

La teoría es simétrica ante una transformación de los campos dada por un elemento de $G(x^+) \times G(x^-)$. Es fácil corroborar esta simetría, dado que las matrices $f, \bar{f}$ son independientes y arbitrarias, lo que genera que la acción será invariante ante una transformación de tipo $g \longrightarrow \Theta_+(x^+) g \Theta_-(x^-)$ donde $\Theta_\pm \in G$. De esta manera, la invarianza global del modelo sigma $G \times G$, la cual se evidencia insertando matrices constantes en la acción (58) y con la propiedad de la permutación cíclica de la traza, es promovida a una invarianza *local* de tipo $G(x^+) \times G(x^-)$.

2.4.4. De Chern-Simons a WZW

El objetivo de esta sección será mostrar como el primer conjunto de condiciones de contorno (I) reduce la acción de Chern-Simons al modelo de WZW para el grupo $SL(2,\mathbb{R})$ en el cilindro en el infinito space-like [15]. Para ello, se siguen los pasos desarrollados en [17]; lo primero que se hará es tratar con los términos de borde de la acción de Chern-Simons para que estos den lugar a un principio variacional bien definido. Una vez obtenido los términos de superficie, se imponen las condiciones de contorno (**I**) para reducir la dinámica de Chern-Simons a la dinámica de WZW para un campo quiral $g(x^+)$. La acción así obtenida es la versión quiral[5] del modelo WZW. Por último, se reconstruye la acción de WZW no-quiral (58) a partir de estas dos.

Se busca determinar los términos de borde de la acción de Chern-Simons que llevan a un principio variacional bien definido. Para ello, hay que recordar que la acción de Einstein-Hilbert se reescribe como

$$S_E[A, \bar{A}] = S_{CS}[A] - S_{CS}[\bar{A}]$$

donde S_{CS} son las acciones quirales de Chern-Simons, cuyo grupo de gauge es $SL(2,\mathbb{R})$.

[5] La acción que puede discriminar entre *right-* y *left-movers*

La acción quiral toma la forma

$$S_{CS}[A] = -\overbrace{\frac{l}{16\pi G}}^{\kappa}\int_{\mathcal{M}} \mathrm{Tr}[A\wedge dA + \frac{2}{3}A\wedge A\wedge A]$$

Explicitando las componentes $\{r,\tau,\varphi\}$ del campo A, la acción se escribe de la siguiente forma

$$S_{CS} = -\kappa\int_{\mathcal{M}} dr\, d\tau\, d\varphi\ \mathrm{Tr}[A_r(\partial_\tau A_\varphi - \partial_\varphi A_\tau) + A_\tau(\partial_\varphi A_r - \partial_r A_\varphi) + A_\varphi(\partial_r A_\tau - \partial_\tau A_r) + \\ + \frac{1}{3}(2A_r[A_\tau, A_\varphi] + 2A_\tau[A_\varphi, A_r] + 2A_\varphi[A_r, A_\tau])]$$

Utilizando la propiedad de permutación cíclica de la traza, el término de la segunda linea se puede reescribir.

$$S_{CS} = -\kappa\int_{\mathcal{M}} dr\, d\tau\, d\varphi\ \mathrm{Tr}[A_r(\partial_\tau A_\varphi - \partial_\varphi A_\tau) + A_\tau(\partial_\varphi A_r - \partial_r A_\varphi) + A_\varphi(\partial_r A_\tau - \partial_\tau A_r) + 2A_\tau[A_\varphi, A_r]] \tag{59}$$

Si se integran el segundo y el quinto término de la ecuación (59), de manera tal de dejar al campo A_τ sin términos con derivadas, y dejando de lado por el momento el término de borde radial (el término de borde en φ se anula por periodicidad) se llega a una expresión reducida para la acción.

$$S_{CS}[A] = -\kappa\int_{\mathcal{M}} dr\, d\tau\, d\varphi\ \mathrm{Tr}[A_r\dot{A}_\varphi - A_\varphi\dot{A}_r + 2A_\tau F_{\varphi r}]$$

Se deja de lado por ahora el término radial por que precisamente se está buscando los términos de superficie que generen que la acción de lugar a ecuaciones de movimiento bien definidas. Se agregan todos los términos de borde que hagan falta más adelante.

Al variar la acción, se ve rápidamente que no se llegan a ecuaciones de movimientos bien definidas, dado que aparece un término de borde, procedente de hacer una integral por partes en la derivada radial del término $\delta F_{\varphi r}$.

$$\delta S_E[A,\bar{A}] = \overbrace{\kappa\int_{\mathcal{M}}\ldots}^{EDM} + 2\kappa\int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\, d\varphi\ \mathrm{Tr}(A_\tau\delta A_\varphi - \bar{A}_\tau\delta\bar{A}_\varphi) \tag{60}$$

La idea es aplicar el conjunto de condiciones de contorno de Brown-Henneaux, en particular la condición de contorno **(I)**, para que el término de borde se anule cuando se cumplen las condiciones de contorno. La magnitud que se anula sobre el borde de la variedad es A_- y $\bar{A}_+$, pensando que se está trabajando con la conexión de gauge reducida. Esto es así precisamente por que la elección natural del gauge para el campo A es en la que este no depende de la coordenada radial en el borde. Consecuentemente, esto nos permite garantizar que sobre el

borde, donde A no puede depender de la coordenada radial, los términos A_- y $\bar{A}_+$ se anulan. Por lo tanto lo natural es agregar un término de borde de la forma

$$I[A,\bar{A}] = -\kappa \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\, d\varphi\ \mathrm{Tr}(A_\varphi^2 + \bar{A}_\varphi^2)$$

Con lo cual, la acción de Einstein en términos de los campos de Chern-Simons con término de borde tal que garantiza que las condiciones de contorno de Brown-Henneaux se cumplan es la de la ecuación (61).

$$S_E[A,\bar{A}] = S_{CS}[A] - S_{CS}[\bar{A}] - \kappa \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\, d\varphi\ \mathrm{Tr}(A_\varphi^2 + \bar{A}_\varphi^2) \tag{61}$$

Con la acción bien escrita, ya se está en condiciones de reescribir la acción de Chern-Simons en una acción de WZW. Se comienza notando que A_τ cumple el rol de un multiplicador de Lagrange, debido a que aparece únicamente acompañando a $F_{\varphi r}$. El rol de este multiplicador será el de imponer el vínculo $F_{\varphi r} = 0$. Como sabemos, las soluciones para A_r y A_φ serán de la forma

$$A_{r/\varphi} = G^{-1}\partial_{r/\varphi}G$$

El vínculo $F_{\varphi r} = 0$, como vínculo de primera clase, genera transformaciones de gauge. El gauge se puede fijar, al menos parcialmente, eligiendo A_r tal que $\partial_\varphi A_r = 0$. Esto corresponde a fijar un gauge para el campo off-shell, ya que en la formulación on-shell esto ya ocurre (ecuación (46)). De esta manera, la forma más general para $G(x)$ sujeta a que $A_r = G^{-1}\partial_r G = A_r(r,\tau)$ es la de la ecuación (62).

$$G(r,\tau,\varphi) = g(\tau,\varphi)h(r,\tau) \tag{62}$$

Luego, se puede utilizar esta expresión de G para escribir los campos A_r y A_φ en términos de g y h, a partir del vínculo (46).

$$\begin{aligned} A_r &= [h^{-1}\partial_r h](r,\tau) \\ A_\varphi &= h^{-1}g^{-1}g'h \end{aligned}$$

Aquí, la notación g' significa derivación respecto de φ. Ahora bien, la elección de la notación para los campos G y g no es coincidencia. Estaremos pensando en estos como los campos de la acción de WZW de la ecuación (58), en donde $G(x)$ es la extensión a toda la variedad $\mathcal{M}$ del campo $g(x)$ definido sobre $\partial\mathcal{M}$. Es por esta razón que pensaremos en soluciones donde $G(r \longrightarrow \infty) = g(\tau,\varphi)$, lo equivale a pedir $h(r \longrightarrow \infty,\tau) = \text{cte}$. En particular, esta última condición implica $\dot{h}\Big|_{\partial\mathcal{M}} = 0$.

Habiendo aclarado esto, se escribe explícitamente la acción (61) en términos de g y h. Veremos que cada copia quiral de la acción de Chern-Simons se reduce a una acción quiral de WZW.

El término de borde que se debe agregar a (59) será simplemente

$$I[A_\varphi] = -\kappa \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\, d\varphi\, \mathrm{Tr}[(g^{-1}\partial_\varphi g)^2]$$

Tomando únicamente A_r y A_φ como variables dinámicas, esto es, imponiendo el vínculo $F_{\varphi r} = 0$ y dejando de lado A_τ ya que actúa únicamente como multiplicador de Lagrange para imponer este vínculo, el término de volumén queda escrito como

$$\begin{aligned} S_{CS}[A] = \kappa \int_{\mathcal{M}} dr\, d\tau\, d\varphi\, \mathrm{Tr}[\partial_r h h^{-1} \dot{h} h^{-1} g^{-1} g' + \partial_r h h^{-1} g^{-1} \dot{g} g^{-1} g' - \overbrace{\partial_r h h^{-1} g^{-1} \dot{g}'} \\ - h^{-1}\partial_r h h^{-1} g^{-1} g' \dot{h} - h^{-1} g^{-1} g' \dot{h} h^{-1} \partial_r h + h^{-1} g^{-1} g' \partial_r \dot{h}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} = \kappa \int_{\mathcal{M}} dr\, d\tau\, d\varphi\, \mathrm{Tr}[\partial_r h h^{-1} \dot{h} h^{-1} g^{-1} g' + \partial_r h h^{-1} g^{-1} \dot{g} g^{-1} g' - \partial_r h h^{-1} g^{-1} g' g^{-1} \dot{g} \\ - h^{-1}\partial_r h h^{-1} g^{-1} g' \dot{h} - h^{-1} g^{-1} g' \dot{h} h^{-1} \partial_r h + h^{-1} g^{-1} g' \partial_r \dot{h}] \end{aligned}$$

Donde se integró por partes en la variable φ el término marcado. Los primeros 4 términos de la última linea equivalen exactamente a (usando $\varepsilon^{r\tau\varphi} = 1$)

$$\begin{aligned} \frac{\kappa}{3} \int_{\mathcal{M}} \mathrm{Tr}[(G^{-1}dG)^3] &= \kappa \int_{\mathcal{M}} \mathrm{Tr}([G^{-1}\partial_r G, G^{-1}\partial_\tau G] G^{-1}\partial_\varphi G) \\ &= \kappa \int_{\mathcal{M}} dr\, d\tau\, d\varphi\, \mathrm{Tr}[\partial_r h h^{-1} \dot{h} h^{-1} g^{-1} g' + \partial_r h h^{-1} g^{-1} \dot{g} g^{-1} g' \\ &\qquad - \partial_r h h^{-1} g^{-1} g' g^{-1} \dot{g} - h^{-1}\partial_r h h^{-1} g^{-1} g' \dot{h}] \end{aligned}$$

Los últimos dos términos que restan se pueden reescribir cómo un término de superficie, de forma tal que

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}[-h^{-1} g^{-1} g' \dot{h} h^{-1} \partial_r h + h^{-1} g^{-1} g' \partial_r \dot{h}] &= \partial_r \mathrm{Tr}(h^{-1} g^{-1} g' \dot{h}) = \partial_r \mathrm{Tr}[h^{-1} g^{-1} g' h (h^{-1} g^{-1} \dot{g} h + h^{-1} \dot{h})] \\ &= \partial_r \mathrm{Tr}[G^{-1}\partial_\varphi G G^{-1} \partial_\tau G] \end{aligned}$$

De estos términos, el segundo (que tiene $\dot{h}$) se anulará en la superficie. Sumando todos los términos, se obtiene una reescritura de la acción de Chern-Simons para la copia quiral de A con el término (quiral) de borde I.

$$S[A] = \kappa \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\, d\varphi\, \mathrm{Tr}[g^{-1}\partial_\varphi g (g^{-1}\partial_\tau g - g^{-1}\partial_\varphi g) + \kappa \Gamma[G] \equiv S^R_{WZW}[g] \tag{63}$$

Que es la acción de WZW en su forma quiral, la cual istingue entre right- y left-movers. En efecto, las ecuaciones de movimiento serán

$$\partial_- J_+ = \partial_-(g^{-1} g') = 0$$

las cuales tienen como solución general

$$g = f(\tau)k(x^+)$$

que es la ecuación de movimiento para una partícula moviendose en la dirección x^+ (partícula *right*-moving). Un tratamiento completamente análogo da lugar a la acción L de WZW para el campo $\bar{A}$.

$$S[\bar{A}] = 2\kappa \int_{\partial\mathcal{M}} \mathrm{Tr}[\bar{g}^{-1}\partial_\varphi \bar{g}\bar{g}^{-1}\partial_+ \bar{g}] + \kappa\Gamma[\bar{G}] \equiv S^L_{WZW}[\bar{g}] \tag{64}$$

Y por lo tanto, combinando los sectores de la acción de WZW, la acción de Einstein-Hilbert se escribe sencillamente, como en la ecuación (65).

$$S_{EH}[A, \bar{A}] = S^R_{WZW}[g] - S^L_{WZW}[\bar{g}] \tag{65}$$

Esta acción se puede aún reescribir una vez más, como una única acción de WZW en su forma no-quiral. Para conseguir esto, lo que se hace es definir campos nuevos, qué sustituirán a los campos g y $\overline{g}$. Estos campos serán $k = g^{-1}\overline{g}$ junto a su extensión a V, $K = G^{-1}\bar{G}$, y el campo $\Pi = -\overline{g}^{-1}\partial_\varphi g g^{-1}\overline{g} - \overline{g}^{-1}\partial_\varphi \overline{g}$.

Cómo primera observación, se puede ver que los términos de volúmen de la acción de WZW se vinculan según

$$\Gamma[K] = -\Gamma[G] + \Gamma[\bar{G}] - \int_{\partial\mathcal{M}} \mathrm{Tr}[d\bar{g}\,\bar{g}^{-1}dgg^{-1}]$$

Con este cambio de variables, la acción total se lee de una manera sencilla.

$$S[k, \Pi] = \kappa \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\, d\varphi\ \mathrm{Tr}[\Pi k^{-1}\dot{k} - \frac{1}{2}(\Pi^2 + (k^{-1}k')^2)] - \kappa\Gamma[K]$$

Al reemplazar la variable auxiliar Π utilizando su ecuación de movimiento, en efecto ignorando la dinámica del campo Π debido a que no aparecen derivadas temporales en la acción, y depende únicamente del campo k (ecuación 66).

$$\delta S[\delta\Pi] = \kappa \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\, d\varphi\ \mathrm{Tr}[\delta\Pi(k^{-1}\dot{k} - \Pi)] = 0 \Longleftrightarrow \Pi = k^{-1}\dot{k} \tag{66}$$

Insertando en la acción, se llega a la forma usual de la acción de WZW; ahora si, en su forma no-quiral.

$$\begin{aligned} S[k] &= \kappa \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\, d\varphi\ \mathrm{Tr}[\frac{1}{2}((k^{-1}\dot{k})^2 - (k^{-1}k')^2)] - \kappa\Gamma[K] \\ &= 2\kappa \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\, d\varphi\ \mathrm{Tr}[k^{-1}\partial_+ k k^{-1}\partial_- k] - \kappa\Gamma[K] \end{aligned} \tag{67}$$

Esta es la acción de WZW en su forma no quiral para el grupo $SL(2,\mathbb{R})$ y campo k de la ecuación (58), definido sobre el borde de la variedad $\partial\mathcal{M}$.

Los modelos de WZW son teorías conformes, que se interpretan como mapas desde la variedad que representa un álgebra (en este caso, el álgebra es $sl(2,\mathbb{R})$) a una variedad destino, en este caso $\partial\mathcal{M}$. Surge naturalmente al considerar la acción de Chern-Simons bajo las condiciones de contorno que se impusieron. Estas teorías tienen mucha simetría, en el sentido de que además de gozar de simetría conforme, la acción de la teoría es invariante ante transformaciones de tipo $G(x^+) \times G(x^-)$. Esta simetría adicional para los campos matriciales k desaparecerá de ser posible expresar la traza de la matriz en términos de otros campos. Las condiciones de contorno de Brown-Hennaux (**I**) y (**II**) de la sección 2.4.2 pueden explotarse para transformar la acción en otra cuyo campo dinámico es un campo escalar ϕ (y por ende con único grupo de simetría), la teoría de Liouville.

2.4.5. De WZW a la teoría de Liouville

Habiendo implementado el primer conjunto de condiciones de contorno de Brown y Hennaux, se puede ahora implementar el segundo conjunto de condiciones de contorno. Esto permite lograr la reducción final de la acción; se consigue llevar la acción de la teoría de WZW a la de la teoría de Liouville.

El campo K es la extensión del campo $k \in SL(2,\mathbb{R})$. Se puede aprovechar esto para expresar al campo K como exponenciales de los generadores de $sl(2,\mathbb{R})$, mediante una descomposición de Gauss de la forma (68).

$$K = e^{\sqrt{2}Xj_0} e^{\phi j_2} e^{\sqrt{2}Yj_1} = \begin{pmatrix} 1 & X \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{-\phi/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{pmatrix} \tag{68}$$

La dependencia del campo K en las coordenadas $x = (r, \tau, \varphi)$ pasarán ahora a los campos escalares $X(x), Y(x), \phi(x)$.

Se ve de la ecuación (68) que la descomposición de Gauss de la matriz K^{-1} se obtiene simplemente reordenando los términos y cambiando de signo los campos.

$$K^{-1} = e^{-\sqrt{2}Yj_1} e^{-\phi j_2} e^{-\sqrt{2}Xj_0}$$

Lo que es más, las derivadas del campo K que aparezcan en el término volumétrico de la acción de WZW, $\Gamma[K]$, se expresarán según la ecuación (69).

$$\begin{aligned} \partial_\alpha K = \partial_\alpha(e^{\sqrt{2}Xj_0} e^{\phi j_2} e^{\sqrt{2}Yj_1}) = \partial_\alpha(\sqrt{2}Xj_0)K + \partial_\alpha(\phi)\{j_2 K - [j_2, e^{\sqrt{2}Xj_0}]e^{\phi j_2} e^{\sqrt{2}Yj_1}\} + \\ + \partial_\alpha(\sqrt{2}Y)\{j_1 K - [j_1, e^{\sqrt{2}Xj_0}]e^{\phi j_2} e^{\sqrt{2}Yj_1} - e^{\sqrt{2}Xj_0}[j_1, e^{\phi j_2}]e^{\sqrt{2}Yj_1}\} \end{aligned} \tag{69}$$

Los conmutadores pueden ser calculados directamente implementando las reglas de conmutación y anticonmutación de los generadores de $sl(2,\mathbb{R})$

$$[j_a, j_b] = \epsilon_{abc} j^c$$

Estas reglas de conmutación dan como resultado las reglas (70).

$$\begin{aligned}
[j_2, e^{\sqrt{2}Xj_0}] &= \sqrt{2}Xj_0 \\
[j_1, e^{\sqrt{2}Xj_0}] &= -\sqrt{2}Xj_2 \\
[j_1, e^{\phi j_2}] &= 2\sinh(\phi/2)j_1
\end{aligned} \tag{70}$$

A la hora de introducir en la acción, conviene pensar, mas que en las derivadas de K, en la magnitud $\partial_\alpha K K^{-1}$. Esto es por que al introducir esto en el término volumétrico de WZW, esto es en $\Gamma[K]$ de la ecuación (58), lo que se debe calcular son productos de estas magnitudes.

$$\frac{-1}{3}\mathrm{Tr}[(K^{-1}dK)^3] = -dr\, d\tau\, d\varphi\, \frac{\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}}{3}\mathrm{Tr}[\partial_\alpha K K^{-1}\partial_\beta K K^{-1}\partial_\gamma K K^{-1}]$$

Multiplicando por K^{-1} a la derecha de la ecuación (69) se obtiene el resultado de la ecuación (71).

$$\begin{aligned}
\partial_\alpha K K^{-1} &= \partial_\alpha(\sqrt{2}Xj_0 + \phi j_2 + \sqrt{2}Yj_1) - \partial_\alpha\phi\sqrt{2}Xj_0 \\
&\quad + \partial_\alpha Y X(2j_2 - \sqrt{2}Xj_0) - \partial_\alpha Y(1-e^{-\phi})(2Xj_2 + X\mathbb{I} + \sqrt{2}j_1) \\
&= \sqrt{2}j_0\{\partial_\alpha X - \partial_\alpha\phi X - \partial_\alpha Y X^2\} + \sqrt{2}j_1\{e^{-\phi}\partial_\alpha Y\} \\
&\quad + 2j_2\left\{\frac{\partial_\alpha\phi}{2} + e^{-\phi}\partial_\alpha Y X\right\} - \mathbb{I}\{\partial_\alpha Y X(1-e^{-\phi})\}
\end{aligned} \tag{71}$$

Estudiando los productos posibles de los elementos del álgebra $sl(2,\mathbb{R})$ y la identidad $\mathbb{I}$, se puede reducir significativamente los términos que van a contribuir en la traza. Estos son los términos que tienen alguna de las siguientes formas: $\mathbb{I}^3, j_2j_2\mathbb{I},\ j_0j_1\mathbb{I},\ j_0j_1j_2$ y $j_1j_0j_2$, o algunas de sus permutaciones.

Lo que es más, debido a la presencia del factor $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}$, podemos reducir aún más los términos que sobrevivirán en $\Gamma[K]$, ya que varios de estos productos son simétricos en dos o tres índices (por ejemplo, el término de $\mathbb{I}^3$ de la forma $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\partial_\alpha Y\partial_\beta Y\partial_\gamma Y(\dots)^3$ se anula).

De esta forma se puede ver que solo algunos de los términos con el producto de $j_0j_1j_2$ o $j_1j_0j_2$ sobreviven tanto a la traza como a la contracción con el tensor de Levi-Civita. Dado que el término con j_1 tiene únicamente a la derivada del campo Y, solo sobrevivirá a la contracción con el término con la derivada de ϕ en j_2, y a la vez estos dos sobrevivirán solo con la contracción del término de derivada del campo X en j_0. Notando que $\mathrm{Tr}[4j_0j_1j_2] = 1$ y que $\mathrm{Tr}[4j_1j_0j_2] =$ -1, se ve por fin que el término volumétrico toma la forma

$$-\Gamma[K] = \int_{\mathcal{M}} dr\, d\tau\, d\varphi\, \varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\partial_\alpha e^{-\phi}\partial_\beta X\partial_\gamma Y = \int_{\mathcal{M}} dr\, d\tau\, d\varphi\, \varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\partial_\alpha(e^{-\phi}\partial_\beta X\partial_\gamma Y) \tag{72}$$

Donde en la última igualdad se aprovecha la contracción con el tensor antisimétrico. Es así que se reescribe el término de volumen como uno de superficie, utilizando el teorema de Stokes.

$$
\begin{aligned}
-\Gamma[K] &= \int_{\mathcal{M}} d(e^{-\phi}) \wedge dX \wedge dY = \int_{\mathcal{M}} d(e^{-\phi} dX \wedge dY) = \\
&= \int_{\partial\mathcal{M}} e^{-\phi} dX \wedge dY = \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\, d\varphi\; 2e^{-\phi}(\partial_- X \partial_+ Y - \partial_+ X \partial_- Y)
\end{aligned}
$$

Por otro lado, el otro integrando de la acción de WZW, se escribe en términos de K cómo

$$
2\,\mathrm{Tr}[\partial_+ k k^{-1} \partial_- k k^{-1}] = 2\,\mathrm{Tr}\,[\partial_+ K K^{-1} \partial_- K K^{-1}]\big|_{\partial\mathcal{M}}
$$

donde k valdrá $K|_{\partial\mathcal{M}}$ dado que todos los términos con $h(r,\tau), \bar{h}(r,\tau)$ se cancelan en la traza. Utilizando la ecuación (71) y notando que las únicas trazas que no se anulan son $\mathrm{Tr}[2j_0 j_1] = 1, \mathrm{Tr}[(2j_2)^2] = \mathrm{Tr}[\mathbb{I}^2] = 2$ y permutaciones de estas, es fácil ver que este término resulta ser el de (73).

$$
\int_{\partial\mathcal{M}} d\tau d\varphi\; 2\,\mathrm{Tr}[\partial_+ k k^{-1} \partial_- k k^{-1}] = \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau d\varphi\; \big(\partial_- \phi \partial_+ \phi + 2e^{-\phi}(\partial_+ X \partial_- Y + \partial_- X \partial_+ Y)\big) \tag{73}
$$

Uniendo ambos términos, se encuentra la acción reducida en terminos de los campos ϕ, X, Y de la ecuacion (74).

$$
S_{red} = 2\kappa \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau d\varphi \left(\frac{1}{2} \partial_- \phi \partial_+ \phi + 2e^{-\phi} \partial_- X \partial_+ Y \right) \tag{74}
$$

Reducción hamiltoniana a Liouville

El último de los pasos necesarios para alcanzar la forma final de la teoría dual con la que se trabajará es utilizando el segundo conjunto de condiciones de contorno de la ecuación (48). Se vio en la sección anterior que el primer conjunto de condiciones de contorno tiene el efecto de fijar el término de borde en la acción de Chern-Simons, lo cual permite reescribir la acción como una acción de Wess-Zumino-Witten. El segundo conjunto de condiciones de contorno fijará las corrientes de la teoría de Wess-Zumino-Witten a constantes. En efecto, recordando la ecuación (106), se pueden escribir las corrientes de WZW como se hizo antes.

$$
J_a = k^{-1} \partial_a k \qquad \bar{J}_a = -\partial_a k k^{-1} \tag{75}
$$

en donde $k = g^{-1}\bar{g}$, como se lo eligió en la sección 2.4.4. Recordando que $a = g^{-1}dg$ y $\bar{a} = \bar{g}^{-1}dg$ (dado que son campos de Chern-Simons), entonces se pueden reescribir las corrientes como

$$
\begin{gathered}
J_- = \bar{g}^{-1} g \partial_- (g^{-1}\bar{g}) = \bar{a}_- + \bar{g}^{-1} g \partial_- g^{-1} \bar{g} = \bar{a}_- - \bar{g}^{-1} g \overbrace{g^{-1} \partial_- g}^{a_-} g^{-1} \bar{g} = \bar{a}_- - k^{-1} a_- k \\
\bar{J}_+ = a_+ - k \bar{a}_+ k^{-1}
\end{gathered} \tag{76}
$$

Con el primer conjunto de condiciones de contorno ($a_- = \bar{a}_+ = 0$), se obtiene una relación simple entre J y a. Además, utilizando el segundo conjunto de condiciones de contorno estaremos efectivamente fijando algunas de las componentes de las corrientes a valores constantes. En particular, el segundo conjunto de condiciones de contorno se imponen en la corriente según (77).

$$\begin{aligned} J^0_- &= [k^{-1}\partial_- k]^0 = \frac{\sqrt{2}}{l}, \qquad J^2_- = 0 \\ \bar{J}^1_+ &= [-\partial_+ k k^{-1}]^1 = \frac{\sqrt{2}}{l}, \qquad \bar{J}^2_+ = 0 \end{aligned} \tag{77}$$

Utilizando la descomposición de Gauss del campo k en términos de los campos ϕ, X, Y para expresar estas condiciones de contorno en términos de los campos nuevos.

$$\begin{aligned} e^{-\phi}\partial_- X &= \frac{1}{l}, \qquad e^{-\phi}\partial_+ Y = -\frac{1}{l} \\ X &= 2l\partial_+\phi, \qquad Y = -2l\partial_-\phi \end{aligned} \tag{78}$$

De la misma manera que se hizo en la ecuación (61), hace falta agregar términos en la acción para imponer estas restricciones. El término de borde adicional necesario para la acción en este caso es (expresandolo como una derivada total)

$$S_{improved} = S_{red} - 2k \int_{\partial M} d\tau d\varphi \; \partial_\tau \left(e^{-\phi}(X\partial_+ Y + Y\partial_- X) \right) \tag{79}$$

Finalmente, al imponer las condiciones de contorno expresadas como (78) se llega a la acción de Liouville (80).

$$S_{Liouville}[\phi] = 2k \int_{\partial M} d\tau d\varphi \; \left(\frac{1}{2}\partial_+\phi\, \partial_-\phi + \frac{2}{l^2} e^{\phi} \right) \tag{80}$$

La forma más fácil de verificar que este término de borde es el correcto es notando la equivalencia de las ecuaciones de movimiento. Al aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange con el lagrangiano de la acción de Liouville, se encuentran las ecuaciones de movimiento que se obtienen para ϕ desde la acción S_{red} tras imponer estos vínculos. En efecto,

$$\left[\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}_{red}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_{red}}{\partial \phi} \right] \Bigg|_{\text{vinculos}} = \partial_+\partial_-\phi - \frac{2}{l^2} e^{\phi} = \left[\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}_{Liouville}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_{Liouville}}{\partial \phi} \right] \tag{81}$$

Es fácil notar, además, que el término adicional en (79) es proporcional a $(4/l^2)e^{\phi}$, como consecuencia de (78).

Esta acción es la acción de la teoría de Liouville. Esta teoría es una teoría conforme 2-dimensional muy estudiada [24, 33, 38, 35, 36, 34, 7]. La simetría conforme garantiza que el álgebra de simetrías serán dos copias del álgebra de Virasoro, el mismo álgebra de simetrías

que se encontró en la sección 2.4.2 al estudiar el grupo de isometrías asintóticas. Resulta tentador, por lo tanto, identificar los elementos de ambos álgebras. Sin embargo la validez de esta identificación tiene que ser cuestionada; lo que se ha mostrado en este capítulo es la reducción de la acción de la teoría de gravedad a la teoría de Liouville **a nivel clásico**, identificando la equivalencia de las acciones. Esto no basta para identificar las teorías a nivel cuántico, que es el régimen en el cual se espera que la forma del álgebra de simetrías sea la del álgebra de Virasoro, que es la extensión del álgebra de simetría conforme a nivel clásico.

De todas formas, el cálculo aquí presentado garantiza que la teoría de Liouville **es la teoría efectiva** de la teoría cuántica dual a la gravedad definida sobre el borde de la variedad. La teoría de Liouville presenta algunos problemas para describir algunas propiedades que se esperan de la gravedad en 2+1 dimensiones, algunas de ellas se presentarán en el capitulo siguiente. De todas formas, haber hallado la acción efectiva de la teoría dual permite comenzar a estudiar ciertos fenómenos gravitatorios. Si bien no hay garantías de que la teoría dual a la teoría de gravedad sea realmente la teoría de Liouville, al menos la reducción aquí presentada motiva su estudio en el contexto de esta dualidad, buscando entender que propiedades cuánticas de la relatividad general puede esta explicar más allá del limite clásico. Es esta la idea con la que se estructura el presente trabajo: se estará sondeando la gravedad 3-dimensional con la teoría de Liouville, motivados por la idea de hallar información sobre las propiedades cuánticas de la teoría de gravedad, a saber: el espectro de la métrica BTZ en el régimen cuántico.

3. Teorías de campos con simetría conforme

En el capitulo anterior se muestra que la teoría dual efectiva de la gravedad en 2+1 dimensiones con constante cosmológica negativa es la teoría de campos de Liouville, cuya acción goza de simetría conforme. Debido a esta dualidad, lo único que hace falta en tanto a aspectos teóricos concierne es detallar las características de las teorías de campos conformes que se usarán a este trabajo.

En este capítulo se presenta la teoría detrás de los modelos conformes relevantes para este trabajo. Las primeras dos secciones se encargan de definir la simetría conforme y de estudiar las restricciones que estas imponen sobre los observables de las teorías de campos: las funciones de correlación. La primera lo hace para el caso de dimensión arbitraria $D > 2$, mientras que la segunda se concentra en el caso $D = 2$, que es el caso que nos concierne.

En la tercera sección del capítulo se detalla el formalismo usado para obtener la versión cuántica de la teoría conforme: la cuantización radial. Se presenta el álgebra de simetría a nivel cuántico y se introduce el concepto de un campo primario. En la cuarta sección se presentan las representaciones del álgebra de simetría conforme y se caracteriza el espectro de una teoría [16, 23].

En la quinta sección se introducen los elementos necesarios para presentar el método de *bootstrap* conforme, que permite resolver completamente teorías con el conocimiento de sus constantes de estructura [23, 16, 35, 36]. Este método de resolución de la teoría es el que se usa en la referencia [32], del cual se hablará en el capítulo 4. En la última sección del capítulo se presentan los detalles más importantes de la teoría de Liouville: la acción y tensor de energía momento, los operadores que definen el espectro así como el vínculo que se espera establecer entre el espectro del BTZ y el de la teoría de Liouville [24, 23, 33].

3.1. La simetría conforme

En esta sección del capítulo se discuten las generalidades del grupo de simetrías conforme así como de las teorías que presentan esta simetría. En un espacio Euclideo $\mathbb{R}^d$ de dimensión d con métrica plana $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ y elemento de linea $ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$, la métrica transforma ante un cambio general de coordenadas según

$$g_{\mu\nu}(x) \longrightarrow g'_{\mu\nu}(x') = \frac{\partial x^a}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^b}{\partial x'^\nu}g_{ab}(x)$$

Se definen las transformaciones de coordenadas de tipo *conforme* como aquellas transformaciones en que la métrica cambia según la ecuación (82).

$$g_{\mu\nu}(x) \longrightarrow g'_{\mu\nu}(x') = \frac{\partial x^a}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^b}{\partial x'^\nu}g_{ab}(x) = \Omega(x)g_{\mu\nu}(x) \tag{82}$$

Esta condición es muy restrictiva sobre el tipo de transformaciones que la cumplirán. Principalmente debido a que las contracciones de la primera igualdad deben conspirar entre ellas para que se de la igualdad de la derecha, y que esto dé igual para cada una de las componentes del tensor métrico.

Esta familia de transformaciones preservan el *ángulo* definido por dos vectores de la variedad. Por ejemplo, para dos vectores $\bar{A}, \bar{B}$ arbitrarios, se ve de la ecuación (83) que el valor del ángulo generado por estos vectores, θ_{AB} es conservado al introducir el factor global $\Omega(x)$ a la métrica.

$$cos(\theta_{AB}) = \frac{\mathbf{g}(\bar{A}, \bar{B})}{||A||\,||B||} = \frac{g_{\mu\nu}A^\mu B^\nu}{\sqrt{g_{\mu\nu}A^\mu A^\nu}\sqrt{g_{\mu\nu}B^\mu B^\nu}} \tag{83}$$

Una forma de obtener el tipo de transformaciones que respetan estas condiciones es pensar en un cambio de coordenadas infinitesimal $x^\mu \longrightarrow x^\mu + \epsilon^\mu$ y estudiar su acción sobre la métrica. Se pide además que su variación debido a este cambio de coordenadas infinitesimal sea proporcional a la métrica base $\delta g_{\mu\nu} \propto g_{\mu\nu}$; esto es la forma infinitesimal de la ecuación (82). Tras operar de esta forma, se llegan a las transformaciones conformes globales (en su forma infinitesimal) que pueden integrarse/exponenciarse a su versión finita.

Pensaremos en lo que sigue en la métrica plana $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$[6]. Ante un cambio infinitesimal de coordenadas $x' = x + \epsilon$, el elemento de linea transforma a primer orden según (84).

$$ds^2 \longrightarrow ds^2 + (\partial_\mu \varepsilon_\nu + \partial_\nu \varepsilon_\mu) dx^\mu dx^\nu \tag{84}$$

Exigiendo que $\delta g_{\mu\nu} \propto g_{\mu\nu}$ se obtiene la expresión de (85).

$$\partial_\mu \varepsilon_\nu + \partial_\nu \varepsilon_\mu = \frac{2}{d}(\partial \cdot \varepsilon)\eta_{\mu\nu} \tag{85}$$

La constante de proporcionalidad se obtiene de tomar la traza de ambos lados de la ecuación. De aquí se lee que el factor Ω de (82), en su forma infinitesimal. Para obtener una forma sencilla de los vínculos sobre la forma posible de los cambios de coordenadas ϵ, se puede contraer una derivada y derivar de vuelta $\partial_\alpha \partial^\mu$ de ambos lados de la igualdad en (85), y luego estudiar la parte simétrica del tensor hallado (utilizando la ecuación 85) como en (86).

$$\begin{aligned} \partial^\mu \partial_\mu \partial_{(\alpha}\epsilon_{\nu)} + \partial_{(\alpha}\partial_{\nu)}(\partial \cdot \epsilon) &= \frac{2}{d}\partial_{(\alpha}\partial_{\nu)}(\partial \cdot \epsilon) \\ \Rightarrow \qquad (\eta_{\alpha\nu}\Box + (d-2)\partial_\alpha \partial_\nu)\partial \cdot \epsilon &= 0 \end{aligned} \tag{86}$$

Explicitando (86) para todas las componentes y utilizando (85), se verifica que en el caso $d \neq 2$ las terceras derivadas de ϵ deben desaparecer. De esta forma, ϵ es, a orden máximo, cuadrático en las coordenadas. Al analizar todos los distintos casos de ϵ que se pueden armar, se encuentran las transformaciones de la tabla de abajo.

[6] Como se ve más adelante, para el caso relevante a este trabajo basta con considerar la métrica plana.

Orden	$\varepsilon(x)$	x' **(finito)**	**Transformación**
$\varepsilon \sim \mathcal{O}(1)$	$\epsilon^\mu = a^\mu$	$x^\mu + a^\mu$	Traslaciones
$\varepsilon \sim \mathcal{O}(x)$	$\epsilon^\mu = \omega^\mu_\nu x^\nu$	$\Lambda x,\ \Lambda \in SO(p,q)$	Lorentz
	(ω antisimétrico)		
$\varepsilon \sim \mathcal{O}(x)$	$\epsilon^\mu = \lambda x^\mu$	$e^\lambda x$	Dilataciones
$\varepsilon \sim \mathcal{O}(x^2)$	$\varepsilon^\mu = b^\mu x^2 - 2x^\mu b \cdot x$	$\dfrac{x + bx^2}{1 + 2b \cdot x + b^2 x^2}$	Especiales conformes

Estas son todas las posibles transformaciones conformes de coordenadas compatibles con la definición (82). Es interesante notar que las transformaciones especiales conformes corresponden en general a una inversión más una traslación. En efecto, estas verifican (87).

$$\frac{x'^\mu}{x'^2} = \frac{x^\mu}{x^2} + b^\mu \tag{87}$$

Todas las magnitudes o funciones invariantes ante transformaciones conformes deberán cumplir por lo tanto que no varíen con alguna de las transformaciones de la tabla. El único tipo de magnitud invariante ante transformaciones conformes que se puede armar con N puntos de la variedad $x_1, \ldots, x_N \in \mathcal{M}$ son funciones que dependan de los denominados *cross-ratios* o ratios cruzados. Estos se construyen con las coordenadas de la siguiente forma (aquí $r_{ij} = |x_i - x_j|$)

$$x = \frac{r_{ij} r_{kl}}{r_{ik} r_{jl}} \tag{88}$$

Se puede ver inmediatamente que estos cross-ratios son invariantes ante traslaciones y rotaciones (dado que dependen de las coordenadas solo con la distancia entre puntos $r_{ij} = |x_i - x_j|$), dilataciones (ya que dependen del cociente de estas distancias r_{ij}/r_{kl}) y de transformaciones conformes especiales (lo cual termina por darle esta forma particular).

Cualquier función invariante ante transformaciones conformes deberá armarse como función de estas magnitudes. En general, para N coordenadas x_i, existen $N(N-3)/2$ ratios cruzados independientes [23]. Es así que, por ejemplo, para una función invariante ante transformaciones conformes que depende de cuatro puntos de la variedad (lo cual define 2 cocientes cruzados) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) \equiv f'(r_{12}r_{34}/r_{13}r_{24},\ r_{14}r_{23}/r_{12}r_{34}))$. Para el caso $N = 2$ y $N = 3$, no existen ratios cruzados, y por lo tanto no hay funciones de bivariadas o trivariadas que se puedan definir sobre la variedad. Esto, como se verá inmediatamente, trae consecuencias sobre las funciones de correlación de una teoría conforme.

3.1.1. Restricciones sobre las funciones de correlación de 2 y 3 puntos

Dado que no existen funciones bivariadas o trivariadas que se puedan definir sobre los puntos de la variedad que transformen adecuadamente ante una transformación conforme, se concluye

inmediatamente que habrá restricciones severas sobre la forma funcional que pueden tener las funciones de correlación que involucren dos o tres campos de una teoría con simetría conforme. La forma funcional de funciones de 4− o más puntos también se verá restringida, si bien con menos condiciones.

Las funciones de correlación de $N-$puntos de una teoría conforme se pueden comenzar a estudiar notando que el Jacobiano de cualquier transformación conforme es

$$\left|\frac{\partial x'}{\partial x}\right| = \frac{1}{\sqrt{\det g'}} = \Omega^{-d/2}$$

Las funciones de correlación que nos interesará conocer son aquellas de las que involucren a los denominados campos *cuasiprimarios*. Se definen a estos campos como aquellos que transformen de una manera particular ante una de las transformaciones conformes vistas en la tabla más arriba. La forma de definir los campos que transforman *covariantemente* ante las transformaciones conformes es generalizando la noción de transformación de la métrica (82), en particular a aquellos que transformen por ejemplo como en (89).

La función de 2-puntos de dos campos cuasiprimarios debe verificar, por ejemplo,

$$\langle \phi_1(x_1)\phi_2(x_2)\rangle = \left|\frac{\partial x'}{\partial x}\right|^{h_1/d} \left|\frac{\partial x'}{\partial x}\right|^{h_2/d} \langle \phi_1(x_1')\phi_2(x_2')\rangle \tag{89}$$

Pidiendo que el Jacobiano tenga la forma mencionada más arriba, se puede obtener la forma funcional de los correladores de 2− y 3− puntos. Por ejemplo, invarianza ante translaciones y rotaciones obliga al lado izquierdo de la ecuación (89) a depender únicamente de r_{12}, de la misma manera que para r'_{12}. Ante una dilatación un campo cuasiprimario transformará según $\phi_i \longrightarrow \lambda^{h_i}\phi_i$, con lo cual

$$\frac{\langle \phi_1(x_1)\phi_2(x_2)\rangle}{\lambda^{h_1+h_2}} = \langle \phi_1(\lambda x_1)\phi_2(\lambda x_2)\rangle \qquad \Longrightarrow \qquad \langle \phi_1(x_1)\phi_2(x_2)\rangle = \frac{C_{12}}{r_{12}^{h_1+h_2}} \tag{90}$$

De la misma forma, se puede ver como ante una transformación conforme especial, el correlador se anula si no se verifica $h_1 = h_2$.

Trabajando de igual forma con la función de 3-puntos, se obtienen condiciones similares. Las funciones de correlación que involucran 3 campos cuasiprimarios tiene la forma general (91).

$$\langle \phi_1(x_1)\phi_2(x_2)\phi_3(x_3)\rangle = \prod_{i=1}^{j}\prod_{j=1}^{3} \frac{C_{123}}{r_{ij}^{h-h_i-h_j}} \qquad h = h_1 + h_2 + h_3 \tag{91}$$

Con las funciones de 4^+-puntos, aplica la misma idea pero aparecerán dependencias adicionales con las coordenadas de los campos, debido a que es posible definir cocientes cruzados con $N \geq 4$.

3.1.2. Restricciones sobre las funciones de 4 puntos

Para el caso de las funciones de 2− y 3−puntos, la simetría conforme determina unívocamente la forma funcional de las funciones de correlación de campos cuasiprimarios. Todos los argumentos anteriores valdrán también para el caso de la función de 4^+-puntos, con la salvedad de que se pueden definir cocientes cruzados. La forma funcional más general de la función de 4−puntos general es entonces

$$\langle \phi_1(x_1)\phi_2(x_2)\phi_3(x_3)\phi_4(x_4)\rangle = F\left(\frac{r_{12}r_{34}}{r_{13}r_{24}}, \frac{r_{14}r_{23}}{r_{12}r_{34}}\right)\prod_{i<j}^{4} r_{ij}^{-(h_i+h_j)+h/3} \tag{92}$$

Donde la dependencia con la productoria de la derecha viene dada por los mismo argumentos de antes de covarianza ante transformaciones conformes. Invarianza ante translaciones y rotaciones requiere que la función depende de las magnitudes r_{ij}. Covarianza ante dilataciones y transformaciones especiales conformes requiere además que tengan estos exponentes particulares. La función F es una función arbitraria de los únicos dos cross-ratios que se pueden armar con $N = 4$. La forma funcional de las funciones de 4−puntos no estará definida únicamente por simetría, si no que por la teoría particular que se está considerando.

3.2. Teorías conformes en dos dimensiones

Evidentemente, las contracciones que tienen que complotarse para que se cumpla la condicion que se le pide a la transformacion seran menos (en cantidad) en el caso $d = 2$. Al considerar una métrica Euclidea plana $g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$, la condicion que se le pide a la transformacion de coordenadas infinitesimal (85) son las dadas por la condición (93).

$$\partial_1\epsilon_1 = \partial_2\epsilon_2 \qquad \partial_1\epsilon_2 = -\partial_2\epsilon_1 \tag{93}$$

Estas condiciones son exactamente las condiciones de Cauchy-Riemann, que garantizan la analiticidad de funciones en variable compleja. Resulta natural, por lo tanto, introducir cantidades complejas como coordenadas para la variedad, ya que así el conjunto de transformaciones conformes de coordenadas se reducirá al conjunto de funciones analíticas. Explícitamente, el vínculo entre transformaciones conformes y funciones analíticas es

Coordenadas:	$z = x^1 + ix^2$	$\bar{z} = x^1 - ix^2$
Transformación infinitesimal:	$\varepsilon(z) = \varepsilon^1 + i\varepsilon^2$	$\bar{\varepsilon}(\bar{z}) = \varepsilon^1 - i\varepsilon^2$
Transformación conforme finita:	$z \longrightarrow f(z)$	$\overline{z} \longrightarrow \overline{f}(\overline{z})$

donde f es alguna función holomorfa. El hecho de que la transformación infinitesimal sea holomorfa, garantiza que la transformación finíta $z \longrightarrow f(z)$ lo sea tambien.

Al igual que antes, se estudiará las transformaciones conformes infinitesimales primero. Estas son de la forma $z \longrightarrow z + \sum_{-\infty}^{+\infty} a_n z^{n+1}$, con los valores de a_n constantes. La función ε, que determinará la forma de la transformación conforme infinitesimal (y arbitraria), se puede interpretar cómo una combinación lineal de funciones $\epsilon_n = -z^{n+1}$ $n \in \mathbb{Z}$. Estos ε_n, por lo tanto, toman el rol de una base en el espacio de funciones que caracterizan a las transformaciones conformes. Se denomina l_n a los generadores de las transformaciones conformes dadas por cada

uno de los elementos de esta base. Estos deben cumplir por lo tanto $\delta_n z = \epsilon l_n z = -\epsilon z^{n+1}$. Esta propiedad define la forma operatorial explicita de los generadores, y con ello sus reglas de conmutación. La forma explicita esta dada por la ecuación (94).

$$\begin{aligned} l_n &= -z^{n+1}\partial_z \qquad [l_n, l_m] = (n-m)l_{m+n} \\ \bar{l}_n &= -\bar{z}^{n+1}\partial_{\bar{z}} \qquad [\bar{l}_n, \bar{l}_m] = (n-m)\bar{l}_{m+n} \\ & [l_n, \bar{l}_m] = 0 \end{aligned} \tag{94}$$

Se desprende de la ecuación que el álgebra de transformaciones conformes se factoriza en dos copias independientes del mismo álgebra, dado por la ecuación (94). El álgebra de cada copia es el denominado *álgebra de Witt*; este álgebra de simetrías es el que caracteriza a una teoría conforme a nivel clásico. Como se verá más adelante, el álgebra de simetrías de una teoría cuántica que goza de simetría conforme no es exactamente el mismo que el hallado aquí, sino su extensión central. La aparición de extensiones centrales en el álgebra de simetrías es una característica general de las teorías cuánticas. En última instancia, estas se deben a que la acción del grupo de simetría de la teoría gana una libertad adicional en una teoría cuántica: la acción de grupo solo debe proyectar sobre el estado correspondiente, no necesita preservar su normalización [35]. Existe una única extensión central al álgebra de Witt: el álgebra de Virasoro encontrada en el capítulo 2 [36].

Se deduce de esto una de las propiedades fundamentales de las teorías conformes: la factorización de las componentes holomorfa y anti-holomorfa del álgebra. Dicho de otra forma, todos los operadores conformes que actúan sobre z son independientes de los que actúan sobre $\bar{z}$. Esto trae una consecuencia interesante y práctica a la hora de operar con ambas variables, que es que uno puede desapegarse al hecho de que estas se encuentran vinculadas por la condición $z^* = \bar{z}$ (denominado a veces como la condición de *realidad*). Es posible, por lo tanto, operar con ambas magnitudes de manera independiente, permitiendo así imponer la condición de realidad cuando más conveniente lo sea.

Estas transformaciones, en general, no se encuentran definidas globalmente, en el sentido de que la transformación infinitesimal definida arriba no converge para todo punto. El conjunto de todas las transformaciones conformes, que denominaremos de ahora en más *holomorfas*, son generadas por campos vectoriales $v(z)$. En general

$$\hat{v}(z) = \sum_n a_n z^{n+1}\partial_z$$

Para que no sean singulares en $z = 0$, la sumatoria no deberá correr sobre términos con potencias negativas, con lo cual tendremos que restringirnos al caso en que $n \geq -1$. De la misma manera, para que estén bien definidas para todo punto de la variedad, arbitrariamente lejos del punto z en cuestión (este es el sentido de transformación conforme **global** que se da), lo que equivale a que no sean singulares en $z \longrightarrow \infty$, se estudia la transformación con el cambio de variables $\omega = \frac{1}{z}$, $\partial_z = -\omega^2\partial_\omega$; con esto se encuentra que

$$\hat{v}(\omega) = \sum_n a_n(-\omega)^{-n+1}\partial_\omega$$

Para que esten bien definidas en $\omega \longrightarrow 0$, la sumatoría no tendrá que tener que términos con orden menor a 0 en ω, con lo cual $n \leq 1$.

De esta manera, se acaba por ver que las transformaciones que en efecto si están bien definidas para todo punto de la variedad son las generadas por los operadores $\{l_{-1}, l_0, l_1\}$. Estas son las transformaciones que se corresponden con las transformaciones de coordenadas estudiadas para el caso general $d \neq 2$ anteriormente, en donde el grupo de simetría tenía dimensión finita; en este caso, el conjunto de generadores de transformaciones conformes tiene dimensión $\frac{d(d+1)}{2} = 3$, correspondiente a los tres elementos de $\{l_{-1}, l_0, l_1\}$.

Todo esto, aquí discutido para el caso holomorfo, ocurrirá para las transformaciones *antiholomorfas* (que son las que dependen de la variable $\bar{z}$) también.

El álgebra de simetría en dos dimensiones tendrá mas elementos que en el caso $d \neq 2$. No todas las transformaciones conformes estarán bien definidas para todo punto de la variedad, lo cual llevará a tener únicamente un álgebra de simetría bien definido, no así un grupo. Solo un subconjunto de este álgebra generará un grupo de simetría bien definido para todo punto. A este grupo de simetría se lo denomina el *grupo conforme global*. En contraposición, las transformaciones conformes que están bien definidas únicamente de manera local se lo denomina el *grupo conforme local*, si bien en realidad tratar a este conjunto de transformaciones como un grupo no es del todo correcto.

Los elementos del álgebra que están bien definidos para todo punto se presentaron más arriba. El álgebra del grupo conforme global estará compuesto por $\{l_{-1}, l_0, l_1\} \cup \{\bar{l}_{-1}, \bar{l}_0, \bar{l}_1\}$. Se pueden identificar a estos de la misma manera que antes, como los generadores de traslaciones (l_{-1} y $\bar{l}_{-1}$, de dilataciones $(l_0 + \bar{l}_0)$ y rotaciones $(i(l_0 - \bar{l}_0))$ y de transformaciones conformes especiales (l_1 y $\bar{l}_1$), que básicamente corresponden a una operación de inversión y una de traslación. En dos dimensiones, estas transformaciones toman una muy particular, que son la forma de una transformación de Möbius, transformaciones como las de (95).

$$z \longrightarrow z' = \frac{az + b}{cz + d} \tag{95}$$

Aquí, los parámetros a, b, c, d son constantes en los complejos. En este caso, debido a que la transformación es invariante ante un reescalamiento de las cuatro parámetros $(a, b, c, d \longrightarrow \lambda a, \lambda b, \lambda c, \lambda d)$, y debido a que $(a, b) \neq (c, d)$ para que la transformación no colapse todos los puntos del plano en uno solo. Todas estas condiciones se puede imponer pidiendo $ad - bc = 1$. Se ve por lo tanto, que el grupo conforme globalmente definido es el grupo $SL(2, \mathbb{C})/\mathbb{Z}_2$, donde el cociente con $\mathbb{Z}_2$ es para definir todas las componentes a menos de un signo global. La representación matricial de estas transformaciones son sencillamente

$$SL(2, \mathbb{C}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \text{con } a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc = 1 \right\} \tag{96}$$

La forma que toman las transformaciones conformes de la sección 3.1 serán en este caso

$$\begin{aligned} &\text{Traslaciones: } \begin{pmatrix} 1 & B \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{rotaciones: } \begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \\ &\text{dilataciones: } \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix} \qquad \text{especiales conformes: } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ C & 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{97}$$

Lo más importante para notar de este tipo de transformaciones son las siguientes propiedades (esto vale también para el caso en que $d \neq 2$, aunque no se use en lo que sigue): para evaluar una función con invarianza conforme que dependa de varias coordenadas, uno puede siempre fijar tres puntos arbitrariamente (debido al numero de los grados de libertad en el mapa de Möbius de la ecuación 95), y cualquier función que presente invarianza ante transformaciones conformes globales de sus coordenadas puede depender únicamente de los cross-ratios definidos en (88).

En dos dimensiones, es típico expresar el cross-ratio como $x = \frac{z_{ij}z_{kl}}{z_{ik}z_{jl}}$ sin tomar el módulo de la diferencia, lo que da lugar a un cross-ratio complejo. Lo que se supone adicionalmente (para volver a lograr que dependa únicamente de las distancias o de $|x|$) es que la función invariante se factoriza según $f(x, \bar{x}) = g(x)\bar{g}(\bar{x})$. Esta suposición esta bien motivada, por la separación del álgebra de simetría en dos copias quirales del mismo álgebra, cada una actuando sobre las coordenadas holomorfa y antiholomorfa. Esto lleva a pensar que esta factorización será una propiedad general que deberán cumplir todos los observables de la teoría. Como resultado final, el número de cross-ratios independientes se reduce. Para $N = 4$, por ejemplo, existe un único cross-ratio independiente, ya que cualquier otro cross-ratio definido con otra combinación de puntos x_i, x_j, x_k, x_l se pueden obtener con operaciones definidas para números complejos.

A nivel clásico

El elemento de linea $ds^2 = dx^2 + dy^2 = dzd\bar{z}$ transforma ante una transformación conforme según la ecuación (82). Esto es, en general

$$ds^2 = \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}} dzd\bar{z} \tag{98}$$

De esto se leen un par de cuestiones. La primera, la forma general que toma $\Omega(x)$ será

$$\Omega(x) = \left|\frac{\partial f}{\partial z}\right|^2$$

Por otro lado, la regla de transformación misma del intervalo tiene una forma particular de una regla de transformación más general, dada por la ecuación (99). Esta manera particular que tiene de transformar el intervalo será pertinente en lo que sigue.

Generalizando esta forma de transformar, se definen los campos *primarios* de una teoría como aquellos que transforman ante una transformación conforme cómo en (99). Esta forma de

transformar es *local*, en el sentido de que esta definida para el grupo conforme **local**, generado por la totalidad de $\{l_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$.

$$\Phi(z,\overline{z}) \longrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^{h}\left(\frac{\partial \overline{f}}{\partial \overline{z}}\right)^{\overline{h}}\Phi(f(z),\overline{f}(\overline{z})) \tag{99}$$

En particular, a estos campos se los denomina "primarios de pesos conformes $(h,\overline{h})$". Los valores $h,\bar{h}$ son, por ahora, arbitrarios. Luego se mostrará por que exigir que los estados tengan norma definida positiva requiere $h,\bar{h}\geq 0$ (ecuación 143). Los campos que transforman cómo los de la ecuación (99) generalizan, por tanto la regla de transformación de la métrica. Algunas condiciones adicionales presentadas más adelante permitiran restringir los valores que estos tomen. La teoría no estará compuesta únicamente de campos primarios, como es de esperarse. A todos los campos de la teoría que no transformen de esta manera se los denomina *campos secundarios.*

Esta regla de transformación para los campos, que será fundamental en lo que sigue, puede leerse en su forma infinitesimal (ecuación 100). Para una $f(z)=z+\varepsilon$ con ε genérico y pequeño

$$\begin{aligned}\Phi(z,\bar{z}) \longrightarrow &(1+\partial_z\varepsilon)^h(1+\partial_{\bar{z}}\bar{\varepsilon})^{\bar{h}}\Phi(z+\varepsilon,\bar{z}+\bar{\varepsilon}))\\ &\underset{\mathcal{O}(\varepsilon)}{=}(1+h\partial_z\varepsilon+\varepsilon\partial_z+\bar{h}\partial_{\bar{z}}\bar{\varepsilon}+\bar{\varepsilon}\partial_{\bar{z}})\Phi(z,\bar{z})\end{aligned}$$

De aquí se define el cambio $\delta\Phi$ debido a la transformación conforme infinitesimal dada por $\varepsilon,\bar{\varepsilon}$ cómo

$$\delta_{\epsilon\bar{\epsilon}}\Phi(z,\bar{z}) = (h\partial\epsilon+\epsilon\partial+\ldots_{\bar{z}})\Phi(z,\bar{z}) \tag{100}$$

Aquí se comenzó a usar la notación $\partial=\partial_z,\ \bar{\partial}=\partial_{\bar{z}}$. Estas reglas de transformación de los campos primarios traen consecuencias importantes sobre las funciones de correlación de la teoría.

Se le exige en una teoría con simetría conforme que las funciones de correlación sean invariantes ante estas transformaciones. De esta manera, para dos campos primarios con pesos conformes $(h_1,\bar{h}_1)$ y $(h_2,\bar{h}_2)$, invarianza conforme de las funciones de correlación implíca

$$\begin{aligned}\delta_{\epsilon,\bar{\epsilon}}\langle\Phi_1\Phi_2\rangle &\equiv \langle\delta\Phi_1\Phi_2\rangle+\langle\Phi_1\delta\Phi_2\rangle = 0 =\\ &= (h_1\partial_1\epsilon_1+\epsilon_1\partial_1+\ldots_{\bar{z}_1}+h_2\partial_2\epsilon_2+\epsilon_2\partial_2+\ldots_{\bar{z}_2}))\langle\Phi_1\Phi_2\rangle\end{aligned} \tag{101}$$

Tomando distintos ϵ, esto es, de distintas forma $(1,z,z^2)$ correspondientes a las transformaciones conformes globalmente definidas $(n=-1,0,1)$ se encuentra de la ecuación diferencial

de arriba que la función de 2-puntos cumplen las siguientes propiedades

$$\epsilon = 1: \qquad (\partial_1 + \partial_2 + \ldots_{\bar{z}})\Phi = 0 \qquad \langle \Phi_1 \Phi_2 \rangle = \langle \Phi_1 \Phi_2 \rangle (z_1 - z_2, \bar{z}_1 - \bar{z}_2)$$

$$\epsilon = z: \qquad (h_1 + h_2 + (z_1 - z_2)\partial + \ldots_{\bar{z}})\Phi = 0 \qquad \langle \Phi_1 \Phi_2 \rangle \sim z_{12}^{-(h_1+h_2)} \bar{z}_{12}^{-(\bar{h}_1+\bar{h}_2)}$$

$$\epsilon = z^2: \quad (2h_1 z_1 + 2h_2 z_2 + (z_1^2 - z_2^2)\partial + \ldots_{\bar{z}})\Phi = 0 \quad h_1 = h_2 = h, \qquad \bar{h}_1 = \bar{h}_2 = \bar{h}$$

Uniendo todas estas condiciones, se alcanza la forma más general que tiene la función de correlación de dos campos primarios, dada por la ecuación (102). La analogía con el caso de dimensión arbitraria (90) es evidente.

$$\langle \Phi_1 \Phi_2 \rangle = \frac{C_{12}}{z_{12}^{2h}\, \bar{z}_{12}^{2\bar{h}}} \tag{102}$$

La forma funcional de las funciones de correlación de tres puntos también queda unívocamente determinada por la invarianza ante transformaciones conformes globalmente definidas. Procediendo de manera análoga, se encuentra que la forma funcional de las funciones de correlación de tres puntos es la siguiente

$$\begin{aligned} \langle \Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \rangle = & \frac{C_{123}}{z_{12}^{h_1+h_2-h_3}\, z_{23}^{h_2+h_3-h_1}\, z_{13}^{h_3+h_1-h_2}} \times \\ & \times \frac{1}{\bar{z}_{12}^{\bar{h}_1+\bar{h}_2-\bar{h}_3}\, \bar{z}_{23}^{\bar{h}_2+\bar{h}_3-\bar{h}_1}\, \bar{z}_{13}^{\bar{h}_3+\bar{h}_1-\bar{h}_2}} \end{aligned} \tag{103}$$

Ya para las funciones de correlación de cuatro puntos, aparecen más dependencias con las coordenadas. Esto es por que la invarianza de las funciones de correlación para transformaciones conformes permitirá fijar en el plano dos o tres puntos a los valores que se deseen, por ejemplo eligiendo $z_1 = 0, z_2 = 1, z_3 = \infty$. Para el caso de cuatro puntos, haber fijado tres de ellos a valores arbitrarios/convenientes, lo cual se puede hacer a través de una transformación de Möbius como en 95, necesariamente restringe el valor que toma este último punto. Fijando tres puntos al 0, 1 y al infinito, el cuarto punto quedará determinado por el único *cross ratio* o ratio cruzado que se puede armar con estas componentes $x = \frac{z_{12}z_{34}}{z_{13}z_{24}}$ (sale al evaluar la ecuación 95). Es por esto que la forma más general que toma la función de correlación de cuatro puntos es la de 104. La dependencia con las coordenadas no expresadas como un cross-ratio viene determinado, como antes, por como deben transformar las funciones de correlación ante transformaciones conformes.

$$\langle \Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \Phi_4 \rangle = f(x, \bar{x}) \prod_{i<j}^{4} z_{ij}^{-(h_i+h_j)+h/3} \prod_{i<j}^{4} \bar{z}_{ij}^{-(\bar{h}_i+\bar{h}_j)+\bar{h}/3} \tag{104}$$

donde el valor h se define como $h = h_1 + h_2 + h_3 + h_4$, $\bar{h} = \bar{h}_1 + \bar{h}_2 + \bar{h}_3 + \bar{h}_4$.

3.3. Cuantización radial

Este trabajo tiene como motivación la idea de estudiar propiedades cuánticas de las teorías que representan a la Relatividad General desde el punto de vista de la teoría dual, así como los estados de estas que representan agujeros negros estacionarios (en un cierto límite), de manera tal de poder dilucidar un poco más el vínculo entre las teorías dada por la conjetura AdS-CFT.

Para esto, es necesario entender las propiedades de una teoría cuántica de campos con simetría conforme, así como las consecuencias esta simetría sobre la teoría cuántica. En esta sección del apartado se presenta una forma de cuantizar las teorías conformes, siguiendo la prescripción de la cuantización radial. En el capítulo 4 se utilizará el formalismo de la integral de camino, método que por ahora no será necesario utilizar.

Para caracterizar el espacio sobre el cual se estará trabajando, se considera un espacio de tipo plano y Euclídeo. Se trabajarán con coordenadas σ^1 espacial y σ^0 temporal. Para eliminar divergencias en el infrarojo de manera sistemática en los cálculos que siguen, se compactifica la coordenada espacial, identificando la variable $\sigma^1 = \sigma^1 + 2\pi$, definiendo de esta forma un cilindro como variedad. Se definen las coordenadas 'nulas' $\zeta, \overline{\zeta} = \sigma^0 \pm i\sigma^1$, asociadas a las coordenadas nulas usuales por una rotación de Wick en la coordenada temporal σ_0. Se puede ver de aquí que la noción de campos no masivos de tipo *left*- y *right*-moving se identificarán con dependencia holomorfa y antiholomorfa, respectivamente, en las coordenadas complejas ζ. Aprovechando la invarianza conforme de la teoría, se considera un mapa conforme $z = e^{\zeta}$, mapeando efectivamente el cilindro a la esfera de Riemann. En efecto, la identificación de los puntos sobre el plano complejo es $z = e^{\zeta} = e^{\sigma^0} e^{i\sigma_1}$, de forma tal que los puntos ubicados en $\sigma^0 = -\infty$ y $\sigma^0 = +\infty$ se mapean al $z = 0$ y al $z = \infty$. Es por esto que es necesario pensar en el plano proyectivo $\mathbb{CP} \sim \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ como conjunto de llegada del mapa, de forma tal de tener una descripción completa de la variedad en ambos espacios. Ver la Figura 3 para una refierencia visual.

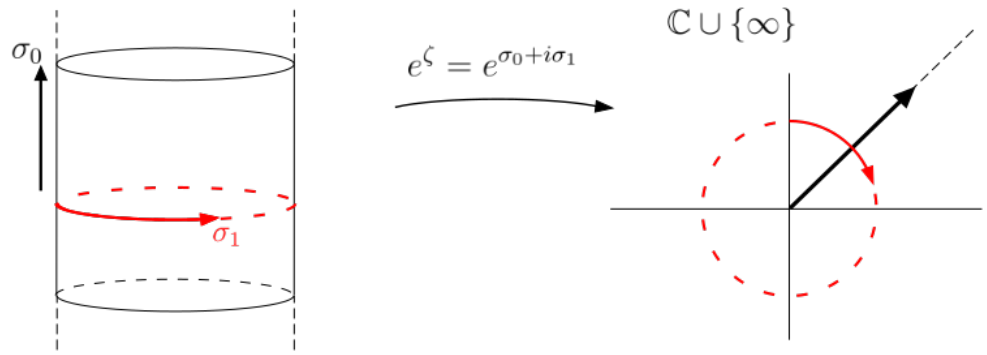

Figura 3: Representación gráfica de la propuesta de la cuantización radial. El mapa transforma el espacio de la teoría (cilindro) en el plano proyectivo, en donde la coordenada temporal (σ_0) se transforma en la coordenada radial sobre el plano y la coordenada espacial (σ_1) lo hace en la coordenada angular.

Habiendo definido el espacio sobre el cual se caracterizará la teoría, se debe dar una prescripción sobre como implementar los operadores que den cuenta de las transformaciones conformes sobre el plano z. A modo de ejemplo, las superficies de radio constante, se vio más arriba, corresponden a superficies de tiempo constante en el cilindro. De esta manera, el operador de dilataciones en el plano complejo $z \longrightarrow e^a z$ se corresponderá con las traslaciones temporales

$\sigma_0 \longrightarrow \sigma_0 + a$ en el cilindro. El generador de traslaciones temporales sobre el cilindro, es decir el Hamiltoniano, se identificará con el generador de dilataciones sobre el plano complejo. Además. el espacio de Hilbert de estados de la teoría se construirá sobre superficies de radio constante.

Los generadores de las simetrías conformes se pueden obtener en general via la prescripción de Noether. Cualquier teoría cuántica definida sobre un espacio d+1 dimensional y que goce de cierta simetría, tendrá asociada una corriente que verifique la condición de continuidad $\partial_\mu j^\mu = 0$. Los generadores de estas simetrías serán sencillamente las cargas asociadas a la ecuación de conservación

$$Q = \int d^d x j_0(x)$$

, lo que es decir la integral de la densidad de carga j_0 en una superficie de tiempo constante (o radio constante en el caso de estar formulandola sobre la esfera de Riemann). Estas cargas cumplen en general la propiedad de que la variación de cualquier campo A varie según (105) ante una de estas transformaciones de simetría.

$$\delta_\epsilon A = [Q_\epsilon, A] \tag{105}$$

En el caso particular de las teorías conformes, la simetría será una simétria ante los cambios de coordenadas vistos en (82). Es así que las cargas de estas deberán construirse a partir de la carga conservada ante difeomorfismos, el tensor de energía momento $T_{\mu\nu}$. El otro ingrediente necesario para armarse un *cuadrivector* corriente que se conserve tendrá que ser tal que caracterice a un cambios de coordenadas **conforme** especificamente, para el cual el candidato natural es ϵ^ν definido en (84). De forma tal de implementar estas cargas de la manera más sencilla posible, se pueden aprovechar las simetrías del tensor de energía-momento. En una teoría conforme, siempre se puede definir un tensor de energía-momento simétrico sin divergencia ni traza, utilizando la prescripción de Belinfante [16].

La corriente que define el teorema de Noether ante una transformación de coordenadas conforme se muestrá en la ecuación (106).

$$\begin{aligned} j_\mu &= T_{\mu\nu}\epsilon^\nu, \\ \longrightarrow \partial \cdot j &= \partial^\mu (T_{\mu\nu}\epsilon^\nu) = \frac{1}{2} T^\mu_{\ \mu}(\partial \cdot \epsilon) = 0 \end{aligned} \tag{106}$$

.

La ultima igualdad estará garantizada por la condición de traza nula.

Por las razones recién expuestas, se evidencia la necesidad de estudiar el tensor de energía-momento; como este define las cargas conservadas de las corrientes de Noether asociadas a las simetrías conformes, podremos así obtener los generadores de estas simetrías.

El intervalo definido en el espacio euclídeo será $d\tilde{s}^2 = d(\sigma^0)^2 + d(\sigma^1)^2 = d\zeta d\bar{\zeta}$. Por la invarianza conforme, conviene pasar a pensar en el elemento de linea al intervalo definido sobre el plano complejo $ds^2 = dz d\bar{z}$, en donde ambos intervalos estarán vinculados por (98). Aquí el tensor métrico se lee de la expresión del intervalo

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \tag{107}$$

La condición de traza nula sobre la métrica se leerá

$$g^{\mu\nu}T_{\mu\nu} = \frac{1}{2}(T_{z\bar{z}} + T_{\bar{z}z}) = T_{z\bar{z}} = T_{\bar{z}z} = 0. \tag{108}$$

De esta manera, el tensor de energía-momento será diagonal en estas coordenadas

$$T_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} T_{zz}(z,\bar{z}) & 0 \\ 0 & T_{\bar{z}\bar{z}}(z,\bar{z}) \end{pmatrix}$$

La regla de conservación para el tensor de energía-momento implicará además dependencias específicas con las coordenadas $z, \bar{z}$.

$$\begin{aligned} g^{\alpha\mu}\partial_\alpha T_{\mu\nu} = 0 &\Longrightarrow 2\partial_z T_{\bar{z}\bar{z}} = 0 \qquad \text{En el caso } \nu = \bar{z} \\ &\Longrightarrow 2\partial_{\bar{z}} T_{zz} = 0 \qquad \text{En el caso } \nu = z \end{aligned} \tag{109}$$

De esta forma, el tensor de energía momento tendrá unicamente 2 componentes, una con dependencia holomorfa y la otra antiholomorfa exclusivamente. La notación que se usará será $T_{zz} = T(z)$ y $T_{\bar{z}\bar{z}} = \bar{T}(\bar{z})$.

$$T_{\mu\nu}(z,\bar{z}) = \begin{pmatrix} T(z) & 0 \\ 0 & \bar{T}(\bar{z}) \end{pmatrix} \tag{110}$$

Esta forma del tensor de energía-momento define cómo implementar las cargas conservadas. La corriente de la ecuación (106) depende del tipo de transformación conforme ϵ, de modo tal que se define Q_ϵ como la integral en una superficie de tiempo constante (lo que equivale a una integral sobre una superficie de radio constante $\mathcal{C}$ en el plano) dada por (111).

$$Q_\epsilon = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\mathcal{C}} dz\, T(z)\epsilon(z) + d\bar{z}\,\bar{T}(\bar{z})\bar{\epsilon}(\bar{z}) \tag{111}$$

Esta integral, junto con la regla de transformación (105) permite otra forma de obtener la variacion del campo primario Φ debido a una transformacion conforme. Aplicando (105) se obtiene (112).

$$\delta_{\epsilon,\bar{\epsilon}}\Phi(\omega,\bar{\omega}) = \frac{1}{2\pi i}\oint [dz\, T(z)\epsilon(z), \Phi(\omega,\overline{\omega})] + \ldots_{\bar{z}} \tag{112}$$

Estas prescripciones requieren que los productos de operadores estén ordenados temporalmente sobre la variedad donde se definen para que las integrales converjan. Esto implica que deben encontrarse ordenados radialmente en el plano complejo. Por esta razón, se define el operador de ordenamiento radial dado por (113).

$$R(A(z)B(\omega)) = \begin{cases} A(z)B(\omega) & |\omega| < |z| \\ B(\omega)A(z) & |z| < |\omega| \end{cases} \tag{113}$$

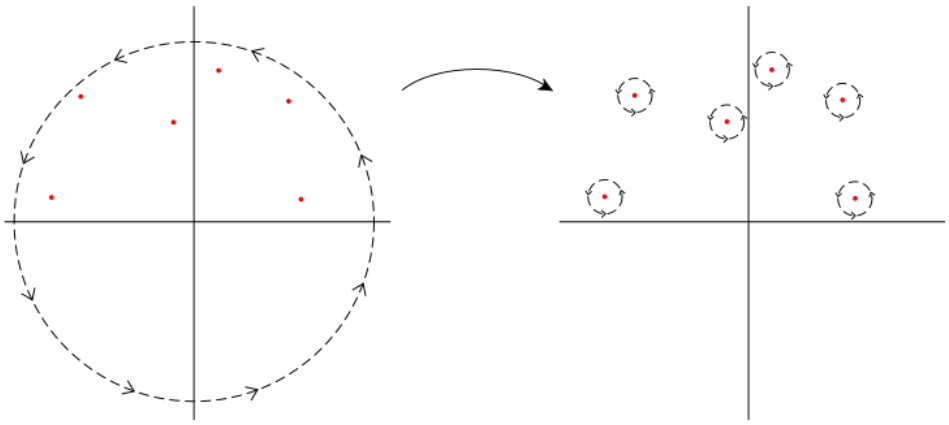

Figura 4: Contornos sobre los cuales se pueden calcular las integrales de la ecuación (114). El ordenamiento radial del integrando sumado a las propiedades de las integrales complejas resultan en contornos 'apretados' entorno a los polos del integrando.

Es así que la variacion de un campo primario debido a una transformacion conforme puede leerse de la integral .ª tiempo constante"del conmutador con la carga de Noether. Aquí se evidencia la utilidad de estar en espacios Euclídeos con mapas conformes al plano proyectivo $\mathbb{CP}$, ya que al integrar se pueden usar todas las propiedades del análisis complejo. Las integrales de los conmutadores a tiempo constante serán, por lo tanto, las integrales del producto radialmente ordenado.

$$\delta_{\epsilon,\bar{\epsilon}}\Phi(\omega,\bar{\omega}) = \frac{1}{2\pi i}\left(\oint_{|z|>|\omega|} - \oint_{|\omega|>|z|}\right) R\left(T(z)\Phi(\omega,\bar{\omega})\right)\epsilon(z)\,dz + \ldots_{\bar{z}} \tag{114}$$

Esto efectivamente se reduce, por las propiedades del análisis complejo, a integrales en un contorno pequeño definido alrededor de ω y $\bar{\omega}$. La razón de que sea pequeño es para que este englobe únicamente las singularidades que haya en $z = \omega$ Para una referencia visual, ver la Figura 4.

Se impone la regla de transformación de un campo primario encontradas antes (101), con lo que se obtiene

$$\delta_{\epsilon\bar{\epsilon}}\Phi = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\mathcal{C}_\omega} dz\,\epsilon(z)R(T(z)\Phi(\omega,\overline{\omega})) + \ldots_{\bar{z}} = (h\partial\epsilon(\omega) + \epsilon(\omega)\partial + \ldots_{\overline{\omega}})\Phi(\omega,\overline{\omega})$$

Esto da información del comportamiento asintótico de $R(T(z)\Phi(\omega,\overline{\omega}))$ a medida que $z,\bar{z} \longrightarrow \omega,\bar{\omega}$. Para no cargar la notación, y debido a que esto como operación debe realizarse para todos los cálculos, se dejará de explicitar el ordenamiento radial entre los campos y se entenderá siempre que haya un producto de operadores, por ejemplo $A(z)$ y $B(\omega)$ que el producto lleva

definido el ordenamiento radial implicitamente: $A(z)B(\omega) = R(A(z)B(\omega))$.

$$\begin{aligned} T(z)\Phi(\omega,\overline{\omega}) &= \frac{h}{(z-\omega)^2}\Phi(\omega,\overline{\omega}) + \frac{1}{z-\omega}\partial_\omega\Phi(\omega,\overline{\omega}) + \overbrace{\ldots}^{\text{términos regulares}} \\ \bar{T}(\bar{z})\Phi(\omega,\bar{\omega}) &= \frac{\bar{h}}{(\bar{z}-\bar{\omega})^2}\Phi(\omega,\bar{\omega}) + \frac{1}{\bar{z}-\bar{\omega}}\partial_{\bar{\omega}}\Phi(\omega,\bar{\omega}) + \ldots \end{aligned} \tag{115}$$

Dado que se obtuvo esta expansión para un campo primario Φ con las componente del tensor de energía-momento, exigiendo que transforme como un campo primario de la forma (99), se puede tomar esto como una definición alternativa de lo que significa que un campo sea primario. En las teorías cuánticas, esta expansión del producto de T con Φ será mucho más útil a la hora de estudiar si un campo es primario o no.

El análisis de las expansiones del producto de operadores como estás serán un elemento esencial en el estudio de los problemas de este trabajo. Permitirán caracterizar a los campos del espectro de las teorías, definir magnitudes que codificarán las propiedades cuánticas de la teoría y proveeran métodos para calcular las funciones de correlación. De estas expansiones (también llamados **OPEs** por sus siglas en inglés), hay dos propiedades fundamentales que se usarán en lo que sigue. La primera de estas es que en general un OPE entre dos campos A y B es de la forma

$$A(x)B(y) \sim \sum_i C_i(x-y)O_i(y) \tag{116}$$

en donde la sumatoria corre sobre todo los campos O_i que formen un conjunto completo de los operadores locales. Estas sumatorias son usualmente expansiones asintóticas en teorías de campos, pero en el caso de teorías conformes se creen que convergen por invarianza de escala; los términos típicos que aparecen en la sumatoria y que dan lugar a divergencias en este tipo de expansiones son de la forma $e^{-l/|x-y|}$ donde l es un factor dimensional con unidades de longitud, que no podrá estar presente en una teoría con invarianza de escala.

Haciendo un elemental análisis dimensional de los operadores A, B y $\mathcal{O}_i$, se puede extraer información adicional acerca de los factores C_i. Se define la dimensión de escala de un operador a partir de como transforma ante una dilatación. La dimensión de escala d corresponde a la potencia que toma el factor de escala λ con la que transforma el campo en cuestión ante la dilatación $x \longrightarrow \lambda x$. Si los operadores tienen dimensión de escala d bien definidas, en general transformarán como

$$A(\lambda x) = \lambda^d A(x) \tag{117}$$

Es importante notar que los campos primarios tienen dimensión de escala bien definidas. Estos tendrán dimensiones de escala igual a su peso conforme, ya que ante la transformación $z \longrightarrow f(z) = \lambda z$, verificarán $\Phi(\lambda z, \bar{z}) = \lambda^h \Phi(z, \bar{z})$.

Notando que el factor de escala de $A(x)B(y)$ tendrá que ser necesariamente $A(\lambda x)B(\lambda y) \sim \lambda^{d_A+d_B}$, se concluye entonces que la forma funcional de C_i debe ser $C_i \sim \frac{1}{|x-y|}^{d_A+d_B-d_{\mathcal{O}_i}}$.

En teorías conformes bidimensionales, siempre se puede elegir la base de operadores O_i como campos primarios, los cuales tienen peso conforme o dimensión de escala fija. En la sección que sigue a esta se discutirá el espectro de la teoría, lo cual permite comprender un poco mejor esta propiedad sobre la base de operadores.

Los campos primarios, además, pueden ser elegidos de forma tal que las funciones de correlación verifiquen (118).

$$\langle \Phi_i(z,\bar{z})\Phi_j(\omega,\bar{\omega})\rangle = \delta_{ij}\frac{1}{(z-\omega)^{2h_i}}\frac{1}{(\bar{z}-\bar{\omega})^{2\bar{h}_i}} \tag{118}$$

Esto se puede elegir así por una razon sencilla, las funciones de dos puntos requieren que los campos primarios dentro de ellas tengan igual peso conforme. Tomando el conjunto de todos los campos con mismo peso conforme (asumido finito), se pueden renormalizar y combinar linealmente de forma tal de que estos queden 'ortonormales' según la función de 2-puntos.

Es así que los C_{ijk} definidos por (119) son simétricos en las componentes i, j, k.

$$\Phi_i(z,\bar{z})\Phi_j(\omega,\bar{\omega}) \sim \sum_k C_{ijk'}\frac{1}{(z-\omega)^{h_i+h_j-h_{k'}}}\frac{1}{(\bar{z}-\bar{\omega})^{\bar{h}_i+\bar{h}_j-\bar{h}_{k'}}}\Phi_{k'}(\omega,\bar{\omega}) \tag{119}$$

La simetría en las componentes i, j, k viene dada por el ordenamiento radial implícito y por el hecho que de no aparecen factores B_{ij} en las funciones de correlación de dos-puntos (118). La razón final esta simetría, que es también la segunda observación importante de notar sobre los OPEs, es que las constantes C_{ijk} son las constante de estructura de las funciones de tres puntos (103).

En efecto, al considerar la función de tres puntos $\langle \Phi_i(z)\Phi_j(\omega)\Phi_k(\omega')\rangle$ dada por la ecuación (119) se vé que

$$\langle \Phi_i\Phi_j\Phi_k\rangle = C_{ijk}\frac{1}{(z-\omega)^{h_i+h_j-h_k}}\frac{1}{(\bar{z}-\bar{\omega})^{\bar{h}_i+\bar{h}_j-\bar{h}_k}}\frac{1}{(\omega-\omega')^{2h_k}}\frac{1}{(\bar{\omega}-\bar{\omega}')^{2\bar{h}_k}} \tag{120}$$

Comparando con la ecuación (103), se puede ver que en el límite de coincidencia de dos de los puntos $\{z, \omega, \omega'\}$ las expresiones también coinciden, pudiendo identificar C_{ijk} con las contantes de estructura. De esta manera, dado que el ordenamiento radial esta implícito en las funciones de correlación de 3 puntos, los coeficientes C_{ijk} serán simétricos entre sus índices. Esta identificación de las constantes del OPE entre dos campos primarios con las constantes de estructura de las funciones de tres puntos se utilizará más adelante.

3.4. El espacio de Hilbert

Habiendo introducido las reglas de cuantización para la teoría, se está en condiciones de discutir las propiedades del espectro de la teoría. Dada una teoría cuántica con cierta simetría, el espectro estará compuesto de representaciones de esta[7]. Nos interesa por lo tanto caracterizar las representaciones del álgebra de Virasoro, que es el álgebra de simetría para las teorías de campos cuánticas con simetría conforme.

[7]Esto es una propiedad general de sistemas cuánticos. Un ejemplo claro de un sistema cuántico cuyo espectro está compuesto por las representaciones del álgebra de simetrías es el del átomo de hidrógeno; el espectro está compuesto por las representaciones del álgebra de $SU(2)$

3.4.1. El álgebra conforme y la carga central

No todos los campos de una teoría son primarios. En general, los campos secundarios tienen polos de orden mayor que dos en su OPE con la componente holomorfa u antiholomorfa del tensor de energía-momento (T o $\overline{T}$).

Una propiedad del espectro de una CFT_2 es que se pueden agrupar los campos en *familias conformes* $[\phi_n]$, en donde ϕ_n es un campo primario y el resto es un conjunto (infinito) de campos secundarios, denominados **descendientes**. El conjunto de todos los campos de una teoría puede estar compuesto por finitas o infinitas familias $[\phi_n]$.

El ejemplo más claro y fundamental de un campo secundario que tiene un polo de orden mayor que 2 en su expansión con el tensor de energía momento es si mismo. La componente $T(z)$ de (110) tiene una expansión, en su forma mas general, como la expansión (121).

$$T(z)T(\omega) = \frac{c/2}{(z-\omega)^4} + \frac{2T(\omega)}{(z-\omega)^2} + \frac{\partial_\omega T(\omega)}{z-\omega} + \dots \tag{121}$$

donde c es una constante. Esta constante dependerá únicamente de la teoría en cuestión; más aún, codificará en general sus propiedades cuánticas. Es sencillo ver que este es el OPE más general que puede tener el campo $T(z)$ permitida por la simetría conforme e invarianza de Bose[16]: En primer lugar, debido a que el tensor de energía momento representa una densidad de energía, es esperable que transforme ante escalamientos según $T(z) \longrightarrow \lambda^{-2}T(z)$. Para preservar invarianza ante intercambio entre $z \longleftrightarrow \omega$, que es la implementación de la simetría de Bose, la serie de Laurent de la expansión tiene que tener únicamente términos con potencias pares en los términos adicionales de esta. Para que transforme adecuadamente ante escalamientos, $T(z)T(\omega) \longrightarrow \lambda^{-4}T(z)T(\omega)$, se concluye que como máximo un término de orden 4 en $(z-\omega)^4$ es adecuado para este OPE.

A la constante c se la denomina *carga central*. La ecuación (121) permite establecer la regla de transformación infinitesimal para la componente holomorfa del tensor T a partir de (105).

$$\delta_\epsilon T = \epsilon\partial T + 2\partial\epsilon T + \frac{c}{12}\partial^3\epsilon \tag{122}$$

Esta regla de transformación tiene una particularidad interesante, que es que se anula para las transformaciones con $\partial^3\epsilon = 0$. Esto significa en particular que el tensor de energía momento transforma como un campo primario de peso conforme $h = 2$ únicamente para el conjunto de transformaciones conformes globales (que, cómo se mostró en (86), se caracterizan por ser de orden $\epsilon \sim \mathcal{O}(z^2)$). Los campos que transforman como un campo primario para el grupo conforme global, se denominan *cuasi-primarios*. La ecuación (122) es una afirmación de que el campo $T(z)$ es un campo cuasiprimario.

Toda esta discusión se aplica para la componente antiholomorfa del tensor de energía-momento también.

La carga central caracterizará las propiedades cuánticas de la teoría. Para explicitar esto, es

útil descomponer a T y $\bar{T}$ en modos[8] de la siguiente forma

$$\begin{aligned} T(z) &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} z^{-n-2} L_n \qquad & L_n &= \oint \frac{dz}{2\pi i} z^{n+1} T(z) \\ \bar{T}(\bar{z}) &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{z}^{-n-2} \bar{L}_n \qquad & \bar{L}_n &= \oint \frac{d\bar{z}}{2\pi i} \bar{z}^{n+1} \bar{T}(\bar{z}) \end{aligned} \tag{123}$$

En la segunda igualdad se utilizó unicamente el teorema integral de Cauchy del análisis complejo.

De aquí se pueden leer las reglas de conmutación para L_n y L_m (usando los OPE de T y $\bar{T}$ consigo mismos).

$$[L_n, L_m] = \left(\oint \frac{dz}{2\pi i} \oint \frac{d\omega}{2\pi i} - \oint \frac{d\omega}{2\pi i} \oint \frac{dz}{2\pi i} \right) z^{n+1} T(z) \omega^{m+1} T(\omega) \tag{124}$$

Donde se utilizó la expresión integral de los L_n. Estas integrales se resuelven aplicando la siguiente prescripción: primero se fija ω y se calcula la diferencia de las integrales en z deformando el contorno de integración a uno que encierre a ω, y que sea lo suficientemente pequeño como para que ω sea la única singularidad del integrando dentro de la región interior al contorno, esencialmente de la misma manera que se representa en la Figura 4. Luego, la integral en ω se realiza sin sutilezas adicionales. La ecuación (124) se calcula entonces como

$$\begin{aligned} [L_n, L_m] &= \oint_{\mathcal{C}_\omega} \frac{dz}{2\pi i} \oint \frac{d\omega}{2\pi i} z^{n+1} \omega^{n+1} \left(\frac{c/2}{(z-\omega)^4} + \frac{2T(\omega)}{(z-\omega)^2} + \frac{\partial T(\omega)}{z-\omega} + \dots \right) \\ &= \oint \frac{d\omega}{2\pi i} \left(\frac{c(n+1)n(n-1)}{12} \omega^{n-2} \omega^{m+1} + 2(n+1)\omega^n \omega^{m+1} T(\omega) + \omega^{n+1} \omega^{m+1} \partial T(\omega) \right) \end{aligned} \tag{125}$$

Para alcanzar la segunda linea se utilizó el desarrollo en serie de z^{n+1} en términos de $z-\omega$, y al integrar en la variable z se utilizó el teorema integral de Cauchy para obtener el residuo de la integral. Estudiando los residuos del integrando (y desarrollando a $T(\omega)$ en modos, como en la ecuación 123) se llega finalmente a la expresión (126). De la misma manera, se calculan los conmutadores $[\bar{L}_n, \bar{L}_m]$ y $[L_n, \bar{L}_m]$ dando como resultado final

$$\begin{aligned} [L_n, L_m] &= (n-m) L_{n+m} + \frac{c}{12}(n^3 - n)\delta_{n,-m} \\ [\bar{L}_n, \bar{L}_m] &= (n-m) \bar{L}_{n+m} + \frac{\bar{c}}{12}(n^3 - n)\delta_{n,-m} \\ [L_n, \bar{L}_m] &= 0 \end{aligned} \tag{126}$$

El álgebra dado por (126) para L_n y $\bar{L}_n$ es álgebra de Virasoro. Se ve que la simetría conforme para una teoría cuántica cambia con respecto al álgebra de Witt de (94). El álgebra de simetrías

[8] Este desarrollo en serie de Laurant en el plano complejo para T se corresponde en la variedad de la teoría con el desarrollo en modos de Fourier.

de la teoría será entonces dos copias del álgebra de Virasoro, una para la componente holomorfa y otra para la componente antiholomorfa. En la deducción del álgebra de estos elementos, se observa que la carga central caracterizará las propiedades que tendrá la teoría conforme, ya que las reglas de conmutación de los generadores del álgebra dependerán únicamente de esta. Los generadores globales de la simetría ($n = -1, 0, 1$) no se ven afectados por la adición del término central c.

3.4.2. Estados in y estados out

En teorías de campos, los observables que interesan calcular son amplitudes de scattering. Las amplitudes de scattering se calculan, en general, como los elementos de matriz $\langle f| S |i\rangle = \langle \psi_f| U(\infty, -\infty) |\psi_i\rangle$; aquí U es el operador de evolución temporal en el picture de interacción. Los estados inicial y final son autoestados del Hamiltoniano libre, no-interactuante. En teorías conformes, afortunadamente, no siempre es necesario recurrir a la aproximación de teorías asintóticamente libre; existen muchos casos donde las teorías se puede resolver exactamente.

Los campos primarios gozan de una ventaja para definir su operador adjunto, impuesta por la simetría. Para definir el adjunto de un campo primario A, $A^\dagger$, se utiliza la expresión de la ecuación (127).

$$[A(z, \overline{z})]^\dagger = A\left(\frac{1}{\overline{z}}, \frac{1}{z}\right) \frac{1}{\overline{z}^{2h}} \frac{1}{z^{2\overline{h}}} \tag{127}$$

Aquí se está imponiendo $\overline{z} = z^*$. La razón de 'cruzar' la dependencia en z y $\bar{z}$ se justifica por que se formulo la teoría en un espacio Euclideo. Por esta razón, están faltando los factores i en el operador de evolución temporal $U(\tau, \tau') = e^{H\tau}$. Como un campo genérico a tiempo Euclideo τ se expresa $A(x, \tau) = e^{H\tau} A(x, 0) e^{-H\tau}$ y el estado adjunto requiere del cambio de signo en el operador evolución, se tiene que imponer este cambio de signo en el tiempo de manera explicita. La definición del estado adjunto de 127 respeta esta condición, forzando una inversión temporal de manera explicita $\tau \longrightarrow -\tau$. Esto se puede implementar sobre el cilindro llevando $z \longrightarrow \frac{1}{\bar{z}}$ (ver discusión en la sección 3.3). Los factores z^{-2h} se agregan para que el campo transforme de la manera correcta ante el grupo conforme. Para ver esto, es conveniente motivarlo estudiando la definición de estados *in* y *out*. Se define el primero de la manera usual, como el estado generado por un operador primario a $t \longrightarrow -\infty$, que en el plano complejo se corresponde con el estado en $z \longrightarrow 0$.

$$|A_{in}\rangle \equiv \lim_{z, \overline{z} \longrightarrow 0} A(z, \overline{z}) |0\rangle \tag{128}$$

En la definición de estados *out* aparecen algunas sutilezas adicionales relacionadas a la simetría conforme. Para definir $\langle A_{out}|$ hace falta construir el objeto análogo a (128) en el límite con $z \longrightarrow \infty$. Por la simetría conforme, se puede mapear el operador definido en $z \longrightarrow \infty$ con un operador definido en $\omega \longrightarrow 0$ usando la transformación conforme $\omega = \frac{1}{z}$. Podemos pensar para ello en el operador $\tilde{A}(\omega, \overline{\omega})$ con $\omega \longrightarrow 0$. Así, la definición natural para $\langle A_{out}|$ será la de (129).

$$\langle A_{out}| = \lim_{\omega, \overline{\omega} \longrightarrow 0} \langle 0| \tilde{A}(\omega, \overline{\omega}) \qquad \tilde{A}(\omega, \overline{\omega}) = A\left(\frac{1}{\omega}, \frac{1}{\overline{\omega}}\right) (-\omega)^{-2h} (-\overline{\omega})^{-2\overline{h}} \tag{129}$$

La forma funcional explicita para $\tilde{A}$ de la segunda igualdad deviene de la regla de transformación de campos primarios y el mapa $f(\omega) = 1/\omega$. De aquí se puede ver directamente la relación entre el estado $\langle A_{out}|$ y el estado $|A_{in}\rangle$.

$$\begin{aligned}
\langle A_{out}| &= \lim_{\omega,\bar{\omega}\longrightarrow 0} \langle 0|\, \tilde{A}(\omega,\bar{\omega}) \qquad \text{intercambiando } \tilde{A}(\omega) \longleftrightarrow A\left(\frac{1}{\omega}\right) \\
&= \lim_{z,\bar{z}\longrightarrow 0} \langle 0|\, A\left(\frac{1}{z},\frac{1}{\bar{z}}\right) \frac{1}{z^{2h}} \frac{1}{\bar{z}^{2\bar{h}}} \qquad \text{expresando } \omega \text{ como } \omega(z) \\
&= \lim_{z,\bar{z}\longrightarrow 0} \langle 0|\, A^{\dagger}(\bar{z},z)) \\
&= \left[\lim_{z,\bar{z}\longrightarrow 0} A(\bar{z},z)\,|0\rangle\right]^{\dagger} \\
&= |A_{in}\rangle^{\dagger}
\end{aligned} \tag{130}$$

Estas reglas valdrán tambien para campos cuasiprimarios, ya que se utilizó únicamente el mapa $\omega \longrightarrow 1/\omega$, que es una transformación de $SL(2,\mathbb{C})$. Otra observación interesante es que la definición de estos estados asintóticos también aplica para autoestados exactos del Hamiltoniano, y no de un Hamiltoniano no-interactuante, que es la aproximación usual que se utiliza en teorías de campos.

De la ecuación (130) se puede ver como escribir el estado $\langle A_{out}|$ de una manera que se utilizará frecuentemente.

$$\langle A_{out}| = \lim_{\omega,\bar{\omega}\to 0} \langle 0|\, A(\omega^{-1},\bar{\omega}^{-1})\omega^{-2h}\bar{\omega}^{-2\bar{h}} = \lim_{z,\bar{z}\to\infty} \langle 0|\, A(z,\bar{z}) z^{2h}\bar{z}^{2\bar{h}} \tag{131}$$

Esta forma de calcular los estados out serán utiles a la hora de calcular funciones de correlación, ya que con el producto radialmente ordenado siempre es útil llevar el campo de la izquierda a $z \longrightarrow \infty$ con una transformación conforme. Muchas veces en los resultados que siguen será estándar obviar el límite y el factor $z^{2h}\bar{z}^{2\bar{h}}$, dándolo por implícito. A la hora de realizar cálculos se explicitarán nuevamente.

Como el campo $T(z)$ es un campo cuasiprimario, su adjunto verifica (127). En términos de los modos de Virasoro, la condición de hermiticidad se lee

$$T^{\dagger}(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{L_n^{\dagger}}{\bar{z}^{n+2}} = T\left(\frac{1}{\bar{z}}\right)\frac{1}{\bar{z}^4} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{L_n}{\bar{z}^{-n-2}}\frac{1}{\bar{z}^4} \tag{132}$$

Esta condición se puede reescribir más sencillamente como una condición sobre los operadores de Virasoro (123), la de la ecuación (133). De igual forma valdrá para $\bar{T}(\bar{z})$ y los modos $\bar{L}_n^{\dagger} = \bar{L}_{-n}$.

$$L_n^{\dagger} = L_{-n} \tag{133}$$

Lo interesante de esta propiedad es que permite definir el estado de vacío $|0\rangle$: el campo $T(z)$ debe generar estados regulares en $z = 0$ actuando sobre el vacío. Esto trae consecuencias sobre

el estado $|0\rangle$ y como transforma con los elementos del álgebra de Virasoro.

$$T(z)\,|0\rangle = \sum_{n\in\mathbb{Z}} L_m z^{-m-2}\,|0\rangle \tag{134}$$

Para que sea regular en $z = 0$, varios de los modos deberán anular al estado de vació. Los que deben cumplir esto son los L_m con $m \geq -1$. Es interesante notar que el estado de vació es anulado por los operadores $\{L_0, L_{-1}, L_1\}$, lo que establece que el vacío es un estado invariante ante transformaciones de $SL(2,\mathbb{R})$[9].

Por hermiticidad (ecuación 133) deberá verificarse también que

$$L_m^\dagger\,|0\rangle = 0, \qquad m \leq 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \langle 0|\,L_m = 0, \qquad m \leq 1 \tag{135}$$

De esta manera, y notando que esto también valdrá para los operadores $\bar{L}_n$, se vé que los únicos operadores que anulan tanto a $\langle 0|$ como a $|0\rangle$ son los generadores del grupo conforme global, $\{L_0, L_1, L_{-1}\}$ y $\{\bar{L}_0, \bar{L}_1, \bar{L}_{-1}\}$. Es por esto que al vacío $|0\rangle$ se lo llama el vacío invariante ante $SL(2,\mathbb{C})$.

Estas propiedades permiten dotarle de sentido físico a la carga central c. Las reglas de conmutación del álgebra (126) junto a las propiedades del vacío ante las transformaciones dadas por estos generadores permiten calcular la función de correlación de $T(z)$ con $T(\omega)$; esta será proporcional a c.

$$\begin{aligned} \langle T(z)T(\omega)\rangle &= \frac{c/2}{(z-\omega)^4} \\ \langle \bar{T}(z)\bar{T}(\omega)\rangle &= \frac{\bar{c}/2}{(\bar{z}-\bar{\omega})^4} \end{aligned} \tag{136}$$

Esto se calcula escribiendo a los campos T en su expansión en modos (123) y utilizando las propiedades (134) y (135). Asumiendo que el producto radialmente ordenado se da con $|z| > |\omega|$, se calcula

[9] Es $SL(2,\mathbb{R})$ y no $SL(2,\mathbb{C})$ por que solo se está tratando con una copia del álgebra

$$
\begin{aligned}
\langle T(z)T(\omega)\rangle &= \langle 0| \sum_{n\in\mathbb{Z}} L_n z^{-n-2} \sum_{m\in\mathbb{Z}} L_m \omega^{-m-2} |0\rangle \\
&= \langle 0| \sum_{n,m=2}^{\infty} L_n z^{-n-2} L_{-m} \omega^{m-2} |0\rangle \\
&= \langle 0| \sum_{n,m=2}^{\infty} \left(\cancel{L_{-m} L_n} + (n+m)\cancel{L_{n-m}} + \frac{c}{12}(n^3-n)\delta_{n,m} \right) \frac{\omega^{m-2}}{z^{n+2}} |0\rangle \\
&= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{c}{12} n(n-1)(n+1) \frac{\omega^{n-2}}{z^{n+2}} \\
&= \frac{c}{12} \sum_{n=0} (n+3)(n+2)(n+1) \frac{\omega^n}{z^{n+4}} \\
&= -\frac{c}{12} \partial_z^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\omega^n}{z^{n+1}} \qquad \rightarrow \qquad \text{ordenamiento radial} \\
&= -\frac{c}{12} \partial^3 \frac{1}{(z-\omega)} \\
&= \frac{c/2}{(z-\omega)^4}
\end{aligned}
$$

De aquí se ve que la carga central deberá tomar valores positivos, para que el tensor de energía momento este definido positivo.

La carga central también aparece asociada al valor de expectación de la traza del tensor de energía momento en el caso de una variedad con curvatura $R(x) \neq 0$[10].

$$
\langle T^{\mu}{}_{\mu}(x)\rangle = \frac{\hbar c}{24\pi} R(x) \tag{137}
$$

Esta anomalía en la traza del tensor de energía momento, que se espera que sea nula en una teoría conforme, es una propiedad puramente cuántica, dada por el hecho de que el producto $\hbar c$ no se anula.

3.4.3. Estados de peso máximo y descendientes

Con estas propiedades se está en condiciones de estudiar el espacio de Hilbert de las teorías conformes. Se discuten a continuación algunas generalidades sobre los estados de las teorías conformes.

Dado un campo primario $\Phi(z,\bar{z})$ con pesos conformes $(h,\bar{h})$, se define el estado $|h,\bar{h}\rangle = \Phi(0)|0\rangle$. A partir de la expresión integral de los L_n de la ecuación (123), se pueden estudiar las propiedades de estos estados a partir de las propiedades de conmutación entre los operadores L_n y $\Phi(z,\bar{z})$. De igual manera que antes, el conmutador se traduce en términos de la integral

[10] La prueba se puede encontrar en el apéndice 5.A de la referencia [16].

como el cambio de la curva de integración a una lo suficientemente cercana al polo del punto donde se está evaluando el campo, como en (138).

$$[L_n, \phi(\omega)] = \oint_{\mathcal{C}_\omega} \frac{dz\, z^{n+1}}{2\pi i} T(z)\phi(\omega,\bar{\omega}) = h(n+1)\omega^n \phi(\omega,\bar{\omega}) + \omega^{n+1}\partial\phi(\omega,\bar{\omega}) \tag{138}$$

Es así que si $\omega = 0$, el conmutador se anula para los valores de n estrictamente positivos. Esto trae consecuencias sobre el estado $|h,\bar{h}\rangle$.

$$L_n |h,\bar{h}\rangle = L_n \Phi(0) |0\rangle \overset{n\geq 0}{=} \Phi(0) L_n |0\rangle = 0 \tag{139}$$

Aquí se usa la propiedad de que el vacío es aniquilado por los operadores con $n > 0$. Además, cuando $n = 0$ se puede ver también entonces que son autoestados del operador L_0.

$$L_0 |h,\bar{h}\rangle = h |h,\bar{h}\rangle\,, \qquad \bar{L}_0 |h,\bar{h}\rangle = \bar{h} |h,\bar{h}\rangle$$

Estos estados $|h,\bar{h}\rangle$ se denominan *estados de peso máximo*. En resumen, estos estados cumplen las siguientes propiedades

$$\begin{aligned} L_n |h,\bar{h}\rangle &= \begin{cases} h |h,\bar{h}\rangle & \text{Si } n = 0 \\ 0 & \text{Si } n > 0 \end{cases} \\ \bar{L}_n |h,\bar{h}\rangle &= \begin{cases} \bar{h} |h,\bar{h}\rangle & \text{Si } n = 0 \\ 0 & \text{Si } n > 0 \end{cases} \end{aligned} \tag{140}$$

Se denominan *descendientes* a los estados generadores por los operadores de Virasoro restantes, es decir todo estado que se pueda escribir como en (141).

$$L_{-n_1} \dots L_{-n_k} |h\rangle\,, \qquad n_i > 0 \tag{141}$$

Para los estados *out*, definidos igual que en (129), ocurre exactamente lo mismo, pero ahora con el signo de los n cambiados (por la condición de hermiticidad 133) .

$$\begin{aligned} \langle h,\bar{h}| L_n &= \begin{cases} \langle h,\bar{h}| h & \text{Si } n = 0 \\ 0 & \text{Si } n < 0 \end{cases} \\ \text{Estados descendientes:} \qquad & \langle h,\bar{h}| L_{n_1} \dots L_{n_k}, \qquad n_i > 0 \end{aligned} \tag{142}$$

Las normas de los estados descendientes dan información sobre los pesos conformes de los campos primarios. En particular, el estado descendiente $L_{-n}|h\rangle$ con $n > 0$ tiene su norma dada por

$$\begin{aligned} \langle h| L_n L_{-n} |h\rangle &= \langle h| L_{-n} L_n + [L_n, L_{-n}] |h\rangle \\ &= \langle h| [2nL_0 + \frac{c}{12}(n^3 - n)] |h\rangle \\ &= \left(2nh + \frac{c}{12}(n^3 - n)\right) \langle h|h\rangle \end{aligned} \tag{143}$$

Esto impone condiciones sobre la carga central tomando el límite de n grande, ya que lo único que se necesita para que la norma del estado $L_{-n}|h\rangle$ este definida positiva es que $c > 0$. Por otro lado, cuando $n = \{-1, 0, 1\}$ (lo cual anula el término con la carga central) se ve la necesidad de que $h > 0$. Esto ocurrirá también con la otra copia del álgebra, de donde se concluye que $\bar{h} > 0$. Esta condición de **unitariedad** de la teoría es fundamental en el análisis de la sección 4.

También se ve que en el caso $h = 0$, la norma se anula para $n = \{-1, 0, 1\}$, de los cuales el único que da información nueva es en el caso $n = 1$ (ecuación 140). Esta es la afirmación de que el estado con $h = 0$ tiene que ser el vacío $|0\rangle$, ya que este es el único estado aniquilado por los operadores del álgebra conforme global.

Por último, se menciona que cualquier campo primario con pesos conformes $(h, 0)$ o $(0, \bar{h})$ tienen dependencia excluvisamente holomorfa o antiholomorfa, respectivamente. Esto viene de ver la integral (138) con el operador $[\bar{L}_{-1}, \Phi(\omega, \bar{\omega})] = \bar{\partial}\Phi(\omega, \bar{\omega})$ y notar que según la ecuación (143), la norma del estado $\bar{L}_{-1}|h, 0\rangle = 0$ y con lo cual $\bar{\partial}\Phi = 0$.

3.4.4. Familias conformes

En esta sección se demostrará la afirmación hecha previamente: las representaciones del álgebra de Virasoro están compuestas de familias conformes. En la próxima sección se discuten algunos corolarios de esta propiedad, relevantes para el cálculo de las constantes de estructura.

Lo primero importante para notar es que los operadores L_n con $n > 0$ disminuyen el peso conforme del estado sobre el que actuan. En efecto, por las reglas de conmutación (126)

$$L_0 L_n |h\rangle = L_n L_0 |h\rangle + [L_0, L_n]|h\rangle = hL_n|h\rangle - nL_n|h\rangle = (h - n)L_n|h\rangle \tag{144}$$

Además de esto, $L_0 + \bar{L}_0$ es el generador de las dilataciones en el plano complejo, que se corresponde con traslaciones temporales sobre el cilindro y por lo tanto se identifica como el Hamiltoniano H. Por esta razón, los autoestados de $L_0 + \bar{L}_0$ tienen que estar acotados por debajo. Como los generadores estan definidos sobre álgebras independientes, L_0 y $\bar{L}_0$ tienen que tener autovalores acotados por separado. Es por esta razón que debe existir un valor h y $\bar{h}$ mínimos, con lo cual la acción de algún operador L_n (con n lo suficientemente grande) debe anular cualquier estado de la teoría. Estos autoestados de L_0, los $|h\rangle$, son los estados de peso máximo, ya que cualquier L_n con $n > 1$ los aniquila.

Suponiendo que existe un estado $|\lambda\rangle$ que no es descendiente de ningún estado de peso máximo . A este se lo puede descomponer según $|\lambda\rangle = |\delta\rangle + |\psi\rangle$, donde $|\delta\rangle$ es la proyección sobre los descendientes y $|\psi\rangle$ es ortogonal a todos estos. Como el estado $|\psi\rangle$ tiene que ser parte de una representación del álgebra (por que la teoría tiene esta simetría), tiene que ser autoestado de L_0. Si se toma h_ψ como el autovalor de ψ ante L_0, se define en el número entero K como a la parte entera de h_ψ. Actuando con el operador $L_{n=K}|\psi\rangle = |h\rangle$ se vé que se tiene que llegar a un estado de peso máximo (por que al actuar con cualquier L_n con $n > 0$ se estaría obteniendo un estado con autovalor negativo, no permitido por el argumento del párrafo anterior). Pero tambíen se tendría que $\langle h|h\rangle = \langle\psi|L_{-K}|h\rangle = 0$, ya que $|\psi\rangle$ es ortogonal a todos los descendientes. Como $|h\rangle$ tiene norma 0, $|h\rangle = 0$.

Pensando ahora en el estado $L_{K-1}|\psi\rangle$ se puede ver que ocurre lo mismo, por que cualquier operador de Virasoro L_n con n positivo lo anularía. Es así que se llega al final a que el estado

$L_{K-1}|\psi\rangle = |h+1\rangle$ también tendría norma cero. Haciendo esto recursivamente, se llega a que $|\psi\rangle$ es en si mismo un estado de peso máximo, dejando demostrado que cualquier estado $|\lambda\rangle$ estará compuesto necesariamente por estados de peso máximo y sus descendientes. Esto demuestra que el espectro del espacio de Hilbert de la teoría queda completamente determinado por las familias conformes.

3.4.5. Condiciones físicas para el espectro

Ya se han mostrado algunas condiciones que debe tener la teoría para garantizar que se verifiquen las condiciones físicas que se le exigirán al espectro. En particular, se mostró que la carga central debe tomar valores positivos y que los pesos conformes de los campos (tanto h como $\bar{h}$) deben ser mayores o iguales que cero. Los argumentos que se utilizaron para estas demostraciones fueron pidiendo normas positivas para los estados descendientes (un argumento de *positividad* de las normas), y pidiendo que la función de correlación $\langle T(z)T(\omega)\rangle$ estuviese definida positiva.

Es posible restringir aún más los valores de la carga central que dan lugares a teorías con condiciones físicas razonables estudiando el espectro de la teoría para cada valor de c. La forma principal con la que se puede extraer información interesante es estudiando la *unitariedad* de la representación.

Las familias conformes se organizan en estructuras matemáticas denominadas **módulos de Verma**. Estos se suelen representar cómo torres de estados, en donde cada *nivel* N de dicha torre está constituida por estados con el mismo autovalor de L_0, lo que equivale en este caso, por (141) y (152), a estados en los que $\sum_i n_i = N$.

Nivel	Peso conforme	Estados
0	h	$\|h\rangle$
1	$h+1$	$L_{-1}\|h\rangle$
2	$h+2$	$L_{-2}\|h\rangle\,, L_{-1}^2\|h\rangle$
3	$h+3$	$L_{-3}\|h\rangle\,, L_{-2}L_{-1}\|h\rangle\,, L_{-1}^3\|h\rangle$
	$\dots$	
N	$h+N$	$L_{-N}\|h\rangle\,,\ L_{-N+1}L_{-1}\|h\rangle\,,\ \dots,\ L_{-2}L_{-1}^{(N-2)}\|h\rangle\,,\ L_{-1}^N\|h\rangle$

(145)

Dependiendo del valor de la carga central c y de los valores del peso conforme h, se podría dar el caso de que los estados de cada nivel no sean linealmente independientes entre sí. Por ejemplo, se podría dar que al nivel 2 exista una combinación lineal de L_{-2} y L_{-1}^2 que anule al estado $|h\rangle$. Otra forma de decir lo mismo es que existe una constante a tal que $[L_{-2} + aL_{-1}^2]\,|h\rangle = 0$. Esta claro que entender exactamente que estados se encuentran dentro de una representación es necesario para caracterizar el espacio de Hilbert.

Una manera sistemática de caracterizar la degeneración de estados dentro de un mismo nivel es estudiando la matriz de productos de los estados descendientes al nivel N. Esta matriz será una matriz cuadrada, de tamaño $P(N) \times P(N)$, donde $P(N)$ equivale al número de estados del nivel, que se corresponde con el número de arreglos de $\{n_l\}$ tales que $\sum_l n_l = N$. Cada elemento de matriz se corresponderá con el producto de un estado, etiquetado i, con otro etiquetado j que pertenezcan al mismo nivel del módulo Verma. De esta forma, llamando $\{m\}_i^k$ al arreglo de enteros que caracteriza al estado descendiente i del nivel N y cuenta con k elementos y $\{n\}_j^{k'}$ al segundo arreglo, que caracteriza al estado descendiente j del nivel N y cuenta con k' elementos, los elementos de la matriz de productos, denominada $M_N(c,h)$, serán

$$[M_N(c,h)]_{ij} = \langle h|L_{m_k^i} \dots L_{m_1^i} L_{-n_1^j} \dots L_{-n_{k'}^j}|h\rangle \tag{146}$$

La existencia de estados degenerados al nivel N para un módulo Verma equivale a una matriz $M_N(c,h)$ con determinante nulo. Esto se ve inmediatamente, por que por cada combinación lineal de operadores que anula al estado $|h\rangle$, existirá una combinación lineal de columnas que llevara a una columna de ceros. En el el trabajo de la referencia [40], se le atribuye a Kac el calculo explícito del determinante de esta matriz. El resultado que obtiene es

$$\det M_N(c,h) = \alpha_N \prod_{pq \leq N} [h - h_{p,q}(c)]^{P(N-pq)}, \qquad p,q \in \mathbb{N} \tag{147}$$

En donde α_N es una constante, que no depende de ningún parametro de la teoría y su espectro (c y h). Los valores de $h_{p,q}$ y c tales que pasa esto están dados por las siguientes expresiones en términos de una variable auxiliar nueva, m.

$$\begin{aligned} c(m) &= 1 - \frac{6}{m(m+1)} \\ h_{p,q}(m) &= \frac{[(m+1)p - mq]^2 - 1}{4m(m+1)} \end{aligned} \tag{148}$$

Es posible estudiar con esta matriz las representaciones del álgebra. Estaremos interesados en dos características de estas en particular: la primera será si estas tienen estados nulos en el módulo Verma que las representa, lo cual se entenderá como una matriz con determinante nulo y se denominaran **degeneradas**; la otra característica a estudiar es la **unitariedad** de la representación, lo que significa la positividad de las normas de los estados al nivel N. Esto se corroborará con la positividad de los autovalores de la matriz $M_N(c,h)$. De existir un autoestado con autovalor negativo, se entiende por la definición de la matriz M_N que es un estado con norma negativa, y deberá excluirse esta representación del espectro de la teoría.

Es fácil ver que no existen ceros del determinante de Kac para ningún nivel en una teoría con $c > 1$ y representaciones con $h \geq 0$. De (148) se puede ver que para que $1 < c(m) < 25$, $m \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$ y los $h_{p,q} \in \mathbb{C}$ o para el caso $p = q$, $h_{p,p} \in \mathbb{R}_{\leq 0}$. Para el caso $c > 25$ se puede ver que los valores de $h_{p,q}$ son estrictamente negativos. En conclusión, no hay representaciones unitarias ($h > 0$) degeneradas en el caso $c > 1$.

Habiendo observado esto, queda pendiente demostrar la positividad de las normas para el caso $c > 1, h > 0$. Se puede ver sencillamente de (147) que la matriz estará definida positiva para representaciones con valores de h muy grandes, lo que viene de notar que el orden máximo en h para el polinomio de (147) viene de los términos diagonales de la matriz; estos se corresponden a las normas de los estados descendientes al nivel N, con lo cual en el límite $h \longrightarrow \infty$ la matriz estará dominada por estos valores. Como el determinante de la matriz no cambia de signo en trayendo el valor de h desde $h \longrightarrow \infty$ hacia cualquier valor con $h \geq 0$, se ve inmediatamente que no existe ningún estado con norma negativa a ningún nivel. Se concluye que las representaciones del álgebra de Virasoro son todas unitarias y no-degeneradas.

Para el caso $c < 1$ el análisis se vuelve un poco más sutil. Este caso es el que corresponde a valores de $m > 0$.

En este caso se pueden graficar las curvas $h_{p,q}(c)$, correspondiente a cada par de valores de (p, q). La forma funcional de estas es

$$h_{p,q}(c) = \frac{1-c}{96}\left[\left((p+q) \pm (p-q)\sqrt{\frac{25-c}{1-c}}\right)^2 - 4\right] \tag{149}$$

Es evidente que los valores de $h_{p,q}$ así elegidos son positivos. Lo que se puede demostrar es que siempre se puede tomar un camino desde cualquier punto del espacio (c, h) con $0 < c < 1$ y $h > 0$ a cualquier punto con $c > 1$ (donde ya está demostrado que el determinante de la matriz de Kac es positivo para todo h) de manera tal de pasar por una única curva $h_{p,q}$. Esto trae como consecuencia el cambio de signo del determinante (147), representando esto un cambio de signo en un único autovalor de la matriz de Kac. Como esto ocurre para todo h que uno elija en $c < 1$, y sabiendo que el determinante es positivo en $c > 1$, se concluye que estas representaciones no pueden ser unitarias, ya que contienen estados con norma negativa en su modulo Verma. Por esto las únicas representaciones que podrían llegar a ser unitarias deberán estar sobre las curvas que anulan el determinante, aquellas que tienen $h = h_{p,q}$ para algún par (p, q); es decir: solo habrá representaciones unitarias degeneradas. Un análisis más exhaustivo de la matriz de Kac permite demostrar que hay estados con norma negativa excepto para ciertos valores de c. Los valores de c en los que este ocurre son en

$$c = 1 - \frac{6}{m(m+1)}, \qquad m = 3, 4, \ldots \tag{150}$$

Para estas teorías, los valores de $h_{p,q}$ permitidos que tienen representaciones unitarias se dan con

$$h_{p,q}(m) = \frac{[(m+1)p - mq]^2 - 1}{4m(m+1)}, \qquad 1 \leq p \leq m-1, \qquad 1 \leq q \leq p. \tag{151}$$

El número de representaciones unitarias para estas teorías es por lo tanto, finito. Estos modelos pertenecen a la familia de **modelos minimales**, que se caracterizan por su espectro finito. Al exigir unitariedad, además, se está trabajando con un subconjunto de estos modelos minimales. A este subconjunto se lo denomina **la serie unitaria discreta** y el análisis de su espectro será útil en el Capítulo 4 para proponer un ansatz que extienda el espectro del sector no-diagonal de estas teorías a un valor un caso un poco más general con $c < 13$.

3.5. Constantes de estructura: resolución de una teoría

Dada la definición de un estado descendiente (141), se puede ver por que para entender completamente la teoría solo hace falta estudiar los campos primarios. Todas las magnitudes físicas que se podrán calcular de una teoría de campos son los valores de las funciones de correlación de los campos en su espectro, y afortunadamente la tarea de hallar sus valores se hace más sencilla debido a la simetría conforme. Para ver esto, solo hace falta recordar que se puede normalizar los campos de la teoría para que cumplan la ecuación (118). Además, dado el *álgebra de operadores* definida por el OPE de dos operadores (119), se puede reducir cualquier función de correlación de $n-$puntos a sumatorias sobre funciones de correlación de $2-$puntos (desarrollando el producto de dos operadores). La ecuación (118) también garantiza que los descendientes de campos primarios serán ortogonales entre sí, cuyo efecto neto será que las funciones de correlación de 2-puntos que no son triviales sean aquellas que tengan dos campos que pertenezcan a una misma familia conforme $[\Phi]_n$.

Esto permite, en principio, calcular cualquier función de correlación de $n-$puntos, reduciendo efectivamente el cálculo a suma de funciones de $2-$puntos. La única información adicional que hace falta para resolver la teoría es el valor de los coeficientes del OPE, o lo que es lo mismo, las constantes de estructura de las funciones de $3-$puntos. Las constantes de estructura de (119) serán por tanto las que den información de la dinámica del sistema, dado que el OPE será lo que caracterizan el comportamiento de corto-rango de los campos.

Queda claro de esto que es necesario entender la dinámica de la teoría para caracterizar las constantes de estructura C_{ijk}. Este es la única información dinámica necesario para resolver la teoría.

Dentro de las familias conformes, los descendientes son autoestados de los operadores $L_0, \bar{L}_0$. Para cualquier descendiente, el autovalor ante L_0 quedará determinado por las reglas de conmutación (126).

$$L_0 \prod_i L_{-n_i} |h\rangle = (h + \sum_i n_i) \prod_i L_{-n_i} |h\rangle \tag{152}$$

Conociendo esto, se puede hallar la forma del OPE más general entre dos campos primarios. En general, en la expansión aparecerán todos los campos del espectro de la teoría, no solo los primarios como se presentó en (119). De ahí que la relación escrita en aquella ecuación no sea una igualdad. Pero conociendo el espectro de la teoría en detalle y los pesos conformes de los campos que la componen, se tienen todas la herramientas necesarias para proponer la forma más general.

Por el mismo argumento dimensional de antes, las funciones C de (116) deben tener una forma funcional $C(x-y) \sim \frac{1}{(x-y)^{d_A+d_B-d_{O_i}}}$. Dado que todos los estados de la teoría son estados primarios o sus descendientes, y que además tienen dimensiones de escalas bien definidas por (152), el OPE más general entre dos campos primarios es (153).

$$\Phi_i(z,\bar{z})\Phi_j(\omega,\bar{\omega}) = \sum_k \sum_{\{n,\bar{n}\}} C_{ij}^{k\{n,\bar{n}\}} (z-\omega)^{h_k-h_i-h_j+N} (\bar{z}-\bar{\omega})^{\bar{h}_k-\bar{h}_i-\bar{h}_j+\bar{N}} \Phi_k^{\{n,\bar{n}\}}(\omega,\bar{\omega}) \tag{153}$$

La sumatoria en el índice k corre sobre todos los índices de las familias conformes de la teoría y la sumatoria sobre $\{n, \bar{n}\}$ corre sobre todos los descendientes al nivel $N, \bar{N}$ del estado con peso máximo que caracteriza a dicha familia conforme, es decir todos los descendientes que verifican $\sum n_i = N, \sum \bar{n}_i = \bar{N}$. Esto garantiza que coincidan las dimensiones de escala de cada término de la sumatoria con el del producto de los campos.

Aprovechando esta expansión y el hecho de que las funciones de correlación de 2 puntos son 'ortogonales', se puede calcular la función de correlación de 3 puntos y estudiar como se vinculan los coeficientes $C_{12}^{k\{n,\bar{n}\}}$ a las constantes de estructura. Aprovechando la simetría conforme para fijar $\omega = 0$ y la coordenada del campo de la izquierda a ∞.

$$\begin{aligned}\langle \Phi_r | \Phi_i(z,\bar{z}) | \Phi_j \rangle = \lim_{\omega,\bar{\omega}\longrightarrow\infty} \omega^{2h_R}\bar{\omega}^{2\bar{h}_r} \langle \Phi_r(\omega,\bar{\omega})\Phi_i(z,\bar{z})\Phi_j(0,0)\rangle &= \frac{C_{rij}}{z^{h_i+h_j-h_r}\bar{z}^{\bar{h}_i+\bar{h}_j-\bar{h}_r}} \\ &= C_{ij}^{r\{0,0\}} z^{h_r-h_i-h_j}\bar{z}^{\bar{h}_r-\bar{h}_i-\bar{h}_j}\end{aligned} \tag{154}$$

Donde arriba se escribió la expresión para la función de correlación dada por la función de 3 puntos fijada por simetría conforme (103) y abajo la expresión dada por (153) y (118).

Se vé entonces que $C_{ij}^{r\{0,0\}}$ coincide exactamente con C_{rij}. Como las familias conformes son ortogonales entre sí, dado por la funciones de 2 puntos elegidas (118), se puede afirmar, de manera general, que los coeficientes de la expansión $C_{ij}^{k\{n,\bar{n}\}}$ se expresan como

$$C_{ij}^{k\{n,\bar{n}\}} = C_{kij}\beta_{ij}^{k\{n\}}\bar{\beta}_{ij}^{k\{\bar{n}\}} \tag{155}$$

Esto representa únicamente la afirmación de que los campos descendientes puedan estar correlacionados únicamente con campos que pertenezcan a su misma familia conforme. La forma en la que varían los coeficientes del OPE respecto de las constantes de estructura los absorben los términos $\beta, \bar{\beta}$. Es posible incluso elegir $\beta = 1$ identicamente y que toda la variación quede codificada en $\bar{\beta}$.

Se pueden encontrar exactamente los valores de β estudiando como transforman los campos. Toda la información sobre la dinámica de la teoría quedará codificada, por lo tanto, en las constantes de estructura.

Dado que todos los observables físicos de una teoría cuántica se pueden escribir en términos de funciones de correlación, y estas a la vez quedan completamente determinadas al conocer las constantes de estructura y la simetría conforme, se puede afirmar que conocer las constantes C_{ijk} determinan unívocamente todos los observables de las teorías conformes. En el capítulo 4 se estudia los resultados de [32] en donde se utiliza este principio para resolver algunas teorías no-diagonales.

3.5.1. Bloques conformes

Aplicando la prescripción descripta arriba para determinar a una función de correlación de 4-puntos descomponiendola en funciones de 2−puntos mediante el desarrollo de los OPEs, se obtiene la siguiente descomposición de la función de 4−puntos para cuatro campos primarios

$\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3, \Phi_4$. En (156) se utiliza una transformación conforme para dejar explicita la dependencia con los cross-ratios $x, \bar{x}$.

$$G_{34}^{21}(x,\bar{x}) = \lim_{z_1,\bar{z}_1\to\infty} z_1^{2h_1}\bar{z}_1^{2\bar{h}_i}\,\langle\Phi_1(z_1,\bar{z}_1)\Phi_2(1,1)\Phi_3(x,\bar{x})\Phi_4(0,0)\rangle \tag{156}$$

A partir de un OPE como el de (153), se puede desarrollar el producto de $\Phi_3(x,\bar{x})\Phi_4(0,0)$ como en (157).

$$\begin{aligned}\Phi_3(x,\bar{x})\Phi_4(0,0) &= \sum_p C_{34}^p x^{h_p-h_3-h_4}\bar{x}^{\bar{h}_p-\bar{h}_3-\bar{h}_4}\Psi_p(x,\bar{x}|0,0)\\ \Psi_p(x,\bar{x}|0,0) &= \sum_{\{k,\bar{k}\}} \beta_{34}^{p\{k\}}\bar{\beta}_{34}^{p\{\bar{k}\}}x^K\bar{x}^{\bar{K}}\Phi_p^{\{k,\bar{k}\}}(0,0)\end{aligned} \tag{157}$$

En donde se verifica que $\sum_{\{k\}} k = K$ y de igual manera para la dependencia antiholomorfa. Debido a la ortogonalidad de los campos primarios (y por extensión de las familias conformes), al desarrollar el OPE de los campos Φ_1 y Φ_2 se va a obtener que las funciones de correlación que no se anulan son aquellas en la que los campos pertenecen a la mismas familias conformes. Para el desarrollo de las función de 4−puntos $G_{34}^{21}(x,\bar{x})$, esto se va a ver como que los coeficientes del OPE entre el campo $\Phi_1\Phi_2 \sim \sum_q C_{12}^q$ van a contribuir únicamente los términos con $q = p$. Esto motiva la siguiente expresión para la función de 4−puntos, en donde se explicita la dependencia con este coeficiente sin terminar de desarrollar el OPE.

$$\begin{aligned}G_{34}^{21}(x,\bar{x}) &= \sum_p C_{34}^p C_{12}^p A_{34}^{21}(p|x,\bar{x})\\ A_{34}^{21}(p|x,\bar{x}) &= (C_{12}^p)^{-1}x^{h_p-h_3-h_4}\bar{x}^{\bar{h}_p-\bar{h}_3-\bar{h}_4}\,\langle\Phi_1(\infty,\infty)\Phi_2(1,1)\Psi_p(x,\bar{x}|0,0)\rangle\end{aligned} \tag{158}$$

La nueva función A_{34}^{21} no llevará información de la dinámica, ya que se va a estar cancelando el coeficiente del OPE C_{12}^p divido al frente de la expresión con la constante de estructura de la función de 3−puntos.

El efecto neto de esta reescritura es simplemente el de explicitar la suma sobre los estados intermedios p. De esto se puede ver la analogía inmediata que hay con la expansión perturbativa diagramática de cualquier teoría de campos. Interpretando a la función A como la amplitud de transición de un estado de dos campos Φ_3, Φ_4 a otro estado con dos campos Φ_1, Φ_2 con un estado intermedio p. El diagrama de Feynman asociado es el de la Figura **??**.

De la definición de A_{ji}^{kl} queda claro que esta se factoriza en dos partes, una holomorfa y otra antiholomorfa. Se definen los *bloques conformes* $\mathcal{F}_{34}^{21}(p|x)$ como los términos holomorfos y antiholomorfos de esta factorización.

$$\begin{aligned}A_{34}^{21}(p|x,\bar{x}) &= \mathcal{F}_{34}^{21}(p|x)\bar{\mathcal{F}}_{34}^{21}(p|\bar{x})\\ \mathcal{F}_{34}^{21}(x,\bar{x}) &= x^{h_p-h_3-h_4}\sum_{\{k\}}\beta_{34}^{p\{k\}}x^K\frac{\langle h_1|\Phi_2(1)L_{-k_1,\ldots,-k_N}|h_p\rangle}{\langle h_1|\Phi_2(1)|h_p\rangle}\end{aligned} \tag{159}$$

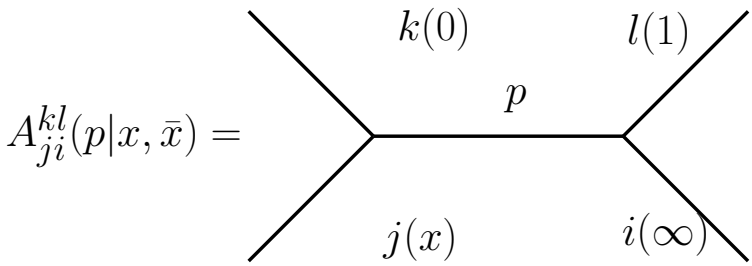

Figura 5: Interpretación de la función $A^{21}_{34}(p|x,\bar{x})$ como una amplitud de scattering con estado intermedio p. Es común representar a los bloques conformes $\mathcal{F}^{21}_{34}$ con el mismo diagrama.

El denominador que aparece en la definición de $\mathcal{F}^{21}_{34}(p|x)$ no es otra cosa que $(C^p_{12})^{1/2}$, pensando en la factorización en la parte holomorfa y antiholomorfa de las funciones de 3−puntos también (ecuación 103).

Si bien los bloques quedan determinados en principio por la expresión de arriba, su cálculo se puede volver muy tedioso rápidamente. Lo interesante de esta expansión es que permite demostrar una propiedad general de las teorías conformes: se puede calcular el valor de las funciones de correlación sistemáticamente sin la necesidad de un lagrangiano o una acción. Lo único que es necesario es definir el espectro de la teoría y el conocimiento de las funciones de 3−puntos.

Con esto queda escrito la forma que se usará para la función de 4−puntos, factorizando la contribución holomorfa y antiholomorfa, según la ecuación (160).

$$G^{21}_{34}(x,\bar{x}) = \sum_p C^p_{34} C^p_{12} \mathcal{F}^{21}_{34}(p|x) \bar{\mathcal{F}}^{21}_{34}(p|\bar{x}) \tag{160}$$

3.5.2. *Crossing Symmetry* y el bootstrap conforme

La elección de la transformación que se hizo para fijar las coordenadas en (156) no es única. En efecto, se podría haber cambiado las coordenadas de manera tal de fijar $z_4 = 1$ y $z_2 = 0$. En este caso, el valor del cross-ratio nuevo z'_3 se puede vincular con el anterior $z_3 = x$ según $z'_3 = 1 - x$ (esto se ve al evaluar 95). Como el ordenamiento de los campos no tendrá que influir en el valor final de la función de correlación, esto fija un vínculo sobre la función G^{21}_{34} de manera tal que

$$G^{21}_{34}(x,\bar{x}) = G^{41}_{32}(1-x, 1-\bar{x}) \tag{161}$$

Lo mismo se podría hacer cambiando el campo Φ_1 con Φ_4, dando lugar a otro vínculo. Esto corresponde a la manifestación de la simetría de cruzamiento o *crossing-symmetry*, lo que corresponde a igualar las amplitudes de scattering obtenidas para procesos en los canales s, t y u, respectivamente.

Vincular las funciones de 4−puntos en expansiones sobre los canales distintos (161) trae

como consecuencia el siguiente vínculo sobre las constantes de estructura (162).

$$\sum_p C_{21}^p C_{34}^p \mathcal{F}_{34}^{21}(p|x)\bar{\mathcal{F}}_{34}^{21}(p|\bar{x}) = \sum_q C_{41}^q C_{32}^q \mathcal{F}_{32}^{41}(q|1-x)\bar{\mathcal{F}}_{32}^{41}(q|1-\bar{x}) \tag{162}$$

Estos vínculos permiten resolver, en principio, completamente la teoría, lo que equivale a entender el espectro (el conjunto de pesos máximos $\{h_p\}$) y las constantes de estructura C_{ij}^p. Esto es por que en el caso de que una teoría tenga N familias conformes, habrá N^3+N valores a determinar (los C_{ij}^p y los h_p), mientras que la ecuación (162) impone N^4 restricciones (una para cada conjunto de 4 campos del espectro). Si bien el número de restricciones es considerablemente mayor al de variables a obtener, imponer esta condición de es bastante natural (solo se exige que la función de correlación no dependa del ordenamiento de los campos) y no lleva en general a tener que descartar las teorías conformes interesantes.

Este programa, denominado *programa de* ***bootstrap***, es en el que se basan Migliacchio y Ribault en el trabajo [32] para resolver algunas teorías no-diagonales. En la sección 4 se ahondará con mayor profundidad en el método propuesto para resolver teorías no-diagonales.

3.6. Teoría de Liouville

En las secciones anteriores del capítulo se presentaron todas las herramientas teóricas para el tratamiento del problema de este trabajo: entender el sector no-diagonal de la teoría de Liouville y su vínculo con los agujeros negros estacionarios. En esta sección se presentan las características y propiedades básicas de la teoría de Liouville.

3.6.1. Generalidades

Ya se presentó una forma de cuantizar la teoría estudiando exclusivamente las funciones de correlación, que son las magnitudes físicas de interés en teorías de campos. Se mostró como es posible resolver una teoría de manera sistemática estudiando la dinámica únicamente a partir de las condiciones de 'crossing simmetry'. Es así que se puede caracterizar completamente la teoría únicamente con el conocimiento del valor de su carga central y su espectro. Afortunadamente, para el caso de la teoría de Liouville se tiene una herramienta adicional para su descripción, que son el lagrangiano y la acción de (163) [34].

$$S[\phi] = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathcal{M}} d^2x\sqrt{-g}[(g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi) + Q\phi R + 4\pi\mu e^{\sqrt{2}b\phi}] \tag{163}$$

Aquí μ, b y Q son constantes de acoplamiento y $\mathcal{M}$ es la variedad sobre la cual está definida la teoría. La constante μ puede llevarse a cualquier valor positivo arbitrario sin cambiar la dinámica de la teoría, por ejemplo fijando a $\mu = 1$. Esto se puede ver notando que una redefinición de los campos $\phi(z) \longrightarrow \phi(z) - \log(\mu)/\sqrt{2}b$ es una simetría clásica de la teoría, llevando $S \longrightarrow S - 2Q(1-g)\log(\mu)/\sqrt{2}b$, debido a que el término adicional del Lagrangiano es una derivada total $\int d^2x\ \sqrt{g}R = 4\pi(1-g)$. Si se está trabajando en una variedad con la topología de una

esfera ($g = 0$), es útil reformular la teoría en el plano proyectivo $\mathbb{CP}^1$ aprovechando la invarianza conforme de la teoría y el mapa dado por la proyección estereográfica de Riemann.

$$S[\phi] = \frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{C}} d^2z \ \left(\partial\phi\bar{\partial}\phi + QR\phi + 4\pi\mu e^{\sqrt{2}b\phi}\right) \tag{164}$$

Esta acción, así escrita, no posee invarianza conforme en el caso más general. Al formular la teoría sobre el plano proyectivo y no sobre la esfera (haciendo uso de la proyección estereográfica de Riemann), el término con la curvatura R funciona como una suerte de recordatorio del hecho de que $\int d^2x\sqrt{-g}R = 4\pi$ y que el mapa falla en el infinito. Es posible deshacerse del término de curvatura de la acción notando el efecto que trae sobre los campos $\phi(z)$. Dado que la curvatura deberá ser de la forma $R \sim \delta(1/z)$, se puede pensar como una condición de contorno sobre el campo ϕ. En efecto: se puede ver esto estudiando las ecuaciones de movimiento de la teoría, la cuales se obtienen aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange a la acción (163) o (164), dando como resultado (165).

$$\begin{aligned} \frac{2}{\sqrt{-g}}\partial_\mu(\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\partial_v\phi) &= QR + 4\pi\mu\sqrt{2}be^{\sqrt{2}b\phi} \\ \partial\bar{\partial}\phi &= QR + 4\pi\mu\sqrt{2}be^{\sqrt{2}b\phi} \end{aligned} \tag{165}$$

El término de la curvatura en las ecuaciones de movimiento implementa la forma que tiene de decaer el campo $\phi(z)$ en el plano complejo, ya que solo afecta a ϕ en el limite en que $z \longrightarrow \infty$.; notando la forma explicita que tiene la curvatura $R = 8\pi z^{-2}\bar{z}^{-2}\delta(z^{-1})\delta(\bar{z}^{-1})$, se puede ver que para que se dé la ecuación de arriba se debe cumplir que

$$\phi(z,\bar{z}) \sim 2Q\log(|z|) \tag{166}$$

Imponer esta condición de contorno es equivalente a incorporar los efectos de la curvatura sobre el campo ϕ. Es por eso que se puede descartar toda mención a la curvatura en la acción y ecuaciones de movimiento si se exige la condición de contorno (166).

Por este mismo argumento, se conocen las funciones de Green de la teoría $\langle\phi(z)\phi(\omega)\rangle$, ya que estas deben verificar las mismas condiciones que el campo ϕ verifica en el infinito.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu(\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\partial_\nu)\,\langle\phi(z)\phi(\omega)\rangle &= 4\pi\delta^{(2)}(z-\omega) \\ \Longrightarrow \langle\phi(z)\phi(\omega)\rangle &= -\frac{1}{\sqrt{2}}\log(z-\omega) \end{aligned}$$

Como se menciona antes, la teoría no tiene invarianza conforme para cualquier valor de la constante Q. En efecto, para que la acción (163) defina una teoría conforme hace falta que el término de auto-interacción sea un operador *marginal*, de forma tal de que la acción no tenga dependencias con ninguna escala de longitudes. Esto se da únicamente en el caso en que $Q = \left(b + \frac{1}{b}\right)$, lo cual se puede argumentar estudiando el tensor de energía momento.

Una manera de definirlo de manera tal que sea simétrico y con traza nula es pensándolo como el generador de simetrías conforme, dado por (167).

$$S = \int d^2x\sqrt{g}\mathcal{L} \quad \Longrightarrow \quad \delta S[\delta g^{\mu\nu}] = \int d^2x \frac{\delta(\sqrt{g}\mathcal{L})}{\delta g^{\mu\nu}}\delta g^{\mu\nu}, \qquad T_{\mu\nu} = \frac{\delta(\sqrt{g}\mathcal{L})}{\delta g^{\mu\nu}} \tag{167}$$

De esta definición se puede ver inmediatamente que cumple las propiedades requeridas, ya que es simétrico (hereda esta condición del tensor métrico) y tiene traza nula, ya que exigiendo que la variación de la métrica sea compatible con una transformación conforme (82), $\delta g^{\mu\nu} \propto g^{\mu\nu}$, se deduce inmediatamente que $T_{\mu\nu}g^{\mu\nu} = 0$ para que $\delta S = 0$ ante esta transformación.

Para que la acción sea efectivamente conforme, se requiere que el término de autointeracción de la teoría sea un operador marginal. Un operador marginal se corresponde, en lenguaje de teorías conformes, a un operador con pesos conformes $h = \bar{h} = 1$. Es fácil de notar que este deja la acción invariante si se considera un cambio de coordenadas infinitesimal $x \longrightarrow \lambda x$, y se nota que el operador de autointeracción transforma (en caso de que sea marginal) como $V(\lambda z) = \lambda^{-1}V(z)$, lo que trae como consecuencia que cancela el coeficiente que gana el determinante de la métrica $\sqrt{g} \longrightarrow \lambda\sqrt{g}$ (ver ecuación 82). Es así que ante un cambio de coordenadas de tipo conforme, la variación $\delta(\sqrt{g}\mathcal{L})$ es cero.

Manipulando el tensor de energía-momento obtenido en (167) para llevarlo a una forma más conveniente [11] se obtiene la expresión de la ecuación (168).

$$\begin{aligned} T(z) &= T_{zz}(z) = -(\partial\phi)^2 + Q\partial^2\phi \\ \bar{T}(\bar{z}) &= T_{\bar{z}\bar{z}}(\bar{z}) = -(\bar{\partial}\phi)^2 + Q\bar{\partial}^2\phi \end{aligned} \tag{168}$$

Esto es importante por que da una forma de calcular la carga central de la teoría según la definición (121). La forma de calcular esto es mediante el OPE de cada componente de $T_{\mu\nu}$ consigo misma. Las contracciones de estos dependerán de la forma explicita de los correladores de dos campos. La forma funcional de las funciones de 2 puntos la da (166). Hay que notar de

[11] Siempre es posible modificar el tensor de energía-momento según las reglas de Belinfante. Aquí se implementan algunas de las reglas presentadas en el capítulo 4 de la referencia [16]

esa ecuación que las funciones de 2 puntos de derivadas de los campos obedecerán (169).

$$
\begin{aligned}
\langle\phi(z)\phi(\omega)\rangle &= -\frac{1}{\sqrt{2}}\log(z-\omega)\\
\langle\partial\phi(z)\phi(\omega)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{-1}{z-\omega}\\
\langle\phi(z)\partial\phi(\omega)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{z-\omega}\\
\langle\partial\phi(z)\partial\phi(\omega)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{(z-\omega)^2}\\
\langle\partial^2\phi(z)\partial\phi(\omega)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{2}{(z-\omega)^3}\\
\langle\partial\phi(z)\partial^2\phi(\omega)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{-2}{(z-\omega)^3}\\
\langle\partial^2\phi(z)\partial^2\phi(\omega)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{6}{(z-\omega)^4}
\end{aligned}
\tag{169}
$$

Al realizar el OPE entre $T(z)T(\omega)$ y contraer los términos de su expresión en (168) mediante el teorema de Wick, se puede determinar los términos que tendrán contracciones de orden $\mathcal{O}((z-\omega)^{-4})$, que son los que permiten calcular el valor de la carga central.

$$
T(z)T(\omega) \underset{\sim(z-\omega)^{-4}}{=} \overbrace{\partial\phi(z)\partial\phi(\omega)}\overbrace{\partial\phi(z)\partial\phi(\omega)} + \overbrace{Q^2\partial^2\phi(z)\partial^2\phi(\omega)} = \frac{(1+6Q^2)/2}{(z-\omega)^4} \tag{170}
$$

$$
c = 1{+}6Q^2 \tag{171}
$$

Algunos de los campos primarios de la teoría libre son los generados por los siguientes operadores (denominados de en general *operadores de vértice*)

$$
V_\alpha(z) = e^{\sqrt{2}\alpha\phi(z,\bar{z})},\ \alpha\in\mathbb{C} \qquad |\alpha\rangle = |h,\overline{h}=h\rangle = \lim_{z\longrightarrow 0} V_\alpha(z)\,|0\rangle \tag{172}
$$

De la misma manera que antes se puede mostrar que estos operadores tienen, por su OPE con el tensor de energía momento (115), peso conforme $h=\alpha(Q-\alpha)$. Esto se evidencia desarollando en serie la exponencial de 172 y haciendo uso del teorema de Wick. Para que los valores de h sean reales positivos, es necesario que estos α tengan parte real igual a $\frac{Q}{2}$[12]; esto equivale a decir que los α permitidos son de la forma $\alpha=\frac{Q}{2}+i\mathbb{R}$.

Habiendo hecho estas observaciones, queda claro por qué el término de auto-interacción de la acción (163) es marginal. En el caso en que $Q=b+1/b$, el término de la exponencial en la acción (163) es un operador de vértice con $\alpha=b$ y con $h=1$, haciendo efectivamente la teoría dada por la acción (164) una teoría conforme.

[12]También sería posible definir valores de α reales, pero estos campos resultan ser degenerados[7]

3.6.2. Espectro de la teoría de Liouville

Es interesante notar que los estados generados por los operadores de vértice (172) corresponden al sector *diagonal* de la teoría, aquellos en los que el peso conforme para cada copia quiral del álgebra es igual. En el capítulo 4 se busca entender el sector *no-diagonal* de la teoría, aquellos donde $h \neq \bar{h}$, a partir del resultado obtenido en [31].

La razón por la que se busca trabajar este sector del espectro la teoría es por que es posible hacer una analogía entre el espectro de estados de Liouville con el espectro de la métrica BTZ mencionada en la Figura (2). En efecto, los estados del sector diagonal de la teoría de Liouville parecen estar correspondidos con las métricas con $J = 0$, mientras que los estados del sector no-diagonal con las métricas con $J \neq 0$ [37].

La primera pregunta importante a contestar es el por qué de querer establecer el vínculo entre estados de la teoría cuántica y el espectro de la métrica BTZ con los campos primarios de la teoría conforme. Una respuesta a esto se puede dar notando que la diferencia entre un estado primario y uno secundario es su comportamiento ante una transformación conforme. Debido a que las transformaciones conformes se identifican con el grupo de isometrías asintóticas de AdS [8], exigir que las métricas asintóticamente AdS se identifiquen con los campos primarios de la teoría corresponde a afirmar que la métrica BTZ es una métrica con condiciones de contorno de Brown-Henneaux, es decir, que es asintóticamente AdS y el álgebra de isometrías asintóticas es el álgebra de Virasoro. A su vez, la razón de que todo campo primario se identifique con una métrica BTZ se debe a haber fijado la topología de la variedad $\mathcal{M}$ a aquella que tienen las métricas BTZ; en 3 dimensiones, fijar una topología es fijar la familia de métricas que se estarán tomando como solución de las ecuaciones de Einstein. Dado que la teoría conforme está definida en una dimensión menor, la información de la topología de la variedad del universo descripto por la teoría de gravedad no estará explicita en la variedad sobre la que se define la teoría conforme. De todas formas, para cada topología, los estados cuánticos deberán dar información de estas características. Es por esto que se interpreta que la totalidad de estados primarios del espacio de Hilbert deberá caracterizar la teoría. En este caso, la familia de métricas consideradas son las métricas BTZ del espectro presentado en la figura 2.

Una forma de justificar esta correspondencia entre estados de Liouville y parámetros específicos de las métricas BTZ esta relacionado con el hecho de que el espectro de la teoría de Liouville presenta un **gap** de la misma manera que lo hace el espectro de la métrica BTZ. Este gap viene de notar lo expuesto en (173).

$$\Delta = h + \bar{h} = 2\alpha(Q - \alpha) = \frac{Q^2}{2} + 2\mathbb{R}^2 \tag{173}$$

De manera tal que todos los estados permitidos por la teoría tienen dimensión conforme

$$\Delta \geq \frac{Q^2}{2} = \frac{c-1}{12} \tag{174}$$

Lo cual proviene de aplicar (171). Si se usa el valor de la carga central de Brown-Henneaux, dada por (54), se puede ver que en este caso

$$\Delta = \frac{\frac{3l}{2G} - 1}{12} \underset{c \longrightarrow \infty}{=} \frac{l}{8G} \tag{175}$$

Que se corresponde, salvo un factor dimensional, al gap del espectro de la métrica BTZ en el límite semiclásico. Es por esto que se interpreta a la masa y momento angular del agujero negro BTZ cómo [37, 43]

$$lM = h + \bar{h}, \qquad J = h - \bar{h} \tag{176}$$

Además, la condición de censura impuesta por (6) se verifica inmediatamente, notando que $h + \bar{h} \geq |h - \bar{h}|$ si los pesos conformes son positivos.

Se puede también establecer el vínculo de M, J con $h, \bar{h}$ al aplicar la formula de la entropía de Cardy de una CFT con la identificación de (176), dando como resultado la entropía de Bekenstein-Hawking para un agujero negro 2+1 dimensional (14) [37, 13, 12]; esto es precisamente lo que se hizo en (15). Como ya se mencionó, la validez de esta calculo es dudosa por mezclar el rol de la carga central efectiva $c^{\text{eff}} = c - 24\Delta$ y la carga central real c.

El problema de la entropía de Cardy no es el único; también ocurre que la teoría de Liouville aquí descripta no tiene un estado de vació bien definido, ya que no existen estados con $h = 0$ por lo visto en la ecuación (174). De todas formas, hay dos formas de tratar este problema: se puede definir un estado de vacío que no contribuya en los OPEs[13], o bien pensar la teoría de Liouville generalizada al dominio con $c < 1$[14], permitiendo así la existencia de un estado de vacío (o la métrica de AdS, viendo la teoría desde la contracara gravitatoria); el estado de vació se interpretará así como el generado por el operador de vértice con $V_{\alpha=0} = \mathbb{I}$, el operador identidad.

De todas formas, la relación entre el sector no-diagonal propuesto en las referencias [32, 31] y los agujeros negros estacionarios descriptos por la teoría de gravedad está lo suficientemente motivada como para analizar su vínculo.

[13] En este caso, el vacío corresponderá al estado degenerado a nivel $N = 0$.

[14] También se denomina a esta teoría Timelike Liouville.

4. Resultados

En este capítulo se exponen los resultados encontrados en el desarrollo de este trabajo, motivado por el objetivo de estudiar la relación entre el espectro de la métrica BTZ y el espectro de su teoría conforme dual.

En el capítulo 2 se desarrolla el cálculo explícito que permite obtener la correspondencia a nivel clásico entre la teoría de relatividad general (con constante cosmológica negativa) formulada en 2+1 dimensiones con la teoría de campos de Liouville, resultado obtenido por Cousseart, Henneaux y Van Driel [15]. El conocido resultado de Brown y Henneaux [8] establece que la teoría de relatividad general con $\Lambda < 0$ presenta como grupo de isometrías asintóticas al grupo conforme 2-dimensional. Interpretando esta propiedad de estas geometrías como la afirmación de su dualidad con una teoría conforme, se comenta en el capítulo 3 las propiedades fundamentales de las teorías conformes, y se habla con más detalle de la más importante de estas para el trabajo, la teoría de Liouville.

En este capítulo estamos interesados en la identificación entre estados de agujeros negros estacionarios (diferenciando a estos de los estrictamente estáticos) con estados de tipo *no-diagonal* de teorías conformes. Esta identificación entre estados no-diagonales y agujeros negros estacionarios esta ampliamente contemplada en la literatura, como se puede ver por ejemplo en [13, 37, 43]. Son pocas las teorías conformes con espectros no-diagonales que se conozcan o incluso que hayan sido propuestas. En este análisis se hace uso del resultado obtenido por Migliacchio y Ribault en el trabajo de la referencia [32], en donde se propone una forma de alcanzar, por argumentos heurísticos, la forma que debe tener el sector no-diagonal de una teoría conforme. La primera parte de este capítulo se concentra en presentar sus resultados. En la segunda sección del capitulo se estudia la validez del sector no-diagonal del espectro propuesto por M&R para representar métricas BTZ. En la última sección del capítulo se detalla una manera alternativa para calcular el otro resultado obtenido en el trabajo de M&R, el cálculo de las constantes de estructura que involucran campos no-diagonales. Se da una expresión analítica para el calculo de las funciones de correlación de 3-puntos que involucran campos no-diagonales.

4.1. La propuesta para el sector no-diagonal

La primera observación que se puede hacer para restringir aquellos campos que podrán pertenecer al sector no-diagonal de una teoría conforme viene de estudiar las restricciones que impone la simetría conforme sobre los posibles valores de espín de los campos. En [32] observan que la ortogonalidad de las funciones de correlación traen consigo consecuencias sobre los posibles valores de espín conforme que pueden tener los campos. En efecto, esto se puede notar del hecho de que se puede elegir siempre las funciones de correlación de 2-puntos *ortogonales*, en el sentido de la ecuación (118). Ajustando nuestra notación a la utilizada en la referencia mencionada, se escribirán como V_i a los campos primarios de ahora en adelante, suponiendo que se indexa mediante un índice i a cada familia conforme.

$$\langle V_i(x_1)V_j(x_2)\rangle = \frac{B(V_i)\delta_{ij}}{|x_1 - x_2|^h} \qquad L_0 \left|V_i\right\rangle = h \left|V_i\right\rangle \tag{177}$$

Siempre es posible elegir los campos primarios para que $B(V_i) = 1$ para todo valor de i, tal como se eligió en (118); esto equivale únicamente a renormalizar los campos. De todas formas,

por razones que se verán más adelante, se toma como criterio mantener esta constante arbitraria en lo que queda del capítulo.

Al aplicar una transformación conforme, se puede ver que el valor de espín conforme definido en la ecuación (178) debe tomar valores particulares para que las funciones de correlación no se anulen. Esto se puede ver cuando se estudia el efecto de una rotación sobre una función de 2−puntos. Tras una rotación, las funciones de correlación de dos campos primarios transformarán como en (178).

$$\begin{gathered} z \longrightarrow z' = e^{i\theta} z, \qquad \bar{z} \longrightarrow \bar{z}' = e^{-i\theta} \bar{z} \\ \langle V_1(z_1, \bar{z}_1) V_2(z_2, \bar{z}_2) \rangle \longrightarrow e^{i2\theta(h-\bar{h})} \langle V_1(z_1', \bar{z}_1') V_2(z_2', \bar{z}_2') \rangle \end{gathered} \tag{178}$$

En donde $h = h_1 = h_2$ e idénticamente $\bar{h} = \bar{h}_1 = \bar{h}_2$. Esto se desprende de haber fijado los campos primarios ortogonales (177). Para que la función de correlación no se anule, se debe verificar que ante una rotación en un ángulo 2π la fase valga idénticamente 1 (ya que $z' = z$ en este caso). De esta manera, queda definido el valor de espín conforme para un campo primario como en (179). La condición de que estos sean semienteros se puede entender como una *condición de no trivialidad* de la teoría, ya que exigir esto garantiza que las funciones de correlación de dos campos primarios no se anulen idénticamente.

$$S = h - \bar{h} \quad \Longrightarrow \quad S \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} \tag{179}$$

Esta condición de no trivialidad deviene en la restricción propuesta sobre el espectro que podrá tener la teoría cuando se estudia las reglas de fusión de un campo primario con los campos degenerados, mencionados anteriormente en la sección 3.4.5. Los campos degenerados son aquellos campos primarios que verifican tener un descendiente con norma nula en el módulo Verma que representa a su familia conforme. Estos campos se encuentran bien caracterizados [44, 35, 36, 45]. Para entender el vínculo que imponen sobre los campos primarios de una teoría, será preciso reescribir algunas convenciones presentadas en las secciones anteriores. La notación que se introduce ahora es también una notación estándar, elegida por sobre la anterior simplemente por que esta hará las cuentas más sencillas en lo que sigue.

El valor de la carga central, se mostró en (171), corresponde a

$$c = 1 + 6\left(b + \frac{1}{b}\right)^2$$

Para que esta tome todos los valores permitidos por las condiciones físicas requeridas, es necesario permitir que el valor de b tome valores complejos (por ejemplo, para el caso en que $0 < c < 1$). Por esta razón, resulta igual de conveniente definir la carga central de la siguiente

manera

$$c = 1 - 6\left(\beta - \frac{1}{\beta}\right)^2 \qquad \beta = \pm i b^{\pm 1}$$
$$h = \frac{c-1}{24} + P^2 \qquad \bar{h} = \frac{c-1}{24} + \bar{P}^2 \tag{180}$$

La libertad de elegir el mapa $\beta(b)$ de todas estas diferentes formas se relaciona con la invarianza ante el mapa $b \longleftrightarrow b^{-1}$ y ante el cambio de signo en la definición de $c(b)$, dado que es c la magnitud con relevancia física en cuestión. La reescritura de los pesos conformes de manera esta inspirada también en la ecuación (173)

Los campos degenerados, como se vio en el capítulo anterior, dependen explícitamente del valor de la carga central en cuestión; para cada teoría el conjunto de los campos degenerados posibles es distinto. En las referencias [44, 45], se los presenta según (ajustando la notación a esta convención)

$$h_{mn} = \bar{h}_{mn} = \frac{c-1}{24} + P_{mn}^2 \qquad P_{mn} = \frac{m\beta}{2} - \frac{n}{2\beta} \tag{181}$$

Como se vio antes, estos campos degenerados son sumamente importantes en los modelos minimales (teorías unitarias con $c < 1$ mencionadas en 3.4.5); las únicas representaciones unitarias posibles en estas teorías son las representaciones generadas por campos degenerados. En teorías conformes no-minimales, los campos degenerados no son nunca unitarios.

4.1.1. Reglas de fusión y campos degenerados

La primera observación que se hace es que en el OPE de un campo primario arbitrario con un campo degenerado, la suma sobre las familias conformes corre sobre un número limitado de ellas, no sobre todas las familias posibles. Para mostrar esto, basta con estudiar lo que ocurre con los campos degenerados $V_{(2,1)}$ y $V_{(1,2)}$, que son aquellos campos primarios con pesos conformes definidos por los siguientes *momentos* P.

$$P_{(2,1)} = \beta - \frac{1}{2\beta} \qquad P_{(1,2)} = \frac{\beta}{2} - \frac{1}{\beta}$$

En la sección 3.4.5, se mostró que el determinante de Kac 147 se anulaba para estas representaciones degeneradas. Esto quiere decir que existe algún descendiente de estos campos primarios que tiene norma nula. Estos campos primarios obedecen, además de las restricciones impuestas por la simetría conforme, un conjunto adicional de restricciones, dictadas por las ecuaciones denominadas BPZ (por Beliavin, Polyakov y Zamolodchikov [7]) que corresponden a precisamente a la restricción adicional de que estos campos tengan descendientes nulos. Estas ecuaciones son las que generan la restricción sobre las familias conformes permitidas en el OPE entre un campo primario y uno degenerado. Para el caso particular de los campos degenerados al nivel $N = 2$, que son los dos campos ya mencionados más arriba, lo que esto genera es que

las *reglas de fusión* de estos con un campo primario genérico con pesos conformes $h, \bar{h}$, o lo que es igual con momentos $P, \bar{P}$, sean las de (182).

$$\begin{aligned} V_{(2,1)} \times V_{P,\bar{P}} &= \sum_{\epsilon=\pm,\bar{\epsilon}=\pm} V_{P+\frac{\epsilon\beta}{2},\bar{P}+\frac{\bar{\epsilon}\beta}{2}} \\ V_{(1,2)} \times V_{P,\bar{P}} &= \sum_{\epsilon=\pm,\bar{\epsilon}=\pm} V_{P+\frac{\epsilon}{2\beta},\bar{P}+\frac{\bar{\epsilon}}{2\beta}} \end{aligned} \tag{182}$$

Las reglas de fusión lo único que establecen son aquellas representaciones que aparecerán en el espectro del OPE entre los campos que se estén *fusionando*. Esto quiere decir que, en (153), la suma sobre las representaciones estará reducida para que únicamente estén vinculadas las familias conformes con los pesos conformes dados por (182).

La condición de no trivialidad (179), sin embargo, traerá restricciones adicionales sobre las reglas de fusión de un campo primario con un campo degenerado; el campo $V_{(2,1)}$, por ejemplo. Debido a que los campos del lado derecho de la ecuación (182) también son campos primarios, significa que estos también tendrán que cumplir la condición de no trivialidad. Esto en tanto significa que, recordando la definición del espín conforme (178) y la reescritura de los pesos conformes (180), los momentos de los campos deberán verificar

$$\begin{aligned} &S = (P + \frac{\epsilon\beta}{2})^2 - (\bar{P} + \frac{\bar{\epsilon}\beta}{2})^2 \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} \\ &\Longrightarrow P^2 + P\epsilon\beta + \frac{\beta^2}{4} - \bar{P}^2 - \bar{P}\bar{\epsilon}\beta - \frac{\beta^2}{4} \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} \\ &\Longrightarrow P\epsilon\beta - \bar{P}\bar{\epsilon}\beta \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} \\ &\Longrightarrow P - \sigma\bar{P} \in \frac{1}{2\beta}\mathbb{Z} \end{aligned} \tag{183}$$

En esta deducción lo único que se hizo fue lo siguiente: en la segunda linea se expande la expresión para el espín de la primera linea. Como en esta linea aparece el término $P^2 - \bar{P}^2$ que corresponde al espín del campo primario que se está fusionando (campo primario y que por tanto verifica la condición de no-trivialidad), se deduce la condición de la tercera linea. La expresión de la última linea corresponde a multiplicar la expresión por $\epsilon = \pm$, definiendo así $\sigma = \epsilon\bar{\epsilon}$, y luego dividirla por β.

Dado que esto vale en general para todo valor de ϵ y $\bar{\epsilon}$ (y con esto en particular para todo valor de σ), se ve inmediatamente que

$$S = \prod_{\sigma=\pm}(P - \sigma\bar{P}) \in \frac{1}{4\beta^2}\mathbb{Z} \tag{184}$$

Para campos diagonales con $S \neq 0$ (los pertinentes al análisis, que son aquellos que corresponden a agujeros negros estacionarios y no estáticos) y con carga central genérica (en este caso se quiere decir con valores de $\beta^2 \notin \mathbb{Q}$), esto resulta incompatible con la condición de no-trivialidad (179), que requiere un espín semientero. Por lo tanto, esta ecuación no puede valer

para ambos valores de σ, dado que se llega a una inconsistencia. Es así que se concluye que la fusión con un campo degenerado dará representaciones con un valor de σ definido.

Invirtiendo la definición de σ, vemos que $\bar{\epsilon} = \epsilon\sigma$, con lo que

$$V_{(2,1)}V_{P,\bar{P}} = \sum_{\epsilon=\pm} V_{P+\frac{\epsilon\beta}{2},\bar{P}+\frac{\epsilon\sigma\beta}{2}}$$

Lo mismo ocurrirá con la fusión de un campo primario genérico con el campo degenerado $V_{(1,2)}$, con la salvedad de que ahora lo que valdrá es que

$$P - \tilde{\sigma}\bar{P} \in \frac{\beta}{2}\mathbb{Z}$$

donde $\tilde{\sigma}$ se define de igual forma que σ para ϵ.

De esta manera, lo que se piensa es que σ y $\tilde{\sigma}$ dan a conocer propiedades intrínsecas de los campos primarios, que da información sobre como fusionan con los campos degenerados $V_{(2,1)}$ y $V_{(1,2)}$. Es así que se puede ampliar la notación de un campo primario a su manera más explicita posible, de manera tal de dar cuenta la información sobre las reglas de fusión de un campo primario con momentos P y $\bar{P}$, y fusiones caracterizadas por sus valores de σ y $\tilde{\sigma}$ como

$$\begin{aligned} V_{(2,1)}V^{\sigma,\tilde{\sigma}}_{P,\bar{P}} &= \sum_{\epsilon=\pm} V^{\sigma,\tilde{\sigma}}_{P+\frac{\epsilon\beta}{2},\bar{P}+\frac{\epsilon\sigma\beta}{2}} \\ V_{(1,2)}V^{\sigma,\tilde{\sigma}}_{P,\bar{P}} &= \sum_{\epsilon=\pm} V^{\sigma,\tilde{\sigma}}_{P+\frac{\epsilon}{2\beta},\bar{P}+\frac{\epsilon\tilde{\sigma}}{2\beta}} \end{aligned} \tag{185}$$

Es fácil verificar que los campos de la derecha tendrán los mismos valores de σ y $\tilde{\sigma}$ que los de la izquierda, razón por la cual llevan el mismo valor de $\sigma, \tilde{\sigma}$ en su expresión.

4.1.2. Diagonalidad y no-diagonalidad

Los valores de σ y $\tilde{\sigma}$ caracterizarán las propiedades de fusión de los campos primarios. Esto permite a la vez una definición natural de lo que es un campo diagonal y uno no-diagonal. Para ver esto, se puede considerar que ocurre cuando $\sigma = \tilde{\sigma}$ y cuando $\sigma \neq \tilde{\sigma}$.

M&R definen a los campos como

- **Diagonales:** si cumplen $\sigma = \tilde{\sigma}$. Los momentos de estos campos cumplen

  $$P - \sigma\overline{P} \in \frac{1}{2\beta}\mathbb{Z} \cap \frac{\beta}{2}\mathbb{Z} = \{0\}$$

  , con lo cual

  $$P = \sigma\overline{P}$$

  Esto garantiza entonces que los pesos conformes serán iguales y que $S = 0$. Esto es precisamente lo que se espera de la noción que se viene dando de lo que es un campo diagonal.

- **No diagonales:** si cumplen $\sigma = -\tilde{\sigma}$. Los momentos de estos campos cumplen

$$P - \sigma\overline{P} \in \frac{1}{2\beta}\mathbb{Z}, \quad P + \sigma\overline{P} \in \frac{\beta}{2}\mathbb{Z}$$

. Se deduce inmediatamente la forma general que tendrán estos como

$$P = P_{(r,s)} \qquad \overline{P} = \sigma P_{(r,-s)} \qquad \text{con } r,\, s,\, rs \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} \tag{186}$$

La última condición para los índices rs es la condición de no-trivialidad. En efecto, el espín conforme de estos campos se calcula como $S = P^2_{(r,s)} - P^2_{(r,-s)} = rs$. De esto se desprende una observación importante sobre los campos de las teorías conformes. Es importante notar que conocer el valor del espin no permitirá determinar la condición de diagonalidad o no-diagonalidad del campo. Un campo no-diagonal con espín nulo no se podrá diferenciar de uno diagonal sin analizar las reglas de fusión con $V_{(1,2)}$ y $V_{(2,1)}$.

4.1.3. Sector no diagonal del espectro

El primero de los resultados del trabajo de la referencia [32] que se utilizará en este capítulo es la propuesta para el sector no-diagonal del espectro de una teoría conforme. El conjunto de campos que los autores proponen para el sector no diagonal se encuentra mediante argumentos heurísticos, a partir del espectro que se obtiene al tomar un límite particular del espectro de modelos minimales. Dentro de estas familias de modelos, se piensan en particular en los modelos de la serie$-A$ y la serie$-D$ de modelos minimales, presentados más abajo. Con estos se proponen, a modo de ansatz e inspirados en estos límites, una forma para el espectro de una teoría no-diagonal para valores de la carga central por fuera del rango $0 < c < 1$, que es en donde se encuentran definidos los modelos de la serie-A y los de la serie-D; funciona como una suerte de continuación de estos modelos por fuera del límite $c = 1$.

Motivación

Los modelos minimales que componen la denominada serie$-A$ son modelos **diagonales**. Los valores de la carga central de los modelos en la serie$-A$ son los que toman valores de $\beta^2 = \frac{p}{q}$, con $p, q \in \mathbb{Z}$ y coprimos. El espectro de esta teoría está compuesto por la suma de diferentes representaciones unitarias del álgebra de Virasoro (como en 151).

$$\mathcal{S}^{A-series}_{p,q} = \bigoplus_{r=1}^{q-1}\bigoplus_{s=1}^{p-1} \mathcal{R}_{(r,s)} \times \overline{\mathcal{R}}_{(r,s)}$$

Aquí, $\mathcal{S}^{A-series}_{p,q}$ denota el espectro de la teoría dentro de la serie$-A$ con el valor de c determinado por p y q. $\mathcal{R}_{(r,s)}, \overline{\mathcal{R}}_{(r,s)}$ denotan las representaciones degeneradas del álgebra de Virasoro (right y left-moving), cuyo estado de peso máximo son los valores de $h_{(r,s)}$, tal como se presentaron en (151). Estas representaciones equivalen a las familias conformes cuyo estado de peso máximo son los campos degenerados con pesos conformes $h_{(r,s)} = \bar{h}_{(r,s)}$. Se ve que la teoría es diagonal por que los pesos conformes de cada copia quiral del álgebra son los mismos. Es importante notar que no todas las representaciones aquí presentadas son unitarias, esto solo se da en el caso en que $p = q \pm 1$ y para algunas de estas representaciones, que son las condiciones que estudiaron en la sección 3.4.5, ver ecuación (151).

La observación que los autores hacen sobre el límite del espectro es que, tomando el límite particular de los parámetros p, q en que $\frac{p}{q} \longrightarrow \beta_0^2 \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$, para algún valor de β_0 arbitrario, los momentos de los campos en la representación $\mathcal{R}_{(r,s)}$ (esto es, los $P_{(r,s)}$ de la ecuación (186)) se vuelven densos en la linea real. Afirmar esto es equivalente a afirmar que siempre habrá sucesiones de valores de r, s tales que $r\frac{\beta_0}{2} - \frac{s}{2\beta_0} \longrightarrow P \in \mathbb{R}$ para un valor de P real arbitrario. En general, para que esta afirmación valga, se necesitará que $r, s \longrightarrow \infty$. Como r, s ya no se encontrarán acotados (dado que se están tomando valores de p, q arbitrariamente grandes), lo que se termina de ver con este argumento es que todas las familias conformes definidas por campos primarios con algún valor de P real estarán en el espectro. Dado que en el límite $r, s \longrightarrow \infty$ el nivel de la representación degenerada diverge, estas familias conformes no serán degeneradas, ya que no tendrán estados nulos alcanzables con un número finito de operadores de Virasoro. Se puede decir entonces que, cualitativamente, vale el límite $\lim\limits_{P_{(r,s)} \longrightarrow P} \mathcal{R}_{(r,s)} = \mathcal{V}_P$, con este último el módulo Verma de momento P. Por lo tanto, el espectro de la teoría en este límite particular de modelos minimales, volviendo a enfatizar que se debe interpretar cualitativamente el límite, está dado por

$$\lim_{\substack{p,q\to\infty \\ \frac{p}{q}\to\beta_0^2}} \mathcal{S}_{p,q}^{A-series} = \int_{\mathbb{R}} dP\, \mathcal{V}_P \times \overline{\mathcal{V}}_P$$

Que no es otra cosa que el espectro de la teoría de Liouville, el espectro diagonal mencionado anteriormente en la ecuación (172).

Como el límite del espectro de las teorías de los modelos de la serie-A resulta en el de la teoría de Liouville, que es la única teoría diagonal con $c > 1$ [35, 36], resulta tentador estudiar el mismo limite para otra familia de teorías, que son los modelos minimales de la serie-D. Lo interesante de estudiar estas teorías es que cuentan con un sector diagonal muy parecido al de la serie$-A$, sumado a un sector no-diagonal particular. Si se puede entender el límite de este sector no-diagonal, argumentan en [32, 31], se puede obtener un candidato para el sector no-diagonal de una teoría conforme con $c > 1$.

El ansatz

Esta familia de teorías esta compuestos por los valores de la carga central dados por $p/q = \beta^2$, $q \geq 6$ y par, $p \geq 3$ e impar y p, q coprimos entre si. El espectro de estas teorías suele ser expresado como la suma de dos términos; el término asociado al sector diagonal y término asociado al sector no-diagonal. El sector diagonal es muy parecido al visto antes, con la salvedad de que la suma sobre la cual corre el índice r cambia ligeramente.

$$\mathcal{S}_{p,q}^{D-Series} = \bigoplus_{\substack{r=1 \\ r \text{ impar}}}^{q-1} \bigoplus_{s=1}^{p-1} \mathcal{R}_{(r,s)} \times \overline{\mathcal{R}}_{(r,s)} \oplus \bigoplus_{\substack{1\leq r\leq q-1 \\ r\equiv\frac{q}{2} \bmod 2}} \bigoplus_{s=1}^{p-1} \mathcal{R}_{(r,s)} \times \overline{\mathcal{R}}_{(q-r,s)}$$

Aquí $\mathcal{S}_{p,q}^{D-series}$ es el espectro de la teoría de la familia de modelos de la serie$-D$ con carga central dada por los valores de p, q. El sector diagonal del espectro cambia poco, en donde únicamente dejan de aparecer en el espectro las representaciones degeneradas de Virasoro con valores de r par. El sector no-diagonal (el del lado derecho de la expresión de arriba) es similar

al diagonal, en el sentido de que ambos están compuestos por las mismas representaciones degeneradas de álgebra de Virasoro que aparecían en los modelos de la serie$-A$. La diferencia con el sector diagonal es que, justamente, las representaciones quirales tensoreadas tienen estados de peso máximo con pesos conformes distintos en cada copia del álgebra. Se puede ver que habrá elementos repetidos en cada sector del espectro cuando $q \equiv 2 \mod 4$, en cuyo caso r toma valores impares y los estados de la representación $\mathcal{R}_{(\frac{q}{2},s)} \times \bar{\mathcal{R}}_{(\frac{q}{2},s)}$ aparecerán dos veces, una vez en el sector diagonal y otro en el no-diagonal.

El espín de los campos no diagonales de los modelos de la serie$-D$ son fáciles de leer en términos de r, s a partir de la expresión (181).

$$S = h_{(q-r,s)} - h_{(r,s)} = \left(r - \frac{q}{2}\right)\left(s - \frac{p}{2}\right)$$

Observando que $r \equiv \frac{q}{2} \mod 2$ y $s \in \mathbb{Z}$, junto a q par y p impar, se verifica inmediatamente que estos espines son enteros. Dado que estos espines son enteros, y como no pueden divergir en el límite que se tomo antes para valores de carga central arbitrarias $p, q \longrightarrow \infty$, se entiende que estos deben permanecer constantes en el límite que se esta tomando, a saber $\frac{p}{q} \to \beta_0^2,\ p, q \to \infty$.

Esto lleva a pensar que los valores de r, s toman valores dependientes de p y q, de la forma

$$\begin{cases} r &= \frac{q}{2} + r_0 \quad \text{con } r_0 \in \quad 2\mathbb{Z} \qquad (\text{ya que } r \in 2\mathbb{Z} + \frac{q}{2}) \\ s &= \frac{p}{2} + s_0 \quad \text{con } s_0 \in \quad \mathbb{Z} + \frac{1}{2} \qquad (\text{ya que } \frac{p}{2} \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}) \end{cases}$$

De esto se desprende como consecuencia que los pesos conformes verifican $h_{(r,s)} = h_{(r_0,s_0)}$ y $h_{(q-r,s)} = h_{(r_0,-s_0)}$, tal como se mostró antes que debía cumplir el peso conforme de un campo no-diagonal (186).

Los argumentos aquí presentados motivan a pensar que el espectro en el limite no racional ($\beta^2 \notin \mathbb{Q}$) es el de (187).

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{p,q\to\infty \\ \frac{p}{q}\to\beta_0^2}} \mathcal{S}_{p,q}^{D-series} &= \int_{\mathbb{R}} dP\, \mathcal{V}_P \times \overline{\mathcal{V}}_P \oplus \mathcal{S}_{2\mathbb{Z},\mathbb{Z}+\frac{1}{2}} \\ \mathcal{S}_{2\mathbb{Z},\mathbb{Z}+\frac{1}{2}} &= \bigoplus_{r\in 2\mathbb{Z}} \bigoplus_{s\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2}} \mathcal{V}_{P_{(r,s)}} \times \bar{\mathcal{V}}_{P_{(r,-s)}} \end{aligned} \tag{187}$$

En donde $\mathcal{S}_{2\mathbb{Z},\mathbb{Z}+\frac{1}{2}}$ corresponde al sector no diagonal de la teoría. Es interesante notar que estos campos ya cumplen con la restricción impuesta por la no-trivialidad de las funciones de $2-$puntos (179), y el límite no racional preserva esta propiedad, y los valores obtenidos para r y s son un subconjunto de los obtenidos en (186).

Esta propuesta para el sector no diagonal del espectro de una teoría conforme permite comenzar el estudio de la pregunta que motiva este trabajo, a saber: cual la relación entre las propiedades cuánticas de la teoría conforme con la cuantización del espectro de agujeros negros en $2+1$ dimensiones. Por el momento, se ha mostrado que la propuesta logra uno de los objetivos, que es el de cuantizar el espectro de la métrica BTZ. La próxima sección del capítulo detalla el análisis hecho para entender este espectro y la capacidad de esta propuesta para garantizar las propiedades físicas que se desean encontrar para los estados creados por los campos del espectro.

4.2. Análisis del sector no diagonal

El ansatz para el espectro es un subconjunto de los valores de r y s permitidos por la simetría conforme, exigiendo la condición de no trivialidad de las funciones de 2 puntos (186).

Este sector del espectro es una propuesta general para una teoría con $c > 1$, aunque en la deducción de [32, 31] no se hace referencia a ninguna exigencia de índole físico a las representaciones que figuran en este. El análisis del sector no-diagonal que se muestra aquí busca precisamente entender como estas representaciones cumplen las condiciones físicas que se desean encontrar para estas teorías, a saber las discutidas en la sección 3.4.5.

Lo primero que es interesante mencionar es que dada la expresión para la carga central en términos de β, se puede estudiar cuales son las condiciones que exigir unitariedad de la teoría ($c > 0$) impone sobre los valores de β.

$$c = 1 - 6\left(\beta - \frac{1}{\beta}\right)^2 = 13 - 6\left(\beta^2 + \frac{1}{\beta^2}\right)$$

Para que β de lugar a un valor de $c(\beta)$ dentro del conjunto de valores permitidos para una teoría en donde la traza del tensor de energía momento sea real (137), que es una de las condiciones físicas que se desea imponer, se tiene que verificar

$$\beta^2 + \frac{1}{\beta^2} \in \mathbb{R}$$

Esto impone una restricción sobre los posibles β a considerar. Los valores permitidos, a priori, de β son los complejos $\beta \in \mathbb{C}$. Los valores de β que dan lugar a valores de c reales (recordar de 121 que el valor de la carga central tiene que ser real y positivo) se pueden hallar sencillamente representando en coordenadas polares a $\beta = Re^{i\alpha}$. En este caso la condición de arriba se lee

$$R^2 e^{2i\alpha} + \frac{1}{R^2} e^{-2i\alpha} = \left(R^2 + \frac{1}{R^2}\right)\cos(2\alpha) + i\left(R^2 - \frac{1}{R^2}\right)\sin(2\alpha) \in \mathbb{R} \tag{188}$$

La condición para que $c \in \mathbb{R}$ será entonces que se verifique alguna de las siguientes afirmaciones:

- Se verifica $\alpha = k\pi/2$, en donde k es algún valor entero. Esto hará que la parte imaginaria de (188) se anule para todo valor de R. A su vez esto hace que β sea bien un número real o un número imaginario puro, hablamos respectivamente de cargas centrales con $c \leq 1$ y con $c \geq 25$. Esto da lugar a valores de carga central de la forma

  $$c = 13 - 6(R^2 + R^{-2})\cos(k\pi) = 13 - 6(R^2 + R^{-2})(-1)^k$$

  Para que $c \geq 0$ para todo valor de k, los valores de R tendrán que estar acotados.

- La otra posibilidad es que $R = 1$, en cuyo caso la parte imaginaria se anula para todo valor de α. En este caso se tiene que

  $$c = 13 - 6(\beta^2 + \beta^{-2}) = 13 - 12\cos(2\alpha)$$

  dando lugar a valores de carga central entre $1 < c < 25$.

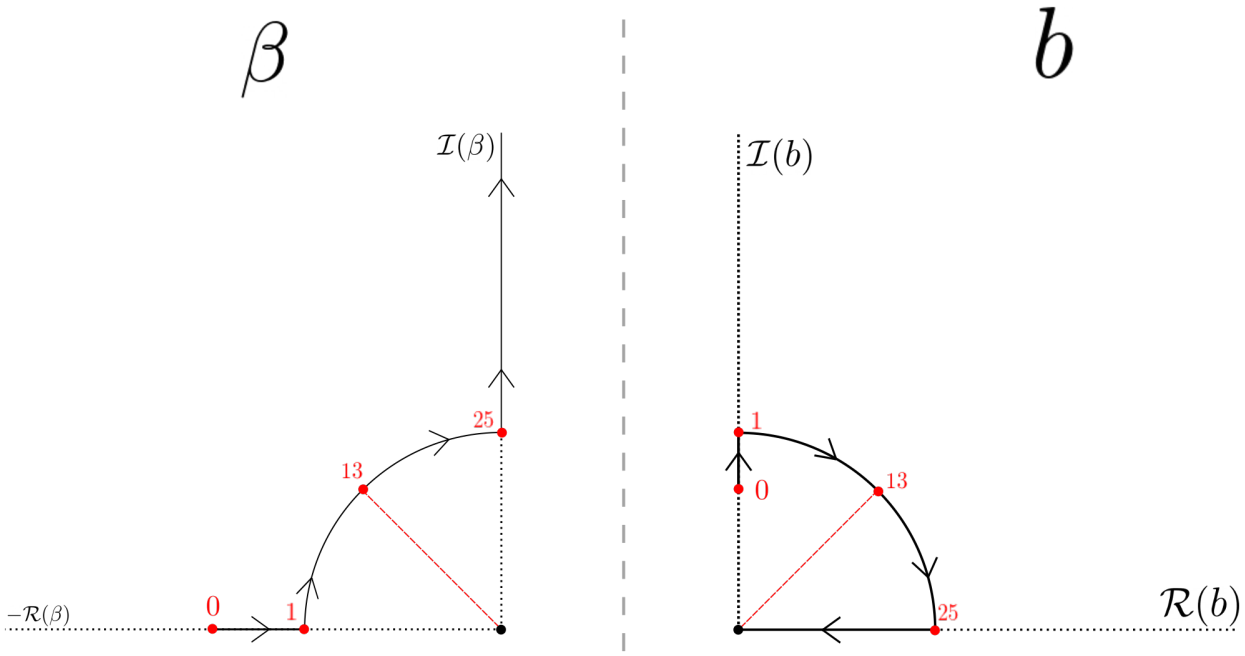

Figura 6: Dos ejemplos de curvas posibles que nos permiten obtener los valores de carga central reales. A la izquierda expresado en términos de β y a la derecha en términos de b. También será válido tomar las curvas de c $\in \mathbb{R}$ de otras maneras, combinando partes de la curva por dentro y por fuera de la circunferencia $z = e^{i\alpha}$

Dado que la carga central es invariante ante el mapa $\beta \longrightarrow \frac{1}{\beta}$, se tiene más libertad para elegir las regiones del plano complejo que se deseen utilizar para representar los mismos valores de carga central. Se puede elegir trabajar con valores de β que se encuentren por dentro de la circunferencia de radio $R = 1$ en $\mathbb{C}$ o bien exclusivamente por fuera de esta, sin perder generalidad. Para ejemplificar esto, se muestran dos curvas alternativas para representar el valor de β o b (ecuación 171) que generan los valores reales de c.

Habiendo entendido los valores de β que se encuentran permitidos por las restricciones que impone la unitariedad de la teoría, se puede pasar el estudio a los campos que componen estas representaciones no-diagonales. Una primera observación que se puede hacer sobre la unitariedad de estas representaciones es la de su semejanza, a simple vista, con el espectro de campos degenerados; los momentos de 186 son, para cada peso conforme, los de un campo degenerado diagonal (181). Como el espectro de campos degenerados en el límite clásico ($c \to \infty$) no pueden representar estados unitarios, es importante ver hasta que punto los valores de β dentro de alguna de estas curvas se encontraran valores de masa (en el sentido de la ecuación (173) tales que las teorías cumplan los requerimientos físicos que se le desean imponer.

En el contexto de la teoría de gravedad, la masa debe respetar $M > 0$, mientras que el momento angular estará acotado por la CCC (deducida de 6), $|J| \leq Ml$. Debido a la interpretación de la correspondencia entre M, J y los pesos conformes, $lM = h + \bar{h}$ y $J = h - \bar{h}$, se ve rápidamente que las condiciones de la CCC y la de masa positiva son exactamente las mismas que las de exigir unitariedad de las representaciones, $h, \bar{h} > 0$.

Si se eligen valores de β sobre la curva de la izquierda en la figura 6, por dar un ejemplo, se pueden entender que valores de r, s y β son los que dan campos lugar a campos con pesos conformes que verifican unitariedad, $(h_{(r,s)} + \bar{h}_{(r,s)}) \in \mathbb{R}_+$, todo esto sometido a la condición

impuesta por no-trivialidad (186): $r, s, rs \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$. Explicitando la dependencia con r y s,

$$\begin{aligned} lM = h_{(r,s)} + \bar{h}_{(r,s)} &= \frac{c-1}{12} + P^2_{(r,s)} + \bar{P}^2_{(r,s)} \\ &= \frac{c-1}{12} + \frac{1}{2}\left(r^2\beta^2 + \frac{s^2}{\beta^2}\right) \\ &= \left[1 + \frac{(r^2+1)}{2}\beta^2 + \frac{(s^2+1)}{2}\frac{1}{\beta^2}\right] \end{aligned} \tag{189}$$

$$J = h_{(r,s)} - \bar{h}_{(r,s)} = rs$$

Se puede separar el análisis en los distintos casos que dimos para β más arriba. Empezamos por el caso con $1 < c < 25$: Esta condición se traduce en $\beta^2 = e^{2i\alpha}, \alpha \neq \frac{k\pi}{2}$. Esto a su vez significa que los únicos valores de $h_{(r,s)} + h_{(r,-s)}$ que tendrán parte imaginaria nula son los que son de la forma $r \neq \pm s$. Se ve sencillamente que si $\beta^2 = e^{2i\alpha}, \alpha \neq \frac{k\pi}{2}$, lo que equivale a decir $1 < c < 25$, todos los valores de $h + \overline{h}$ con $r \neq \pm s$ tendrán una parte imaginaria distinta de cero y no podrán representar estados físicos.

Ahora bien, para los valores de $r = \pm s$, lo otro que ocurrirá será que

$$\begin{aligned} h_{(r,\pm r)} + \overline{h}_{(r,\pm r)} &= h_{(r,r)} + h_{(r,-r)} = 1 + (r^2+1)\cos(2\alpha) \\ h_{(r,\pm r)} - h_{(r,\mp r)} &= \mp r^2 \end{aligned}$$

Esto implica que los valores de r lo suficientemente grandes violarán la CCC, ya que $lM < |J|$ para todo valor de β o para cualquier valor de $\alpha \neq \frac{k\pi}{2}$ (en términos del espectro de la figura 7, esto quiere decir que se encuentran por debajo de la recta a 45°). Por esta razón se descartan a estos estados también; no cumplen con las condiciones físicas buscadas.

Con esto se concluye que no se encuentra ningún estado dentro de este grupo de teorías ($1 < c < 25$) que tenga el conjunto de características deseado. Pasando el análisis a otros valores de c, quedan por estudiar las teorías con $0 < c < 1$ y $25 \leq c$. Pensando en el caso $c < 1$, el conjunto de teorías que cumplen unitariedad es discreto; ya se comentó esto, en 3.4.5 y en 4.1.3. Esta familia de teorías son un subconjunto de las de la serie de modelos minimales vistos anteriormente. En estos casos específicos, $\beta \in \mathbb{R}$, o sea $\beta^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, con lo cual el valor de lM de (189) aquí obtenidos se vuelven positivos y se cumplen así todas las condiciones que estamos pidiendo a las representaciones.

Para el caso $25 \leq c$, correspondiente a un $\beta \in i\mathbb{R}$, esto es $\beta^2 \in \mathbb{R}_-$, los estados cumplirán que $h_{(r,s)} + \overline{h}_{(r,s)} < 0$ siempre. Esto viene de que, en este caso,

$$h_{(r,s)} + \bar{h}_{(r,s)} = 1 + \frac{1}{2}\underbrace{\left(\beta^2 + \frac{1}{\beta^2}\right)}_{\leq -2} + \underbrace{\frac{r^2}{2}\beta^2 + \frac{s^2}{2\beta^2}}_{\leq 0} \leq 0$$

En la Figura 7 se muestra un gráfico con la propuesta para el sector no-diagonal de las referencias [32, 31]. Para fijar una cota sobre los valores del espectro que calcular, se eligieron

graficar las regiones del espacio de parámetros delimitadas por $-10^4 < \mathcal{R}(M)$, $J < 10^4$), y estos para distintos valores de la carga central; entre 0 y 1, para distintos valores sobre la curva de β sobre la circunferencia de radio 1, y para diversos valores de c mayores a $c = 25$. El gráfico hace evidente todas las propiedades que se estudiaron antes.

Para distintos valores de $1 < c < 25$, se vió que lo que se denomina la masa lM tomá valores complejos, por esta razón se toma como criterio mostrar la parte real de la masa. Se muestran los valores cercanos a $c = 13$, debido a que en este estiman en las referencias [32, 31] que el argumento heurístico para obtener el espectro no-diagonal debería fallar, debido a criterios de convergencia de los OPEs de campos de la teoría.

El gráfico evidencia el criterio que toman Migliaccio y Ribault para tomar los valores de β tales que $\mathcal{R}(c) < 13$ como limite hasta donde sus argumentos heurísticos para el sector no-diagonal del espectro podrían sostenerse. Esto tiene que ver con el hecho de que las sumas involucradas en OPEs o funciones de 3-puntos, en donde los coeficientes de los términos en las sumas van como $e^{-(\Delta+\bar{\Delta})}$) podrían converger. La condición de *analiticidad* en β de las funciones de 3 puntos no está garantizada más allá de este límite, con lo cual las extensiones que se están haciendo (basadas fuertemente en argumentos de analiticidad) dejan de sostenerse.

La figura muestra la discretización del espectro de la métrica BTZ en el régimen cuántico. Para todos los valores de la carga central mostrados, correspondientes a uno o más valores arbitrarios de β dentro de cada región del plano complejo donde c toma valores reales (aquellos marcados en la Figura 6), se encuentra que los valores permitidos únicamente por argumentos de no-trivialidad de las funciones de correlación de $2-$puntos dan lugar a un espectro discreto de estados. Al menos en el caso en que $c \leq 1$, este se muestra compatible con lo que se espera obtener al cuantizar el espectro de una teoría clásica. De todas formas, la propuesta para el espectro falla en la región $c > 1$.

Recapitulando, las conclusiones a las que se llegan respecto del sector no-diagonal del espectro propuesto por Migliacchio y Ribault son las siguientes:

Para el caso $0 < c < 1$:
El conjunto de condiciones necesarias para garantizar una teoría que verifique las condiciones físicas que son relevantes en el contexto de esta dualidad, incluyen:

- Que la teoría tenga una carga central c dentro de los valores permitidos por unitariedad, i.e. que sea un modelo minimal de la serie unitaria discreta.
- Las representaciones no-diagonales tales como ellos las definen cumplen la condición de unitariedad y de que los autovalores de L_0 y $\bar{L}_0$ estén acotados por debajo.

El espectro discretizado de valores de (M, J) es precisamente lo que se espera para describir agujeros negros con momento angular. En este caso los valores de $J \in \mathbb{Z}$ y los valores de M serán los obtenidos en (189).

Este es el único rango de valores es donde el ansatz para el sector no-diagonal que ellos proponen $\mathcal{S}_{2\mathbb{Z},\mathbb{Z}+\frac{1}{2}}$ no viola ninguna de las condiciones que se le desean imponer a la teoría.

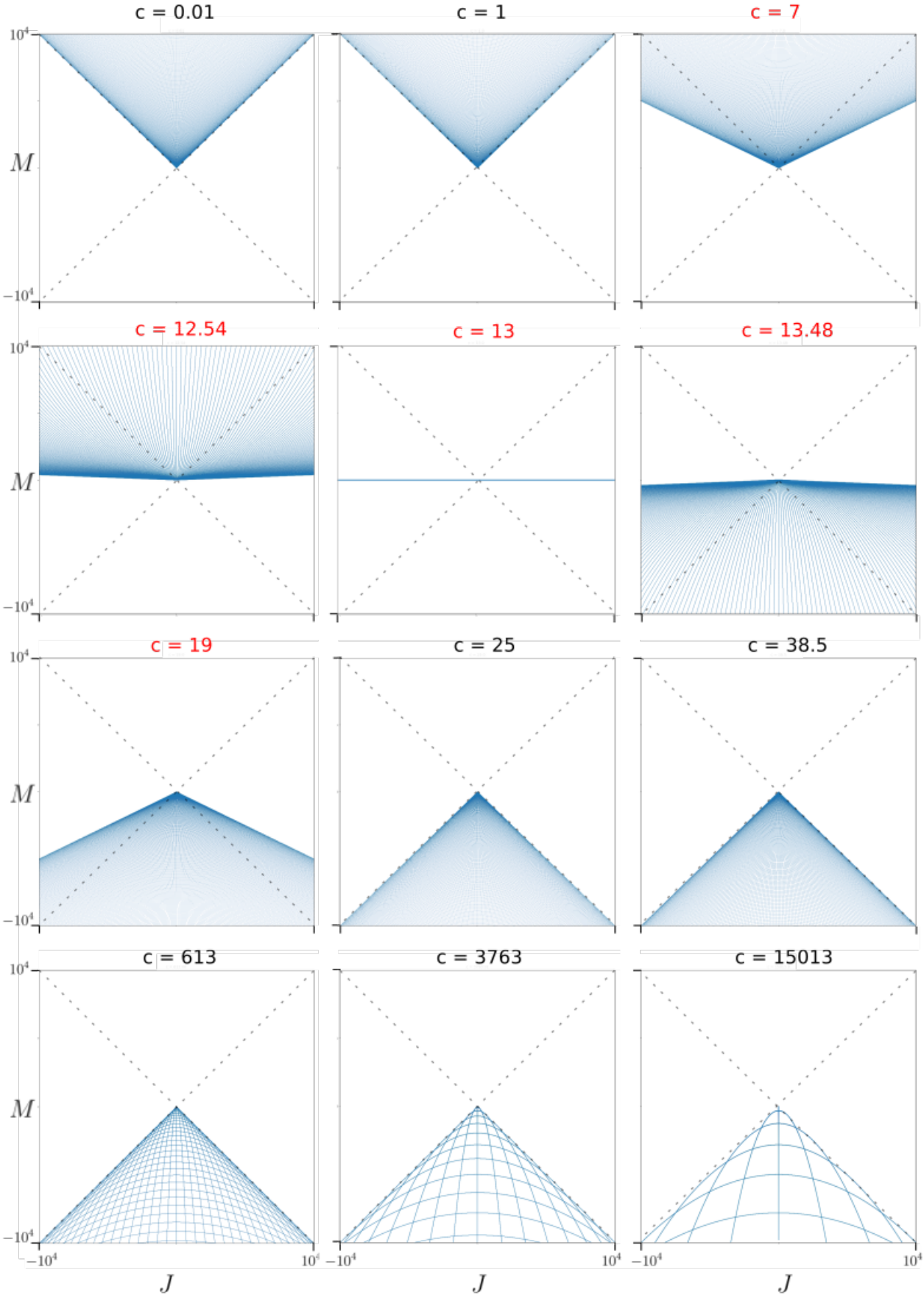

Figura 7: Sector no-diagonal del espectro para distintos valores de la carga central. Se eligieron en particular valores de la carga central para mostrar el comportamiento del espectro en las distintas regiones del gráfico de la Figura 6. Se exponen como gráficos de M $(h+\bar{h})$ vs J $(h-\bar{h})$. Los valores de carga central marcados en rojo corresponden a los casos donde se obtienen dimensiones conformes (o M) complejos, en cuyo caso se muestra la parte real de $\mathcal{R}(M)$ vs J.

Para el caso $1 < c < 13$:

Los únicos estados que tienen un valor de $lM = h + \bar{h} \in \mathbb{R}$ son los estados de la forma $r = \pm s$, que no podrán nunca representar estados de agujero negro que no violen la CCC, debido a que estos cumplirán $|Ml| < |J|$.

Las normas de los estados para estas representaciones no serán reales, razón por la cual violarán la condición de unitariedad también.

Para el caso $13 < c < 25$:

De la misma manera que en el caso anterior, las normas de los estados serán, en general, complejas (salvo para los estados con $r = \pm s$, los cuales también violaran la CCC).

En este rango de valores ocurre, además, que la parte real de la masa no estará acotada por debajo. Esto viola una de las suposiciones tomadas para las representaciones de las teorías conformes, independientemente de la interpretación de esta en el contexto de la dualidad con la gravedad.

Para el caso $25 < c$:

Los valores de lo que interpretamos como masa $lM = h+\bar{h}$ en el contexto de esta dualidad es negativa, con lo cual estos estados no podrán representar estados de agujeros negros. Se suma a esto que no están acotados por debajo, con lo que violan la condición de que los autovalores de $L_0 + \bar{L}_0$ lo estén.

Como conclusión del ítem anterior, y tomando en cuenta las reglas de fusión con campos degenerados, se concluye que en el caso $c > 25$ no pueden existir campos degenerados en una teoría que admita un sector no-diagonal. Esto genera que el método aquí descripto para alcanzar una descripción del sector no-diagonal del espectro falle, debido al rol esencial que estos toman en el desarrollo de los resultados de [32].

4.3. Bootstrap conforme y cálculo de constantes de estructura

En las secciones anteriores del capítulo se hizo un análisis de la propuesta del espectro no-diagonal, motivados por la dualidad entre la métrica BTZ y la teoría de Liouville. Esto impone un conjunto de condiciones físicas que se suponen el espectro debería verificar. La incapacidad de esta propuesta para alcanzar las condiciones deseadas hacen que la propuesta del espectro de la ecuación (187) no sea útil para representar estados de agujero negro en un régimen cuántico.

En esta sección se detalla el resultado principal obtenido en las referencias [32, 31]: el cálculo de las constantes de estructura en teorías no-diagonales. Los autores obtienen este resultado a partir del método *bootstrap*, en espíritu similar al detallado en 3.5.

4.3.1. El programa de bootstrap propuesto

La idea principal del método de bootstrap es que uno puede resolver completamente la teoría a partir de dos propiedades que tiene una CFT arbitraria. Estas son

- La invarianza conforme determina la forma funcional de las funciones de 2 y 3 puntos (tal como se mostró en la sección 3)

- Es posible expandir en OPEs de la forma (153) el producto de dos operadores. Mas aún, el OPE entre dos operadores en el limite de coincidencia ($z_1 \longrightarrow z_2$) tiende a

$$\mathcal{O}_1(z_1)\mathcal{O}_2(z_2) \overset{z_1 \to z_2}{=} \sum_k C_{12}^k \mathcal{O}_k(z_2) \tag{190}$$

Donde la suma sobre k representa una suma sobre los campos que componen el espectro del OPE (es decir, los campos que contribuyen en el OPE). Se entiende que el espectro del OPE debería ser un subconjunto del espectro de la teoría. Las reglas de fusión de los campos $\mathcal{O}_1$ y $\mathcal{O}_2$ determinarán los campos que aparecen en el espectro.

Estas dos propiedades en conjunto dan lugar al método de bootstrap para resolver la teoría conforme, ya que de conocer el espectro involucrado en el OPE y las constantes C_{ab}^c, en conjunto con las constantes de las funciones de 2− y 3− puntos; uno puede, en principio, conocer las constantes de estructura de cualquier función de correlación de $n-$puntos, lo cual corresponde a la totalidad de los observables de la teoría. Esquemáticamente, y obviando las contribuciones de campos descendientes (153) en la notación, se puede representar esta idea según

$$\langle \prod_{i=1}^{N} \mathcal{O}_i \rangle = \langle \overbrace{\mathcal{O}_1 \mathcal{O}_2}^{OPE} \prod_{i=3}^{N} \mathcal{O}_i \rangle = \sum_k C_{12}^k \langle \mathcal{O}_k \prod_{i=3}^{N} \mathcal{O}_i \rangle$$

Así queda expresada una función de $n-$puntos en términos de una suma de funciones de $(n-1)-$puntos. A modo de aclaración, esta expresión es cierta como se muestra únicamente en el limite de coincidencia entre z_1 y z_2.

De igual manera que se hizo antes, se cambiará la notación ligeramente para adaptarse a la de las referencias [32, 31] en cuestión. Las funciones de 2− y 3− puntos se escribirán según

$$\langle V_1 V_2 \rangle = B(V_1) \frac{\delta_{12}}{|z_{12}|^{2\Delta_1}} \tag{191}$$

$$\langle V_1 V_2 V_3 \rangle = \frac{C(V_1, V_2, V_3)}{z_{12}^{\Delta_3 - \Delta_1 - \Delta_2} z_{23}^{\Delta_1 - \Delta_2 - \Delta_3} z_{31}^{\Delta_2 - \Delta_3 - \Delta_1} \ldots \bar{z}} \tag{192}$$

Se tomo una base de campos primarios 'ortogonales' según la función de $2-$puntos pero no así normalizados a $B(V) = 1$. La relación entre las constantes de estructura y los coeficientes del OPE cambia debido a esta elección de la normalización; se puede vincular las constantes de estructura de 2 y 3 puntos, tomando el OPE entre el campo 1 y 2, en conjunto con el límite de coincidencia $z_1 \to z_2$. Esto da como resultado el vínculo entre las constantes de estructura y los coeficientes del OPE (193).

$$C_{12}^3 B(V_3) = C(V_1, V_2, V_3) \tag{193}$$

Para resolver la teoría, es necesario basta entonces con encontrar el valor de las constantes de estructura $C(V_1, V_2, V_3)$. Se sabe que el coeficiente de reflexión $B(V_i)$ puede ser elegido de manera arbitraria renormalizando los campos, por lo que la única información importante es la que dan $C(V_1, V_2, V_3)$. El método de bootstrap propuesto por los autores permite hallar

ecuaciones que restringen la forma posible de $C(V_1, V_2, V_3)$, estudiando como ciertas funciones de 4−puntos, aquellas que involucran un campo degenerado, generan restricciones sobre las constantes de estructura de 3 puntos. Esquemáticamente

$$\langle V_{(2,1)} V_1 V_2 V_3 \rangle \longrightarrow \text{Restricciones s/ } C(V_1, V_2, V_3)$$

Luego, hallar soluciones para estas restricciones es hallar una solución para las constantes de estructura. En la referencia se estudian estas restricciones y se propone una solución a modo de ansatz para esta. Se discute también la validez del resultado encontrado y la unicidad de la solución propuesta.

4.3.2. Ecuaciones de shift para $C(V_1, V_2, V_3)$

La propiedad de diagonalidad o no-diagonalidad de un campo primario estará codificada en las reglas de fusión de este con un campo degenerado, de la forma dada por (181). Cambiando la notación ligeramente de la dada en (185), se puede afirmar entonces que en el OPE de un campo primario con un campo degenerado, solo aparecerán dos términos.

$$V_{(2,1)} V = \sum_{\epsilon=\pm} C_\epsilon(V) V^\epsilon \qquad V_{(1,2)} V = \sum_{\epsilon=\pm} \tilde{C}_\epsilon(V) V^{\tilde{\epsilon}} \tag{194}$$

Aquí V es algún campo primario del espectro (con momentos P y $\bar{P}$, con valores de σ y $\tilde{\sigma}$ no explicitados), V^ϵ es el campo primario con momentos $P + \epsilon\frac{\beta}{2}$ y $\bar{P} + \sigma\epsilon\frac{\beta}{2}$, y de igual manera para $V^{\tilde{\epsilon}}$, tal como se presentaron en la ecuación(185). Los coeficientes $C_\epsilon(V)$ y $\tilde{C}_\epsilon(V)$ son los coeficientes del OPE con un campo degenerado asociados al campo V^ϵ. De la misma manera que antes, se omite la contribución de los campos descendientes que deberían aparecer en la forma más general del OPE (153).

La discusión sobre los bloques conformes de la sección 3.5 nos permite garantizar que en una función de 4−puntos en donde uno de los campos sea un campo degenerado, la suma sobre bloques conformes correrá únicamente por dos de las familias conformes del espectro; aquellas que aparecen en el OPE 194. Es así que la forma más general de expresar las funciones de correlación será como en la ecuación (195).

$$\langle V_{(2,1)} V_1 V_2 V_3 \rangle = \sum_{\epsilon_1=\pm} d^{(s)}_{\epsilon_1} \mathcal{F}^{(s)}_{\epsilon_1} \bar{\mathcal{F}}^{(s)}_{\sigma_1\epsilon_1} = \sum_{\epsilon_3=\pm} d^{(t)}_{\epsilon_3} \mathcal{F}^{(t)}_{\epsilon_3} \bar{\mathcal{F}}^{(t)}_{\sigma_3\epsilon_3} \tag{195}$$

La suma corre sobre dos familias conformes de la misma manera que la sumatoria en 190 corría sobre los índices k que etiquetaban a las familias conformes que aparecían en el espectro del OPE. Las constantes de estructura $d^{(s)}_\epsilon$ y $d^{(t)}_\epsilon$ se obtienen según la misma prescripción de la sección 3.5, expresando los OPEs entre los campos que corresponden al canal s y el canal t en cada caso.

$$\begin{aligned} d^{(s)}_\epsilon &= C_\epsilon(V_1) C(V_1^\epsilon, V_2, V_3) \\ d^{(t)}_\epsilon &= C_\epsilon(V_3) C(V_1, V_2, V_3^\epsilon) \end{aligned} \tag{196}$$

En su programa de resolución de la teoría, lo que hacen M&R es hallar restricciones sobre el cociente de estas constantes de estructura, específicamente

$$\rho = \rho(V_1|V_2,V_3) = \frac{d_+^{(s)}}{d_-^{(s)}} = \frac{C_+(V_1)C(V_1^+,V_2,V_3)}{C_-(V_1)C(V_1^-,V_2,V_3)} \tag{197}$$

Un caso aún más particular de estos cocientes son aquellos en los que los campos de la función de 4−puntos son de la forma $\langle V_{(2,1)}VV_{(2,1)}V\rangle$, en cuyo caso el valor de la constante de estructura $d_\epsilon^{(s)}$ y el cociente ρ resulta ser

$$\begin{aligned} d_\epsilon^{(s)} &= C_\epsilon(V)B(V^\epsilon)C_\epsilon(V) \\ \rho = \rho(V) &= \frac{C_+(V)^2B(V^+)}{C_-(V)^2B(V^-)} \end{aligned} \tag{198}$$

Lo importante de estas expresiones es que permiten resolver cuales son las constantes de estructura de funciones de 4−puntos con campos genéricos, no necesariamente aquellos en los que algunos de ellos es degenerado. Esto es una de las condiciones necesarias para garantizar resolver la teoría a partir de este método. En este caso más general, el valor de las constantes de estructura será $D_{s|1234} = C_{12}^s C_{s34} = \frac{C_{12s}C_{s34}}{B_s}$.

Lo que se puede hacer en estos casos es encontrar restricciones para los cocientes de las constantes de estructura $D_{s|1234} = D(V_s)$ (son dos en este caso, ya que se puede trabajar idénticamente con el otro de los campos degenerados del nivel 2 que ya se mencionaron). Los cocientes de las constantes de estructura no degeneradas $D_(V_s)$ se puede hallar a partir de los cocientes de las coeficientes asociados a los bloques conformes degenerados, los cocientes ρ de antes. La forma de esta expresión es

$$\frac{D(V_s^+)}{D(V_s^-)} = \frac{\rho(V_s|V_1,V_2)\rho(V_s|V_3,V_4))}{\rho(V_s)} \qquad \frac{D(V_s^{\tilde{+}})}{D(V_s^{\tilde{-}})} = \frac{\tilde{\rho}(V_s|V_1,V_2)\tilde{\rho}(V_s|V_3,V_4)}{\tilde{\rho}(V_s)} \tag{199}$$

La segunda ecuación corresponde al mismo cociente, pero para el caso en el que se hace el OPE de los campos V_1 y V_2 (esto es, el canal s) y se toma la contribución de un campo dentro de la familia conforme de $V_s^{\tilde{\epsilon}}$.

A esta altura se está en condiciones de aprovechar la simetría de cruzamiento de las funciones correlación, lo que se manifiesta en la matemática del problema en que se pueden expresar las funciones de correlación en términos de dos bases de bloques conformes distintos. La forma explícita de los bloques conformes de 4−puntos que involucran campos degenerados se puede obtener como bases de soluciones de las ecuaciones BPZ [7, 36] mencionadas más arriba. Esta forma funcional de los bloques conformes degenerados es universal (son iguales en toda teoría conformes) y se conocen. La base de bloques conformes del canal s y la del canal t se vinculan

según una matriz de cambio de base, denominada en este contexto *matriz de fusión* $F_{\epsilon_1\epsilon_3}$.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{(s)}_{\epsilon_1} &= \sum_{\epsilon_3} F_{\epsilon_1\epsilon_3}\mathcal{F}^{(t)}_{\epsilon_3} \\ F_{\epsilon_1,\epsilon_3} &= \frac{\Gamma(1+2\beta\epsilon_1 P_1)\Gamma(-2\beta\epsilon_3 P_3)}{\prod_{\pm}\Gamma(\frac{1}{2}+\beta\epsilon_1 P_1 \pm \beta P_2 - \beta\epsilon_3 P_3)} \end{aligned} \tag{200}$$

Lo mismo ocurre con las componentes antiholomorfas de las funciones de correlación, en donde $\bar{\mathcal{F}}^{(s)}_{\epsilon}$ y $\bar{\mathcal{F}}^{(t)}_{\epsilon}$ están vinculados por la matriz de fusión $\bar{F}$ obtenida cambiando en la expresión de $F_{\epsilon_1,\epsilon_3}$ los momentos P_i con los momentos asociados al otro peso conforme, $\bar{P}_i$.

Esto nos provee de una forma explícita para pasar de una base de soluciones a otra. Con esto se está en condiciones de insertar la expresión del cambio de base en (195) y así esto obtener una forma de vincular las constantes de estructura, vinculando el proceso en el canal s y en el canal t de las funciones de 4−puntos. El vínculo es el de (201).

$$\sum_{\epsilon_1} d^{(s)}_{\epsilon_1} F_{\epsilon_1\epsilon_3}\bar{F}_{\sigma_1\epsilon_1,-\sigma_3\epsilon_3} = 0 \tag{201}$$

$$\sum_{\epsilon_1} d^{(s)}_{\epsilon_1} F_{\epsilon_1\epsilon_3}\bar{F}_{\sigma_1\epsilon_1,\sigma_3\epsilon_3} = d^{(t)}_{\epsilon_3} \tag{202}$$

Esto tiene consecuencias sobre ciertos aspectos de la dinámica de campos primarios, ya que tiene consecuencias sobre las funciones de 4−puntos. Estás ecuaciones se anularán únicamente si la ecuación (201) admite una solución no trivial, lo cual ocurrirá en el caso en que $\det|F_{\epsilon_1,\epsilon_3}\bar{F}_{\sigma_1\epsilon_1,-\sigma_3\epsilon_3}| = 0$. Para que se anule el determinante de esta matriz, se tiene que verificar

$$F_{++}\bar{F}_{\sigma_1,-\sigma_3}\cdot F_{--}\bar{F}_{-\sigma_1,\sigma_3} = F_{+-}\bar{F}_{\sigma_1,\sigma_3}\cdot F_{-+}\bar{F}_{-\sigma_1,-\sigma_3} \Longleftrightarrow \frac{F_{++}F_{--}}{F_{+-}F_{-+}} = \left(\frac{\bar{F}_{++}\bar{F}_{--}}{\bar{F}_{+-}\bar{F}_{-+}}\right)^{\sigma_1\sigma_3} \tag{203}$$

Utilizando algunas propiedades de las funciones de Γ, esta condición se puede expresar en términos de funciones trigonométricas; estas dan finalmente, después de utilizar algunas propiedades, la siguiente condición

$$\left(1-(-1)^{2\sum_{i=1}^{3}s_i}\right)\sin(2\pi\beta P_1)\sin(2\pi\beta P_2)\sin(2\pi\beta P_3) = 0 \tag{204}$$

La propiedad usada para convertir la expresión de la matriz de fusión (200) en funciones trigonométricas es la formula de reflexión de Euler: $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \pi/\sin(\pi z)$.

En este caso, los números $s_i = \beta(\sigma_i)\bar{P}_i - P_i$ coinciden exactamente con los valores semienteros de s de los campos no diagonales (ver 186) y resultan ser iguales a cero para campos diagonales. En el caso genérico en que los momentos no son semi-enteros (así no anulan el valor del seno),

se puede ver fácilmente que los campos estarán sometidos a una condición adicional para que las funciones de 4−puntos degeneradas no se anulen, que resulta ser la siguiente

$$\sum_{i=1}^{3} s_i \in \mathbb{Z} \tag{205}$$

Como esto tiene que valer no solo en la función de 4−puntos que involucra campos degenerados, sino para las funciones de 3−puntos que involucran a los campos de la fusión $V_{(2,1)} \times V_1$, y dado a su vez que la fusión con el campo $V_{(2,1)}$ no cambia el valor de s para el campo con el que fusiona (ecuación 185), se concluye que esta condición debe valer también para toda función de 3−puntos con campos diagonales y no-diagonales.

Trabajando la misma condición para el otro campo degenerado al nivel 2, el campo $V_{(1,2)}$, se llega a la misma conclusión para el valor del número semi-entero r (de igual manera que antes, con la convención que esta sea cero para un campo diagonal).

$$\sum_{i=1}^{3} r_i \in \mathbb{Z} \tag{206}$$

Habiendo hecho esta aclaración, se puede volver al cálculo que nos interesa, que es de los cocientes ρ. Aprovechando el resultado de la ecuación (201) se obtiene inmediatamente que el valor del cociente $\rho(V_1|V_2, V_3)$ es

$$\rho = \frac{d_+^{(s)}}{d_-^{(s)}} = -\frac{F_{-\epsilon_3}\bar{F}_{-\sigma_1,-\sigma_3\epsilon_3}}{F_{+\epsilon_3}\bar{F}_{\sigma_1,-\sigma_3\epsilon_3}} \qquad \forall \epsilon_3 \in \{+,-\} \tag{207}$$

Escribiendo esto de manera explícita y usando la expresión de las componentes de la matriz F, se puede ver que el cociente se puede escribir en términos de funciones Γ según

$$\begin{aligned} \rho(V_1|V_2, V_3) = &-\frac{\Gamma(-2\beta P_1)\Gamma(-2\beta\sigma_1\bar{P}_1)}{\Gamma(2\beta P_1)\Gamma(2\beta\sigma_1\bar{P}_1)}\times \\ &\times \prod_{\pm} \frac{\Gamma(\frac{1}{2}+\beta P_1 \pm \beta P_2 + \beta\epsilon_3 P_3)}{\Gamma(\frac{1}{2}-\beta P_1 \pm \beta P_2 + \beta\epsilon_3 P_3)} \prod_{\pm} \frac{\Gamma(\frac{1}{2}+\beta\sigma_1\bar{P}_1 \pm \beta\bar{P}_2 - \beta\epsilon_3\sigma_3\bar{P}_3)}{\Gamma(\frac{1}{2}-\beta\sigma_1\bar{P}_1 \pm \beta\bar{P}_2 - \beta\epsilon_3\sigma_3\bar{P}_3)} \end{aligned} \tag{208}$$

Esto no debe depender del valor de ϵ_3, debido a (207). Se puede expresar esto de manera manifiestamente independiente de ϵ_3 si se aprovecha la propiedad (205), dando como resultado 209.

$$\rho(V_1|V_2, V_3) = (-1)^{2s_2+1}\frac{\Gamma(-2\beta P_1)}{\Gamma(2\beta P_1)}\frac{\Gamma(-2\beta\sigma_1\bar{P}_1)}{\Gamma(2\beta\sigma_1\bar{P}_1)}\frac{\prod_{\pm\pm}\Gamma(\frac{1}{2}+\beta P_1 \pm \beta P_2 \pm \beta P_3)}{\prod_{\pm\pm}\Gamma(\frac{1}{2}-\beta\sigma_1\bar{P}_1 \pm \beta\bar{P}_2 \pm \beta\bar{P}_3)} \tag{209}$$

De manera tal de convencerse que este resultado es el correcto, proponen en [32] estudiar lo que ocurre al permutar $V_2 \longleftrightarrow V_3$. Lo que se ve que ocurre es que aparece un factor global de la forma

$$\rho(V_1|V_2,V_3) = (-1)^{2s_1}\rho(V_1|V_3,V_2) \tag{210}$$

Esto es precisamente la afirmación de que la función de correlación debe cambiar de signo al permutar dos campos cuando los campos V_2 y V_3 son fermiónicos (esto viene de notar que s_1 y s_2+s_3 son semienteros estrictos o enteros en conjunto, debido a la propiedad de los números s) y no hacerlo en caso de tener espín entero. Este comportamiento es precisamente el que se espera para una función de correlación de 3−puntos con campos arbitrarios.

El resultado análogo se encuentra para $\tilde{\rho}$, intercambiando los valores de $s \longleftrightarrow r$, $\sigma \longleftrightarrow \tilde{\sigma}$, $\beta \longleftrightarrow -\beta^{-1}$. El resultado que se encuentra es por lo tanto

$$\tilde{\rho}(V_1|V_2,V_3) = -(-1)^{2r_2}\frac{\Gamma(2\beta^{-1}P_1)}{\Gamma(-2\beta^{-1}P_1)}\frac{\Gamma(2\beta^{-1}\tilde{\sigma}_1\bar{P}_1)}{\Gamma(-2\beta^{-1}\tilde{\sigma}_1\bar{P}_1)}\frac{\prod_{\pm\pm}\Gamma(\frac{1}{2}-\beta^{-1}P_1\pm\beta^{-1}P_2\pm\beta^{-1}P_3)}{\prod_{\pm\pm}\Gamma(\frac{1}{2}+\beta^{-1}\tilde{\sigma}_1\bar{P}_1\pm\beta^{-1}\bar{P}_2\pm\beta^{-1}\bar{P}_3)} \tag{211}$$

De la misma manera, se puede hallar el valor de $\rho(V)$ evaluando $\rho(V_1|V_2,V_3)$ en los casos particulares en que

$$\begin{aligned}(P_1,\bar{P}_1) &= (P_3,\bar{P}_3) = (P,\bar{P})\\ P_2 &= \bar{P}_2 = \beta - \frac{1}{2\beta}\end{aligned} \tag{212}$$

En este caso se obtienen las expresiones dadas por (213).

$$\begin{aligned}\rho(V) &= -\frac{\Gamma(-2\beta P)\Gamma(-2\beta\sigma\bar{P})}{\Gamma(2\beta P)\Gamma(2\beta\sigma\bar{P})}\frac{\Gamma(\beta^2+2\beta P)\Gamma(1-\beta^2+2\beta P)}{\Gamma(\beta^2-2\beta\sigma\bar{P})\Gamma(1-\beta^2-2\beta\sigma\bar{P})}\\ \tilde{\rho}(V) &= -\frac{\Gamma(2\beta^{-1}P)\Gamma(2\beta^{-1}\tilde{\sigma}\bar{P})}{\Gamma(-2\beta^{-1}P)\Gamma(-2\beta^{-1}\tilde{\sigma}\bar{P})}\frac{\Gamma(\beta^{-2}-2\beta^{-1}P)\Gamma(1-\beta^{-2}-2\beta^{-1}P)}{\Gamma(\beta^{-2}+2\beta^{-1}\tilde{\sigma}\bar{P})\Gamma(1-\beta^{-2}+2\beta^{-1}\tilde{\sigma}\bar{P})}\end{aligned} \tag{213}$$

Hasta aquí, se ha encontrado la forma funcional de los cocientes ρ de los coeficientes asociados a los bloques conformes degenerados de la expansión (195). Esto a su vez permite determinar, mediante las ecuaciones de *shift* (199), los coeficientes de las funciones de 4−puntos[15]. Esto no permite aún determinar la forma funcional de las constantes de estructura o los coeficientes de

[15]No es estrictamente cierto que determinen los valores de $D(V_s)$, debido a que en estas ecuaciones aparecen únicamente los cocientes entre los valores de D para campos primarios para los cuales sus momentos fueron corridos en $\pm\beta^{\pm 1}$, no así para todos los posibles campos del espectro. Se puede demostrar, sin embargo, que estas están determinadas unívocamente (salvo un factor constante) para el espectro del ansatz de la sección 4.1.3

las funciones de correlación de las funciones de 3−puntos. Las ecuaciones de *shift* se obtuvieron a partir de la observación de que los valores de $D(V_s)$ se tienen que obtener a partir de las constantes de estructura según

$$D_{s|1234} = D(V_s) = \frac{C_{12s}C_{s34}}{B(V_s)}$$

Pero la forma explícita de estos valores de C_{ijk} no podrá determinarse a partir de los cocientes $\rho(V_1|V_2, V_3)$ y $\rho(V_1)$, si no que este producto específico de los valores de C. En [32] lo que hacen los autores es determinar las restricciones que estas ecuaciones de shift imponen sobre las constantes de estructura C_{ijk}, de manera tal de proponer un ansatz para su expresión.

4.3.3. El ansatz para las constantes de estructura

En una teoría conforme, los valores de las constantes de estructura estarán siempre determinados a menos de una constante, un factor común a todas estas, lo que es debido a la libertad que se tiene para normalizar los campos primarios.

Esta ambigüedad en la forma de determinar los valores de las constantes de estructura se suele fijar eligiendo una normalización explícita para los campos, sea de la manera que se hizo en el capítulo 3 (esto es, eligiéndolos de manera tal de que $B(V_i) = 1\ \forall V_i \in \mathcal{S}$), o la normalización estándar de Liouville, que viene de elegir los coeficientes $C_+(V) = \tilde{C}_+(V) = 1\ \forall V \in \mathcal{S}$. Elegir cualquiera de estas expresiones tendrían una desventaja, sin embargo, que es que traerían consigo la necesidad de expresar las constantes de estructura C con raíces cuadradas de funciones Γ[16]; estas expresiones no serían funciones analíticas en β, lo cual es una propiedad que se desea preservar para poder extender los resultados de estos cálculos a otros dominios de valores de β o c.

Es por esto que lo que los autores hacen es elegir una normalización particular de C_{ijk}, denominada simplemente C'_{ijk}, en donde la expresión de C es particularmente sencilla. Esto se hace definiendo un factor de normalización para el campo i, Y_i, de forma tal que este escale de igual manera que lo hacen los campos. Esquemáticamente

$$\begin{aligned} V_i &\longrightarrow \lambda_i V_i \\ Y_i &\longrightarrow \lambda_i Y_i \\ C_{ijk} &\longrightarrow Y_i Y_j Y_k C'_{ijk} \\ B(V_i) &\longrightarrow Y_i^2 B'(V_i) \end{aligned}$$

Es por esto que las cantidades independientes a la normalización que se pueden esperar resolver son C'_{ijk} e $Y_i^2 B_i^{-1}$. Se puede proponer un ansatz para C' que resuelva todas las condiciones que las ecuaciones de shift le imponen. Para esto, se observa que las magnitudes que van a restringir la forma funcional de C'_{ijk} serán los cocientes $\rho(V_1|V_2, V_3)$ y $\tilde{\rho}(V_1|V_2, V_3)$. Inspirados

[16] Esto se verá inmediatamente en los resultados que siguen

en la ecuación (197), se definen los cocientes ρ' independientes a la normalización como

$$\begin{aligned} \rho'(V_1|V_2,V_3)) &= \frac{C'(V_1^+,V_2,V_3)}{C'(V_1^-,V_2,V_3)} \\ \frac{\rho(V_1|V_2,V_3)}{\rho'(V_1|V_2,V_3)} &= \frac{C_+(V_1)Y(V_1^+)}{C_-(V_1)Y(V_1^-)} \end{aligned} \tag{214}$$

En la segunda línea, lo único que se hizo fue dividir la expresión de la ecuación (197) por la primera de (214). El resultado que se obtiene es una cantidad que depende únicamente del campo V_1. Esto por supuesto deberá valer también para el cociente $\frac{\tilde{\rho}}{\tilde{\rho}'}$, en donde el corrimiento de los campos V_1^+ y V_1^- será ahora por $\frac{\beta^{-1}}{2}$.

Dado que se tiene una expresión explícita para $\rho(V_1|V_2,V_3)$, dada por (209), esto efectivamente va a generar una restricción sobre la forma que pueda tener C'_{123}. Para el caso en que alguno de los campos es diagonal, por ejemplo V_1 (se notará de ahora en más $V_{P_1}^D$ para hacer explícita esta suposición), se propone

$$C(V_{P_1}^D,V_2,V_3) = \frac{f_{2,3}(P_1)}{\prod_{\pm\pm}\Gamma_\beta(\frac{\beta}{2}+\frac{1}{2\beta}+P_1\pm P_2\pm P_3)\prod_{\pm\pm}\Gamma_\beta(\frac{\beta}{2}+\frac{1}{2\beta}-P_1\pm \bar{P}_2\pm \bar{P}_3)} \tag{215}$$

Aquí, las funciones $\Gamma_\beta(x)$ son las funciones doble-Gamma o funciones$-G$ de Barnes de periodos β y β^{-1}. Dos propiedades fundamentales que esta función tiene (y que interesan en este contexto) es que es invariante ante el cambio $\beta \longrightarrow \beta^{-1}$ y que verifica la siguiente propiedad

$$\frac{\Gamma_\beta(x)}{\Gamma_\beta(x+\beta)} = \Gamma(\beta x)\frac{\beta^{-\beta x}}{\sqrt{2\pi\beta}}$$

donde en el lado derecho la función Γ que aparece es la función Γ usual. El factor $f_{2,3}(P_1)$ es simplemente un factor que equivale a 1 o a -1, dependiendo de los campos involucrados en el correlador; debe agregarse por los factores que aparecen en las ecuaciones (209) y (211). Este factor estará determinado por el cociente (214), de manera tal que

$$\frac{f_{2,3}(P_1+\beta/2)}{f_{2,3}(P_1-\beta/2)} = (-1)^{2s_2}, \qquad \frac{f_{2,3}(P_1-1/2\beta)}{f_{2,3}(P_1-1/2\beta)} = (-1)^{2r_2} \tag{216}$$

Con todo esto se puede ver que los cocientes ρ' y $\tilde{\rho}'$ verifican la segunda línea de (214). Escribiendo explícitamente ρ'

$$\rho'(V_1|V_2,V_3) = (-1)^{2s_2}\beta^{-8\beta P_1}\frac{\prod_{\pm\pm}\Gamma(\frac{1}{2}+\beta P_1\pm\beta P_2\pm\beta P_3)}{\prod_{\pm\pm}\Gamma(\frac{1}{2}-\beta P_1\pm\beta \bar{P}_2\pm\beta \bar{P}_3)} \tag{217}$$

En efecto, esta expresión difiere de (209) por solo factores que dependen del campo $V_{P_1}^D$.

Para el caso de la otra magnitud independiente de la normalización, $Y_i^2 B^{-1}(V_i)$, se puede recuperar una expresión en términos de los cocientes ρ y $\tilde{\rho}$ junto a los cocientes primados ρ' y $\tilde{\rho}'$, en conjunto con el cociente especial $\rho(V)$ (198). Esto permite definir una expresión para ecuaciones de *shift*, la de la ecuación (218).

$$\begin{aligned} \frac{Y^2 B^{-1}(V_1^+)}{Y^2 B^{-1}(V_1^-)} &= \frac{\rho^2(V_1|V_2,V_3)}{\rho'^2(V_1|V_2,V_3)\rho(V_1)} \\ \frac{Y^2 B^{-1}(V_1^{\tilde{+}})}{Y^2 B^{-1}(V_1^{\tilde{-}})} &= \frac{\tilde{\rho}^2(V_1|V_2,V_3)}{\tilde{\rho}'^2(V_1|V_2,V_3)\tilde{\rho}(V_1)} \end{aligned} \tag{218}$$

Cuando el campo V_1 es diagonal, se tienen todos los elementos necesarios para expresar las ecuaciones de *shift* para $Y^2 B^{-1}(V_1)$, dado que se tiene una expresión para ρ' en términos de las C'_{123}. Notando que aparecerán en la expresión de la ecuación de *shift* productos de funciones Γ y también exponenciales de la forma $\beta^{16\beta P_1}$ (como en 217), y tendrá que respetar la invarianza ante el cambio $\beta \longleftrightarrow \beta^{-1}$ resulta natural esperar que la expresión para $Y^2 B^{-1}$ se exprese también en términos de funciones doble-Gamma. Una solución para estas ecuaciones es

$$Y^2 B^{-1}(V_P^D) = \prod_{\pm} \Gamma_\beta(\beta \pm P)\Gamma_\beta(\beta^{-1} \pm P)$$

A diferencia de la otra cantidad, es sencillo generalizar esta expresión para que valga con campos no-diagonales, a partir de la propiedad de permutación que tienen las constantes de estructura C'_{ijk}. Para esto, se nota que

$$\rho'(V_2|V_3,V_{P_1}^D) = \frac{C'(V_{P_1}^D, V_2^+, V_3)}{C'(V_{P_1}^D, V_2^-, V_3)} \qquad \tilde{\rho}'(V_2|V_3,V_{P_1}^D) = \frac{C'(V_{P_1}^D, V_2^{\tilde{+}}, V_3)}{C'(V_{P_1}^D, V_2^{\tilde{-}}, V_3)}$$

Insertando el ansatz para C' (215) en (218) se calculan estos ratios en términos de funciones Γ_β, y se obtiene una forma explícita para las ecuaciones de *shift* de los campos no-diagonales. La solución de las ecuaciones de *shift* que se encuentra es la de (219).

$$Y^2 B^{-1}(V_{P,\bar{P}}^{\sigma,\tilde{\sigma}}) = (-1)^{P^2-\bar{P}^2} \prod_{\pm} \Gamma_\beta(\beta \pm 2P)\Gamma_\beta(\beta^{-1} \pm 2\bar{P}) \tag{219}$$

Esta expresión se reduce a la anterior en el caso en que V es una campo diagonal.

4.4. Constantes de estructura: Integrales de Coulomb

El método propuesto en [32, 31] no es el único con el cual se puede afrontar el problema de calcular funciones de correlación en una teoría conforme. De la misma forma que la teoría de Liouville se puede resolver mediante el método de bootstrap [35, 36], también se puede seguir un programa alternativo, calculando estas cantidades a partir de su expresión como integrales funcionales de lo campos [25, 20, 19], método estándar en teoría de campos. Este es el formalismo del gas de Coulomb. Con esta forma de tratar el problema, el cálculo de los

correladores de la teoría de Liouville se resolvería calculando integrales de la forma dada por (220).

$$\langle V_{\alpha_1}(z_1,\bar{z}_1)V_{\alpha_2}(z_2,\bar{z}_2)V_{\alpha_3}(z_3,\bar{z}_3)\rangle = \int D\phi\; e^{-S_L^{(E)}[\phi,\mu]}\prod_i^3 e^{2\alpha_i\phi(z_i,\bar{z}_i)} \tag{220}$$

Aquí $D\phi$ es la medida funcional del campo de Liouville ϕ, $S_L^{(E)}[\phi,\mu]$ es la acción de Liouville para un espacio de signatura euclidea con constante de acoplamiento μ, y α_i son los momentos α del campo primario V_{α_i} (ver ecuación 172). En esta expresión se esta dando por sentado que los tres campos son diagonales, ya que se uso la forma de los operadores de vértice como la de (172), los cuales verifican $h = \bar{h}$.

Esta sección detalla el método por el cuál se obtiene la integral que representa la constantes de estructura de la teoría no-diagonal. El programa es el siguiente: se comienza por el calculo de las constantes de estructura para campos primarios diagonales, siguiendo la prescripción de las referencias [16, 25, 26, 33, 20], luego se muestra la generalización de este método para calcular constantes de estructura de campos primarios no-diagonales.

4.4.1. El caso diagonal

Existe diversas formas de calcular las funciones de correlación de 3−puntos para la teoría de Liouville [39, 33, 36, 45, 20]. Para calcular los correladores de tres campos primarios diagonales, se desarrolla el programa propuesto en [20, 26].

Una de las propiedades fundamentales que se utiliza en el cálculo es que las funciones de correlación en la teoría de Liouville se puede expresar como una suma de integrales de correladores más sencillos de calcular. Estas integrales, a su vez, pueden resolverse siguiendo la prescripción dada en [20].

La acción de Liouville escrita en una variedad con signatura Euclidea es

$$S_L = \frac{1}{4\pi}\int_{\mathcal{M}} d^2x\sqrt{g}[g^{ab}(\partial_a\phi(x)\partial_b\phi(x)) + QR\phi + 4\pi\mu e^{2b\phi}] \tag{221}$$

Esta acción es la que se debe introducir en la expresión en la integral de Feynman (220), obteniendo así (222).

$$\begin{aligned}\langle V_{\alpha_1}(z_1,\bar{z}_1)V_{\alpha_2}(z_2,\bar{z}_2)V_{\alpha_3}(z_3,\bar{z}_3)\rangle &= \int D\phi\; e^{-S_L[\phi,\mu]}\prod_i^3 e^{2\alpha_i\phi(z_i,\bar{z}_i)}\\ &= \int D\phi\; e^{\frac{-1}{4\pi}\int d^2x\, g^{ab}\partial_a\phi(x)\partial_b\phi(x)} e^{\frac{-1}{4\pi}\int d^2x\, QR\phi} e^{\int d^2x\,\mu e^{2b\phi}}\prod_i^3 e^{2\alpha_i\phi(z_i,\bar{z}_i)}\end{aligned} \tag{222}$$

Esta integral funcional en el campo ϕ se puede reescribir de una manera más sencilla, utilizando el formalismo del gas de Coulomb. Conviene pasar a pensar en el campo $\tilde{\phi}$, que se obtiene substrayendo el *modo cero* ϕ_0 al campo de Liouville, simplemente notando que todo campo ϕ se puede escribir como $\phi = \tilde{\phi} + \phi_0$, en donde $\tilde{\phi}$ verificará ser una campo que promedia a cero

y ϕ_0 será cualquier valor real (el promedio de ϕ). Esto separación permite integrar de manera disjunta sobre todas las formas funcionales posibles (que promedien cero) para el campo ϕ (esto es, integrando en $\tilde{\phi}$) y sobre todos los posibles valores del modo cero $\phi_0 \in \mathbb{R}$. La integral queda entonces reescrita como en (223).

$$\langle V_{\alpha_1}(z_1,\bar{z}_1)V_{\alpha_2}(z_2,\bar{z}_2)V_{\alpha_3}(z_3,\bar{z}_3)\rangle = \int d\phi_0 \int D\tilde{\phi}\; e^{\frac{-1}{4\pi}\int d^2x\, g^{ab}\partial_a\tilde{\phi}(x)\partial_b\tilde{\phi}(x)} e^{\frac{-1}{4\pi}\int d^2x\, QR\tilde{\phi}} e^{2Q\phi_0} \times \\ \times \underbrace{e^{\int d^2x\,\mu e^{2b\phi}}} \prod_{i=1}^{3} e^{2\alpha_i\phi(z_i,\bar{z}_i)} \tag{223}$$

La integral en ϕ_0 será ahora una integral sobre los reales. El término marcado es la contribución del término de auto-interacción de la acción (221) a la integral de Feynman. Este término puede reescribirse, como la sumatoria que lo define. La forma es la de (224).

$$\begin{aligned} e^{\int d^2x(-\mu)e^{2b\tilde{\phi}}e^{2b\phi_0}} &= \sum_{s=1}^{\infty} \frac{(-\mu)^s e^{2bs\phi_0}(\int_{\mathcal{M}} e^{2b\tilde{\phi}} d^2x)^s}{s!} \\ &= \sum_{s=1}^{\infty} \frac{(-\mu)^s e^{2bs\phi_0}}{s!} \prod_{r=1}^{s} \int_{\mathcal{M}} e^{2b\tilde{\phi}(\omega_r)} d^2\omega_r \end{aligned} \tag{224}$$

Insertando esta expresión para el término de auto-interacción en la expresión completa de la integral (223) se obtienen los resultados de (225). Esta ecuación

$$\begin{aligned} &= \sum_{s=1}^{\infty} \frac{(-\mu)^s}{s!} \int D\tilde{\phi} \int d\phi_0\; e^{(2Q(1-g)-2\alpha_1-2\alpha_2-2\alpha_3-2bs)\phi_0}\; e^{\frac{-1}{4\pi}\int d^2z\partial_z\tilde{\phi}(z,\bar{z})\partial_{\bar{z}}\tilde{\phi}(z,\bar{z})} e^{\frac{-1}{4\pi}\int d^2z\, QR\tilde{\phi}} \prod_{i=1}^{3} e^{2\alpha_i\tilde{\phi}(z_i,\bar{z}_i)} \times \\ &\qquad \times \prod_{r=1}^{s} \int d^2\omega_r\; e^{2b\tilde{\phi}(\omega_r,\bar{\omega}_r)} \\ &= -i\sum_{s=1}^{\infty} \frac{(-\mu)^s}{s!} \delta(Q(1-g)-\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3-bs) \int \underbrace{\int D\tilde{\phi}\; e^{-S_L[\tilde{\phi},\mu=0]} \prod_{i=1}^{3} e^{2\alpha_i\tilde{\phi}(z_i,\bar{z}_i)} \prod_{r=1}^{s} (e^{2b\tilde{\phi}(\omega_r,\bar{\omega}_r)}\, d^2\omega_r)} \\ &= -i\sum_{s=1}^{\infty} \frac{(-\mu)^s}{s!} \delta(Q(1-g)-\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3-bs) \prod_{l=1}^{s} \int_{\mathcal{M}} d^2\omega_l\, F^{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,b}_{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,b}(z_1,z_2,z_3;\omega_1,\omega_2,\ldots,\omega_s) \end{aligned} \tag{225}$$

Donde se utilizaron propiedades de la delta de Dirac [26] y se definió la función F según (226). Se escribe esta expresión generalizada debido a que será útil en el caso no-diagonal también.

$$F^{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,b}_{\bar{\alpha}_1,\bar{\alpha}_2,\bar{\alpha}_3,b}(z_1,z_2,z_3;\omega_1,\ldots,\omega_s) = \langle V_{\alpha_1,\bar{\alpha}_1}(z_1,\bar{z}_1)V_{\alpha_2,\bar{\alpha}_2}(z_2,\bar{z}_2)V_{\alpha_3,\bar{\alpha}_3}(z_3,\bar{z}_3)\prod_{r=1}^{s} V_{b,b}(\omega_r,\bar{\omega}_r)\rangle|_{\mu=0} \tag{226}$$

Es decir, F es el correlador de los campos primarios de V_1, V_2, V_3 con los s campos de *screening* $V_{b,b}(\omega,\bar{\omega})$ de peso conforme b, en la **teoría no-interactuante**, correspondiente al caso $\mu = 0$. Los primeros tres campos de la definición de F (226) son campos primarios con momentos $\alpha, \bar{\alpha}$, en general no diagonales. En la última linea de la expresión de (225) se explicita que los momentos coinciden.

Lo que se puede hacer en estos casos para manejar la divergencia del infrarojo $\delta(0)$, que proviene de evaluar la δ para fijar el valor de s y deshacerse de la sumatoria, es considerar $\delta(0) \sim \Gamma(0)$, y utilizar una propiedad de las funciones Γ que establece [26]

$$\lim_{\epsilon\to 0} \Gamma(-s+\epsilon)/\Gamma(\epsilon) = (-1)^s/\Gamma(s+1)$$

En este caso, se puede reemplazar la expresión

$$\frac{(-\mu)^s \delta(Q(1-g) - \alpha_1 - \cdots - \alpha_N - bs)}{s!} \quad \longrightarrow \quad \mu^s \Gamma(-s)$$

En donde el índice s del lado derecho ya esta evaluado en el valor que impuesto por la delta de Dirac. Esta expresión se generaliza inmediatamente para una función de $N-$puntos, en donde se termina dando como resultado la siguiente expresión para la función de correlación de $N-$puntos de Liouville (227).

$$\langle V_1(z_1,\bar{z}_1)\ldots V_N(z_N,\bar{z}_N)\rangle = -i\mu^s\,\Gamma(-s)\prod_{l=1}^{s}\int_{\mathcal{M}} d^2\omega_l\; F^{\alpha_1,\ldots,\alpha_N,b}_{\alpha_1,\ldots,\alpha_N,b}(z_1,\ldots,z_N;\omega_1,\ldots,\omega_s) \quad (227)$$

La integral de la ecuación (227) para el caso $N = 3$ es lo único que falta resolver para calcular las constantes de estructura de la teoría de Liouville en el caso interactuante. Afortunadamente, esta integral se puede resolver analíticamente, siguiendo la prescripción de [20].

Es conveniente fijar la libertad de elección del sistema de coordenadas a esta altura del cálculo, mediante una transformación conforme, para fijar tres puntos a valores convenientes, cómo pueden ser $\{0, 1, \infty\}$. Así, se pueden reescribir las funciones de correlación de F de la ecuación (226) aprovechando el OPE entre dos operadores de vértice. Los pasos para obtenerlos son los realizados en (228).

El producto radialmente ordenado de dos operadores de vértice con momentos α distintos se puede obtener según

$$\begin{aligned}
R\left(e^{\alpha_1\phi(z,\bar{z})}e^{\alpha_2\phi(\omega,\bar{\omega})}\right) &= R\left(\sum_{n,m=0}^{\infty}\frac{1}{n!m!}\alpha_1^n\alpha_2^m\phi^n(z,\bar{z})\phi^m(\omega,\bar{\omega})\right)\\
&= \sum_{n,m=0}^{\infty}\sum_{k<n,m}\frac{1}{(n-k)!(m-k)!k!}\alpha_1^n\alpha_2^m\left\langle\phi(z,\bar{z})\phi(\omega,\bar{\omega})\right\rangle^k\phi^{n-k}(\omega,\bar{\omega})\phi^{m-k}(\omega,\bar{\omega})\\
&= \sum_{n',m',k=0}^{\infty}\frac{\alpha_1^k\alpha_2^k}{k!}\left\langle\phi(z,\bar{z})\phi(\omega,\bar{\omega})\right\rangle^k\frac{\alpha_1^{n'}}{n'!}\phi^{n'}(\omega,\bar{\omega})\frac{\alpha_2^{m'}}{m'!}\phi^{m'}(\omega,\bar{\omega})\\
&= |z-\omega|^{-\alpha_1\alpha_2}\exp(\alpha_1\phi(\omega,\bar{\omega}))\exp(\alpha_2\phi(\omega,\bar{\omega}))
\end{aligned} \quad (228)$$

Para obtener la tercera linea se uso el teorema de Wick, contando el número posible de contracciones de Wick.[17] Allí mismo se reescribieron los índices sobre los cuales se estaba realizando la sumatoria, notando que el valor máximo del índice k era únicamente una restricción para garantizar que cada término de la sumatoria de la cuarta linea apareciese una única vez. En la última linea se usa el correlador de 2−puntos de Liouville (166).

Con esto, calcular la integral que define a la función de correlación de 3−puntos de Liouville (227) se vuelve ligeramente más fácil. Llevando el sistema de coordenadas a uno en donde $z_1 = 0$, $z_2 = 1$, $z_3 = \infty$, la integral de (229) es equivalente a la de (225)[18].

$$I_s(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \frac{1}{s!} \int \prod_{k=1}^{s} |t_k|^{-4b\alpha_1} |t_k - 1|^{-4b\alpha_2} \mathcal{D}_s(t)^{-2b^2} d^2\mathbf{t} \tag{229}$$

En donde se define la función $\mathcal{D}_n$ de la siguiente manera (se cambia la notación a n en vez de s)

$$\mathcal{D}_n(t) = \prod_{i<j}^{n} |t_i - t_j|^2$$

Aquí se puede hacer uso de una identidad integral que cumple la función $\mathcal{D}_n$ [20], que es la de la ecuación (230).

$$\begin{aligned} \frac{\pi^{-n}}{n!} \int \mathcal{D}_n(y) \prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{n+m+1} |y_i - t_j|^{2p_j} d^2\mathbf{y} = \frac{\prod_j \gamma(1+p_j)}{\gamma(1+n+\sum_j p_j)} \prod_{i<j} |t_i - t_j|^{2+2p_j+2p_i} \times \\ \times \frac{\pi^{-m}}{m!} \int \mathcal{D}_m(u) \prod_{i=1}^{m} \prod_{j=1}^{n+m+1} |u_i - t_j|^{-2-2p_j} d^2\mathbf{u} \end{aligned} \tag{230}$$

Esta identidad integral se puede probar recursivamente. En particular, la convención que se toma es que cuando $m = 0$ (el caso que interesa para esta cuenta), la segunda línea de la ecuación (230) es igual 1. Las potencias p_j que aparecen en la identidad son arbitrarias.

Al elegir las potencias p_j como $p_j = -(1 + b^2)$ se cumple (231). Hay que remarcar que, por como se está usando la identidad, hay $n + 1$ coordenadas t_j y n coordenadas y_i. Si se corre a su vez el valor de n en una unidad, de $n + 1 \longrightarrow n$, se puede implementar la identidad (230) para obtener una formula para $\mathcal{D}_n(t)^{-2b^2}$, la de (231).

$$\mathcal{D}_n(t)^{-2b^2} = \mathcal{D}_n(t) \frac{\pi^{1-n}}{(n-1)!} \frac{\gamma(-nb^2)}{\gamma^n(-b^2)} \int \mathcal{D}_{n-1}(y) \prod_{i=1}^{n-1} \prod_{j=1}^{n} |y_i - t_j|^{-2-2b^2} d^2\mathbf{y} \tag{231}$$

[17] El número de k contracciones para n campos $\phi(z)$ y m campos $\phi(\omega)$ es $\binom{n}{k} \frac{m!}{(m-k)!}$.

[18] Se elige esta integral y no la de (227) simplemente por una cuestión de que el factor $(s!)^{-1}$ es fundamental en el programa usado para resolver esta integral

Insertando esto en la ecuación (229), se puede cambiar la integral en la variable t usando por segunda vez la identidad (230).

$$I_n(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3) = \frac{1}{n!}\int \prod_{k=1}^{n} |t_k|^{-4b\alpha_1}|t_k-1|^{-4b\alpha_2}\mathcal{D}_n(t)\frac{\pi^{1-n}}{(n-1)!}\frac{\gamma(-nb^2)}{\gamma^n(-b^2)}\times \\ \times\left(\int \mathcal{D}_{n-1}(y)\prod_{i=1}^{n-1}\prod_{j=1}^{n}|y_i-t_j|^{-2-2b^2}d^2\mathbf{y}\right)d^2\mathbf{t} \tag{232}$$

Los términos con $|t_k|$ y $|t_k-1|$ se los puede pensar como pertenecientes a la productoria de la segunda linea al introducir dos valores y_i nuevos, en particular $y_n = 0$ e $y_{n+1} = 1$. Para que coincidan las expresiones, las potencias de estos términos tendrán que valer $p_j = -2b\alpha_{1,2}$ (recordar que p_j es la potencia de los términos en cuestión, o sea $|y_i - t_j|^{2p_j}$). De esta manera, conviene renombrar los términos aislados para que ingresen en la productoria con

$$y_n = 0,\, p_n = -(2b\alpha_1), \qquad y_{n+1} = 1,\, p_{n+1} = -(2b\alpha_2)$$

Es así que reordenando la integral, se llega a que

$$I_n(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3) = \frac{\pi\gamma(-nb^2)}{\gamma(-b^2)}\frac{1}{\gamma^{n-1}(-b^2)(n-1)!}\int d^2\mathbf{y}\,\mathcal{D}_{n-1}(y)\left[\frac{\pi^{-n}}{n!}\int \mathcal{D}_n(t)\times \\ \times\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n+1}|t_i-y_j|^{2p_j}d^2\mathbf{t}\right]$$

La integral entre corchetes es exactamente como la de la identidad integral en el caso $m = 0$. Tal como ocurrió antes, al aplicar al identidad resulta igual a

$$\frac{\prod_{j=1}^{n+1}\gamma(1+p_j)}{\gamma(1+n+\sum_j^{n+1}p_j)}\prod_{i<j}|y_i-y_j|^{2+2p_i+2p_j} = \frac{\gamma^{n-1}(-b^2)\gamma(1-2b\alpha_1)\gamma(1-2b\alpha_2)}{\gamma(2-(n-1)b^2-2b(\alpha_1+\alpha_2))}\mathcal{D}_{n-1}^{-1-2b^2}(y)\times \\ \times\prod_{k}^{n-1}|y_k|^{-2b(\alpha_1+b/2)}\times|y_k-1|^{-2b(\alpha_2+b/2)}$$

Aprovechando el valor al que evalúa la delta de Dirac de la ecuación (225), reescribimos la γ en el denominador.

$$\begin{aligned}\gamma(2-(n-1)b^2-2b(\alpha_1+\alpha_2)) &= \gamma(2-(n-1)b^2-2b(Q-nb-\alpha_3)) \\ &= \gamma(2b\alpha_3+(n-1)b^2)\end{aligned}$$

Para escribir todo lo relacionado a los momentos α de manera más simétrica, se puede usar el hecho de que $\gamma(1-x)=\gamma^{-1}(x)$. Esto hace que por ahora este resulte en

$$I_n(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\frac{\pi\gamma(-nb^2)}{\gamma(-b)^2}\frac{\gamma^{n-1}(-b^2)}{\gamma(2b\alpha_1)\gamma(2b\alpha_2)\gamma(2b\alpha_3+(n-1)b^2)}\frac{1}{\gamma^{n-1}(-b^2)}\times$$
$$\times\underbrace{\frac{1}{(n-1)!}\int d^2\mathbf{y}\,\mathcal{D}_{n-1}(y)^{-2b^2}|y_k|^{2b(\alpha_1+b/2)}|y_k-1|^{2b(\alpha_2+b/2)}}_{=I_{n-1}(\alpha_1+b/2,\alpha_2+b/2,\alpha_3)}$$

Con lo cual queda al final que

$$I_n(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\frac{\pi}{\gamma(-b^2)}\frac{\gamma(-nb^2)}{\gamma(2b\alpha_1)\gamma(2b\alpha_2)\gamma(2b\alpha_3+(n-1)b^2)}I_{n-1}(\alpha_1+b/2,\alpha_2+b/2,\alpha_3)$$

De esta manera, resolviendo recursivamente se llega al final a la ecuación (233).

$$I_n(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\frac{\pi^n}{\gamma^n(-b^2)}\prod_{j=0}^{n-1}\frac{\gamma(-(j+1)b^2)}{\gamma(2\alpha_1b+jb^2)\gamma(2\alpha_2b+jb^2)\gamma(2\alpha_3b+jb^2)} \tag{233}$$

Donde se uso, leyendo de la ecuación (229), que si $n=0$, $I_0=1$. Esta expresión para los residuos $I_n(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ que acompañan a la singularidad de la delta de Dirac en (225), es la que define el valor de las constantes de estructura de Liouville en el caso en que los campos son diagonales.

4.4.2. El caso no-diagonal

La generalización del método recién expuesto para campos no-diagonales es en principio directa; importa únicamente el cuidado que se tenga para trabajar las expresiones con campos no-diagonales. En este caso se está relajando una de las suposiciones, la de la forma que toma el campo que se está integrando. Se presentó en (172) la forma de un campo primario diagonal de Liouville. Los campos no-diagonales, de igual manera que antes, están creados por operadores exponenciales.

$$\begin{aligned}\text{Caso diagonal:}\qquad & V=V_\alpha(z,\bar z)=e^{2\alpha\phi(z,\bar z)}\\ \text{Caso no-diagonal:}\qquad & V=V_{\alpha,\bar\alpha}(z,\bar z)=e^{2\alpha\phi(z)+2\bar\alpha\bar\phi(\bar z)}\end{aligned}$$

Se puede verificar que este campo es un campo primario con pesos conformes $h=\alpha(Q-\alpha),\bar h=\bar\alpha(Q-\bar\alpha)$. Esta descomposición del campo $\phi(z,\bar z)=\phi(z)+\bar\phi(\bar z)$ en su parte holomorfa y antiholomorfa es general. El caso diagonal es un caso particular de esta, en donde $\alpha\phi(z)+\bar\alpha\bar\phi(\bar z)=\alpha\phi(z,\bar z)$.

Se puede ver que estos son campos primarios con los pesos conformes fijados al escribir el OPE con las componentes del tensor de energía momento $T, \bar{T}$ de Liouville (168).

$$
\begin{aligned}
T(z)V_{\alpha,\bar{\alpha}}(\omega,\bar{\omega}) &= \frac{Q\alpha-\alpha^2}{(z-\omega)^2}+\frac{\partial V_{\alpha,\bar{\alpha}}}{(z-\omega)}+\dots \\
\bar{T}(\bar{z})V_{\alpha,\bar{\alpha}}(\omega,\bar{\omega}) &= \frac{Q\bar{\alpha}-\bar{\alpha}^2}{(\bar{z}-\bar{\omega})^2}+\frac{\bar{\partial} V_{\alpha,\bar{\alpha}}}{(\bar{z}-\bar{\omega})}+\dots
\end{aligned}
\tag{234}
$$

Con esto se vé que las funciones de correlacion de los campos que se buscan resolver en este caso son las de (235).

$$
\begin{aligned}
\langle V_{\alpha_1,\bar{\alpha}_1}(z_1,\bar{z}_1)V_{\alpha_2,\bar{\alpha}_2}(z_2,\bar{z}_2)V_{\alpha_3,\bar{\alpha}_3}(z_3,\bar{z}_3)\rangle &= \int D\phi\; e^{-S_L^{(E)}[\phi,\mu]}\prod_{i=1}^{3} e^{2\alpha_i\phi(z_i)+2\bar{\alpha}_i\bar{\phi}(\bar{z}_i)} \\
&= \int D\phi\; e^{\frac{-1}{4\pi}\int d^2x\, g^{ab}\partial_a\phi(x)\partial_b\phi(x)} e^{\frac{-1}{4\pi}\int d^2x\, QR\phi} e^{\int d^2x\, -\mu e^{2b\phi}}\prod_{i=1}^{3} e^{2\alpha_i\phi(z_i)+2\bar{\alpha}_i\bar{\phi}(\bar{z}_i)}
\end{aligned}
\tag{235}
$$

Los pasos a seguir para llegar a una expresión de la forma (227) son similares. Se busca el integrando separando al campo en las fluctuaciones $\tilde{\phi}$ y el modo cero ϕ_0, integrando con la medida $\int D\phi = \int d\phi_0 \int D\tilde{\phi}$. Esta claro que como los campos $\phi(z,\bar{z})$ son reales, es decir $\phi(z)+\bar{\phi}(\bar{z})$ es real, entonces el modo cero del campo $\phi(z)$ no sera ϕ_0, si no que $\phi_0/2$, de forma tal de que el modo cero del campo $\phi(z,\bar{z})$ sea el que corresponde.

Con esta observación, se sigue como antes.

$$
\begin{aligned}
\langle V_{\alpha_1,\bar{\alpha}_1}(z_1,\bar{z}_1)V_{\alpha_2,\bar{\alpha}_2}(z_2,\bar{z}_2)V_{\alpha_3,\bar{\alpha}_3}(z_3,\bar{z}_3)\rangle &= \int d\phi_0 \int D\tilde{\phi}(z)\; e^{\frac{-1}{4\pi}\int d^2x\, g^{ab}\partial_a\tilde{\phi}\partial_b\tilde{\phi}} e^{\frac{-1}{4\pi}\int d^2x\, QR\tilde{\phi}(z,\bar{z})}\times \\
&\times e^{\frac{-1}{4\pi}\int d^2x\, QR\phi_0}\; e^{-\int d^2x\, \mu e^{2b\tilde{\phi}(z,\bar{z})+2b\phi_0}}\prod_{i=1}^{3} e^{2\alpha_i\tilde{\phi}(z_i)+2\bar{\alpha}_i\bar{\tilde{\phi}}(\bar{z}_i)} e^{(2\alpha_i+2\bar{\alpha}_i)\frac{\phi_0}{2}}
\end{aligned}
$$

Al expandir el término de auto-interacción se obtiene

$$
e^{-\int d^2x\, \mu e^{2b\tilde{\phi}(z,\bar{z})+2b\phi_0}} = \sum_{s=0}^{\infty}\frac{(-\mu)^s}{s!}e^{2bs\phi_0}\prod_{r=1}^{s}\int d^2\omega_r\; e^{2b\tilde{\phi}(\omega_r,\bar{\omega}_r)}
$$

De igual manera que antes, se aprovechan propiedades de la función δ de Dirac para integrar en ϕ_0 y se nota luego al integrar en $D\tilde{\phi}$ que la función de correlación de 3−puntos quedará

expresada como

$$\langle V_{\alpha_1,\bar{\alpha}_1}(z_1,\bar{z}_1)V_{\alpha_2,\bar{\alpha}_2}(z_2,\bar{z}_2)V_{\alpha_3,\bar{\alpha}_3}(z_3,\bar{z}_3)\rangle = -i\sum_{s=1}^{\infty}\frac{(-\mu)^s}{s!}\delta(Q(1-g)-bs-\sum_i\frac{\alpha_i+\bar{\alpha}_i}{2})\times$$
$$\times\prod_{r=1}^{s}\int_{\mathcal{M}} d^2\omega_r\, F^{\bar{\alpha}_1,\bar{\alpha}_2,\bar{\alpha}_3,b}_{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,b}(z_1,z_2,z_3;\omega_1,\ldots,\omega_s) \tag{236}$$

Donde se utilizó la definición de la función F de (226).

Al fijar un sistema de coordenadas conveniente para calcular los residuos de esta integral explícitamente, como se hizo en (229), se utiliza el OPE de dos operadores de vértice, ahora no-diagonales. La diferencia entre ambos OPEs aparece al implementar el teorema de Wick en (228; se muestran ambos en 237).

$$\begin{aligned} \text{D:}\quad & e^{2\alpha\phi(z,\bar{z})}e^{2b\phi(\omega,\bar{\omega})} = |z-\omega|^{-4\alpha b}e^{2\alpha\phi(\omega,\bar{\omega})}e^{2b\phi(\omega,\bar{\omega})} \\ \text{ND:}\quad & e^{2\alpha\phi(z)+2\bar{\alpha}\bar{\phi}(\bar{z})}e^{2b\phi(\omega,\bar{\omega})} = (z-\omega)^{-2\alpha b}(\bar{z}-\bar{\omega})^{-2\bar{\alpha}b}e^{2\alpha\phi(\omega)+2\bar{\alpha}\bar{\phi}(\bar{\omega})}e^{2b\phi(\omega,\bar{\omega})} \end{aligned} \tag{237}$$

La segunda propiedad es una generalización inmediata de la que se mostró antes. Se calcula siguiendo la misma prescripción para obtener el resultado de la ecuación (228).

Es así que efectivamente la integral que hay que resolver en el caso no-diagonal, I_n, es la de la ecuación (238).

$$I_n = \frac{1}{n!}\int d^2\mathbf{t}\prod_{k=1}^{n} t_k^{-2\alpha_1 b}\,\bar{t}_k^{-2\bar{\alpha}_1 b}(t_k-1)^{-2\alpha_2 b}(\bar{t}_k-1)^{-2b\bar{\alpha}_2}\mathcal{D}_n(\mathbf{t})^{-2b^2} \tag{238}$$

Tanto esta integral como la de la sección anterior (ecuación 229) pertenecen a la familia de integrales de Coulomb. Estas integrales aparecen frecuentemente en el contexto de las teorías conformes, dado que distintas funciones de correlación pueden ser llevadas a integrales de esta forma; diversas teorías conformes pueden ser resueltas con estas integrales. La solución a diversas integrales de este tipo pueden ser encontradas en la bibliografía [19, 18, 20, 26, 22, 21], tanto para el caso general abstracto como en el contexto de alguna teoría conforme específica. En la referencia [22] se propone la resolución de una integral de este tipo en un contexto muy particular, correspondiente a la de teoría de sine-Liouville. Lo interesante de su resolución es que esta integral (238) puede ser llevada a la forma de la integral que los autores resuelven, haciendo uso de una libertad adicional en la definición de la acción de Liouville. Es posible agregar un término adicional al Lagrangiano de Liouville, preservando aún así la cualidad de teoría efectiva de la gravedad 3D. En efecto, agregando un término de la forma $4\pi\hat{\mu}e^{2\phi/b}$ al Lagrangiano de Liouville de la ecuación (163) se preserva la simetría de conforme de la teoría (dado que este campo primario tiene peso conforme $h = 1$, recordando la discusión de la sección 3.6). Este término adicional no contribuye en el límite clásico de la teoría[19] y tiene el

[19]Es inmediato notar de las ecuaciones de movimiento del campo de Liouville (165) que únicamente uno de los términos contribuye en el límite semiclásico, $c = b + b^{-1} \longrightarrow \infty$. Dada la simetría en el intercambio $b \longleftrightarrow b^{-1}$, la elección del término que cumple el rol dinámico y el término que se vuelve despreciable es arbitraria.

efecto neto de hacer completamente simétrica la teoría ante el intercambio $b \longrightarrow \frac{1}{b}$. Dado que el término adicional es cualitativamente igual al término de interacción de la acción, se sabe como operar con el para llegar a una expresión de la forma (238). El resultado neto de realizar nuevamente los pasos que unen las ecuaciones (235) y (238), pero agregando el término nuevo en el Lagrangiano, es que la integral a resolver resulta ser la de la ecuación (239).

$$\begin{aligned} I_{nm} = \frac{-i(-\mu)^n(-\hat{\mu})^m}{n!m!} \int d^2\mathbf{t} \int d^2\mathbf{u} \prod_{k=1}^{n} t_k^{-2\alpha_1 b} \bar{t}_k^{-2\bar{\alpha}_1 b} (t_k - 1)^{-2\alpha_2 b} (\bar{t}_k - 1)^{-2\bar{\alpha}_2 b} \mathcal{D}_n(\mathbf{t})^{-2b^2} \times \\ \times \prod_{k=1}^{m} u_k^{-2\alpha_1/b} \bar{u}_k^{-2\bar{\alpha}_1/b} (u_k - 1)^{-2\alpha_2/b} (\bar{u}_k - 1)^{-2\alpha_2/b} \mathcal{D}_n(\mathbf{u})^{-2/b^2} \prod_{i}^{n} \prod_{j=1}^{m} |t_i - u_j|^{-4} \end{aligned} \tag{239}$$

En la referencia [22], los autores buscan formas de resolver la forma más general de esta integral, en donde los exponentes de cada término son genéricos. Logran además resolver un caso específico de estos exponentes, pero su aplicación en este contexto en particular es imposible, debido al vínculo que existe entre los exponentes de estos términos para el caso que nos es relevante. Queda pendiente para un futuro trabajo la resolución de (239).

5. Conclusiones

Los resultados de la primera parte de la sección 4 nos permiten entender la utilidad de la propuesta del espectro no-diagonal de la referencia [32, 31] para entender el régimen cuántico del espectro de agujeros negros. El espectro verifica la condición requerida de unitariedad de sus representaciones, que no es otra cosa que la condición de realidad para la masa de los agujeros negros sumada a la condición de censura cósmica de la singularidad de la métrica BTZ, únicamente en un régimen donde $0 \leq c \leq 1$. Presenta problemas para otros valores de la carga central: valores de masa imaginarios en el caso donde $1 < c < 25$ y valores negativos en el caso con $c > 25$. Si la carga central es mayor a uno, las representaciones que componen la propuesta del espectro no son unitarias, con lo cual se debe descartar su utilidad para describir agujeros negros rotantes estacionarios. La propuesta para el sector no-diagonal funciona de manera satisfactoria

En la referencia [32] se discute el régimen de validez de este espectro como limite al régimen con $c > 1$. Por argumentos de convergencia de las funciones de 4-puntos, donde se utiliza la forma funcional (191) y la universalidad de los bloques conformes como argumento, se nota que es esperable que la validez de este espectro se de únicamente en teorías con $\mathbb{R}e(c) < 13$[20]. La extensión a cargas centrales mayores, como se ve en la figura 7, da lugar a valores negativos del parámetro de masa. En particular, se ve que en el limite semi-clásico $c \gg 1$, no se obtiene una descripción adecuada por medio de este espectro. En el contexto de una CFT_2 sin relación a la gravedad, el hecho de que la dimensión conforme $\Delta = h + \bar{h}$ tome valores reales negativos esta asociado a la divergencia de ciertas funciones de $4-$puntos [32]. Sumado a que representan valores de masa compleja cuando $c > 1$, se concluye que este sector no-diagonal podría representar de manera satisfactorio estados de agujeros negros en el régimen fuertemente cuántico $0 < c < 1$.

En relación a las funciones de correlación de $3-$puntos que involucran campos no-diagonales, la formula propuesta para calcular los coeficientes de estos correladores surge como una generalización inmediata de la ya establecida para campos diagonales. Hace falta más trabajo para obtener una formula explícita, y contrastarla así con la propuesta de Migliaccio y Ribault.

[20] Se toma parte real por que los autores consideran teorías con carga central compleja (arbitraria).

Referencias

[1] A. Achucarro y P. K. Townsend. "A Chern-Simons Action for Three-Dimensional anti-De Sitter Supergravity Theories". En: *Phys. Lett. B* 180 (1986). Ed. por A. Salam y E. Sezgin, pág. 89. DOI: 10.1016/0370-2693(86)90140-1.

[2] M. Bañados. "Three-dimensional quantum geometry and black holes". En: *AIP Conference Proceedings* 484.147 (1).

[3] Máximo Bañados. "Global charges in Chern-Simons theory and the 2+1 black hole". En: *Phys. Rev. D* 52 (10 nov. de 1995), págs. 5816-5825. DOI: 10.1103/PhysRevD.52.5816. URL: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.52.5816.

[4] Maximo Bañados, Claudio Teitelboim y Jorge Zanelli. "Black hole entropy and the dimensional continuation of the Gauss-Bonnet theorem". En: *Phys. Rev. Lett.* 72 (1994), págs. 957-960. DOI: 10.1103/PhysRevLett.72.957. arXiv: gr-qc/9309026.

[5] Maximo Bañados y col. "Geometry of the (2+1) black hole". En: *Phys. Rev. D* 48 (1993). [Erratum: Phys.Rev.D 88, 069902 (2013)], págs. 1506-1525. DOI: 10.1103/PhysRevD.48.1506. arXiv: gr-qc/9302012.

[6] James M. Bardeen, B. Carter y S. W. Hawking. "The Four laws of black hole mechanics". En: *Commun. Math. Phys.* 31 (1973), págs. 161-170. DOI: 10.1007/BF01645742.

[7] A. A. Belavin, Alexander M. Polyakov y A. B. Zamolodchikov. "Infinite Conformal Symmetry in Two-Dimensional Quantum Field Theory". En: *Nucl. Phys. B* 241 (1984). Ed. por I. M. Khalatnikov y V. P. Mineev, págs. 333-380. DOI: 10.1016/0550-3213(84)90052-X.

[8] J. David Brown y M. Henneaux. "Central Charges in the Canonical Realization of Asymptotic Symmetries: An Example from Three-Dimensional Gravity". En: *Commun. Math. Phys.* 104 (1986), págs. 207-226. DOI: 10.1007/BF01211590.

[9] John L. Cardy. "Operator Content of Two-Dimensional Conformally Invariant Theories". En: *Nucl. Phys. B* 270 (1986), págs. 186-204. DOI: 10.1016/0550-3213(86)90552-3.

[10] Steven Carlip. "Conformal field theory, (2+1)-dimensional gravity, and the BTZ black hole". En: *Class. Quant. Grav.* 22 (2005), R85-R124. DOI: 10.1088/0264-9381/22/12/R01. arXiv: gr-qc/0503022.

[11] Steven Carlip. "Lectures on (2+1) dimensional gravity". En: *J. Korean Phys. Soc.* 28 (1995), S447-S467. arXiv: gr-qc/9503024.

[12] Steven Carlip. "The (2+1)-Dimensional black hole". En: *Class. Quant. Grav.* 12 (1995), págs. 2853-2880. DOI: 10.1088/0264-9381/12/12/005. arXiv: gr-qc/9506079.

[13] Steven Carlip. "The Statistical mechanics of the (2+1)-dimensional black hole". En: *Phys. Rev. D* 51 (1995), págs. 632-637. DOI: 10.1103/PhysRevD.51.632. arXiv: gr-qc/9409052.

[14] John Wheeler Charles Misner Kip Thorne. *Gravitation*. Physics Series. W. H. Freeman, 1973. ISBN: 0-7167-0334-3.

[15] Oliver Coussaert, Marc Henneaux y Peter van Driel. "The Asymptotic dynamics of three-dimensional Einstein gravity with a negative cosmological constant". En: *Class. Quant. Grav.* 12 (1995), págs. 2961-2966. DOI: 10.1088/0264-9381/12/12/012. arXiv: gr-qc/9506019.

[16] P. Di Francesco, P. Mathieu y D. Senechal. *Conformal Field Theory*. Graduate Texts in Contemporary Physics. New York: Springer-Verlag, 1997. ISBN: 978-0-387-94785-3, 978-1-4612-7475-9. DOI: 10.1007/978-1-4612-2256-9.

[17] Laura Donnay. "Asymptotic dynamics of three-dimensional gravity". En: *PoS* Modave2015 (2016), pág. 001. DOI: 10.22323/1.271.0001. arXiv: 1602.09021 [hep-th].

[18] V. S. Dotsenko y V. A. Fateev. "Conformal Algebra and Multipoint Correlation Functions in Two-Dimensional Statistical Models". En: *Nucl. Phys. B* 240 (1984). Ed. por I. M. Khalatnikov y V. P. Mineev, pág. 312. DOI: 10.1016/0550-3213(84)90269-4.

[19] V. S. Dotsenko y V. A. Fateev. "Four Point Correlation Functions and the Operator Algebra in the Two-Dimensional Conformal Invariant Theories with the Central Charge c < 1". En: *Nucl. Phys. B* 251 (1985), págs. 691-734. DOI: 10.1016/S0550-3213(85)80004-3.

[20] V. A. Fateev y A. V. Litvinov. "Coulomb integrals in Liouville theory and Liouville gravity". En: *JETP Lett.* 84 (2007), págs. 531-536. DOI: 10.1134/S0021364006220012.

[21] Takeshi Fukuda y Kazuo Hosomichi. "Super Liouville theory with boundary". En: *Nucl. Phys. B* 635 (2002), págs. 215-254. DOI: 10.1016/S0550-3213(02)00357-7. arXiv: hep-th/0202032.

[22] Takeshi Fukuda y Kazuo Hosomichi. "Three point functions in sine-Liouville theory". En: *JHEP* 09 (2001), pág. 003. DOI: 10.1088/1126-6708/2001/09/003. arXiv: hep-th/0105217.

[23] Paul H. Ginsparg. "Applied Conformal Field Theory". En: *Les Houches Summer School in Theoretical Physics: Fields, Strings, Critical Phenomena*. Sep. de 1988. arXiv: hep-th/9108028.

[24] Gaston Giribet. "Liouville for friends".

[25] Gaston Giribet. "On the timelike Liouville three-point function". En: *Phys. Rev. D* 85 (2012), pág. 086009. DOI: 10.1103/PhysRevD.85.086009. arXiv: 1110.6118 [hep-th].

[26] Gaston Giribet y Arash Ranjbar. "Screening Stringy Horizons". En: *Eur. Phys. J. C* 75.10 (2015), pág. 490. DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3714-0. arXiv: 1504.05044 [hep-th].

[27] James B. Hartle. *Gravity*. Addison Wesley, 2003. ISBN: 0805386629.

[28] Daisuke Ida. "No black hole theorem in three-dimensional gravity". En: *Phys. Rev. Lett.* 85 (2000), págs. 3758-3760. DOI: 10.1103/PhysRevLett.85.3758. arXiv: gr-qc/0005129.

[29] Juan Martin Maldacena. "The Large N limit of superconformal field theories and supergravity". En: *Adv. Theor. Math. Phys.* 2 (1998), págs. 231-252. DOI: 10.1023/A:1026654312961. arXiv: hep-th/9711200.

[30] Alexander Maloney y Edward Witten. "Quantum Gravity Partition Functions in Three Dimensions". En: *JHEP* 02 (2010), pág. 029. DOI: 10.1007/JHEP02(2010)029. arXiv: 0712.0155 [hep-th].

[31] Santiago Migliaccio. "Conformal bootstrap in two-dimensional conformal field theories with non-diagonal spectrums". Tesis doct. IPhT, Saclay, 2018. arXiv: 1901.10922 [hep-th].

[32] Santiago Migliaccio y Sylvain Ribault. "The analytic bootstrap equations of non-diagonal two-dimensional CFT". En: *JHEP* 05 (2018), pág. 169. DOI: 10.1007/JHEP05(2018)169. arXiv: 1711.08916 [hep-th].

[33] Yu Nakayama. "Liouville field theory: A Decade after the revolution". En: *Int. J. Mod. Phys. A* 19 (2004), págs. 2771-2930. DOI: 10.1142/S0217751X04019500. arXiv: hep-th/0402009.

[34] Alexander M. Polyakov. "Quantum Geometry of Bosonic Strings". En: *Phys. Lett. B* 103 (1981). Ed. por I. M. Khalatnikov y V. P. Mineev, págs. 207-210. DOI: 10.1016/0370-2693(81)90743-7.

[35] Sylvain Ribault. "Conformal field theory on the plane". En: (jun. de 2014). arXiv: 1406.4290 [hep-th].

[36] Sylvain Ribault. "Minimal lectures on two-dimensional conformal field theory". En: *SciPost Phys. Lect. Notes* 1 (2018), pág. 1. DOI: 10.21468/SciPostPhysLectNotes.1. arXiv: 1609.09523 [hep-th].

[37] Andrew Strominger. "Black hole entropy from near horizon microstates". En: *JHEP* 02 (1998), pág. 009. DOI: 10.1088/1126-6708/1998/02/009. arXiv: hep-th/9712251.

[38] J. Teschner. "A Lecture on the Liouville vertex operators". En: *Int. J. Mod. Phys. A* 19S2 (2004). Ed. por A. Belavin y Edward Corrigan, págs. 436-458. DOI: 10.1142/S0217751X04020567. arXiv: hep-th/0303150.

[39] Jorg Teschner. "On the Liouville three point function". En: *Phys. Lett. B* 363 (1995), págs. 65-70. DOI: 10.1016/0370-2693(95)01200-A. arXiv: hep-th/9507109.

[40] Charles B. Thorn. "Computing the Kac Determinant Using Dual Model Techniques and More About the No - Ghost Theorem". En: *Nucl. Phys. B* 248 (1984), pág. 551. DOI: 10.1016/0550-3213(84)90611-4.

[41] Edward Witten. "(2+1)-Dimensional Gravity as an Exactly Soluble System". En: *Nucl. Phys. B* 311 (1988), pág. 46. DOI: 10.1016/0550-3213(88)90143-5.

[42] Edward Witten. "Anti-de Sitter space and holography". En: *Adv. Theor. Math. Phys.* 2 (1998), págs. 253-291. DOI: 10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a2. arXiv: hep-th/9802150.

[43] Edward Witten. "Three-Dimensional Gravity Revisited". En: (jun. de 2007). arXiv: 0706.3359 [hep-th].

[44] A. Zamolodchikov. "Higher equations of motion in Liouville field theory". En: *Int. J. Mod. Phys. A* 19S2 (2004). Ed. por A. Belavin y Edward Corrigan, págs. 510-523. DOI: 10.1142/S0217751X04020592. arXiv: hep-th/0312279.

[45] A. Zamolodchikov y Al. Zamolodchikov. "Conformal bootstrap in Liouville field theory". En: *Nuclear Physics B* 477.2 (1996), págs. 577-605. ISSN: 0550-3213. DOI: https://doi.org/10.1016/0550-3213(96)00351-3. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0550321396003513.

[46] Jorge Zanelli. "Lecture notes on Chern-Simons (super-)gravities. Second edition (February 2008)". En: *7th Mexican Workshop on Particles and Fields*. Feb. de 2005. arXiv: hep-th/0502193.